

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»**

Факультет компьютерных наук

**Магистерская программа «Продуктовый подход и аналитика данных в HR-
менеджменте»**

КУРСОВАЯ РАБОТА

На тему (рус.) «Методы оценки затрат на разработку ПО с использованием
аппарата нечетких множеств»

На тему (англ.) «Methods for Software Development Effort Estimation Using Fuzzy
Sets Approach»

Студент
Понаровская Инна Сергеевна


(Подпись)

Руководитель КР
к.т.н., доцент
департамента программной
инженерии ФКН ВШЭ
Дегтярев Константин Юрьевич


(Подпись)

Москва, 2025

Аннотация

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и двух приложений.

Предметной областью исследования является **оценка затрат на разработку программного обеспечения**.

Целью данной работы является поиск ответа на исследовательский вопрос: к каким результатам приводит применение аппарата нечетких множеств при оценке затрат на разработку программного обеспечения, *позволяет ли нечеткое моделирование предоставить больше информации из данных об оценках стейкхолдеров для окончательного принятия решений о реализации проекта?*

Задача данного исследования состоит в том, чтобы показать, что нечеткое моделирование является не менее точным и более информативным, так как учитывает сведения, содержащиеся в экспертных суждениях, который невозможно зафиксировать при помощи одной оценки в виде четкого числа.

В практической части работы предложены методики моделирования оценки затрат на разработку программного обеспечения с использованием аппарата нечетких множеств. Приведены примеры расчетов как четких моделей, так и нечетких с различными типами нечетких множеств.

В результате проделанной работы получен следующий **ответ на поставленный в начале исследования вопрос**: нечеткие множества позволяют сохранить больше информации из оценок, получаемых от стейкхолдеров в виде оценочных суждений, причем без потери точности. Нечеткие результаты можно преобразовать в точные методами дефаззификации, в то время как четкий выход по базовой модели расширить практически невозможно.

Работа содержит 96 страниц, 14 рисунков, 23 таблицы, 73 источника, 2 приложения.

Ключевые слова: *затраты на разработку программного обеспечения, интервальные нечеткие множества, интуиционистские нечеткие множества, нечеткие множества, основанные на сомнениях, нечеткие числа, дефаззификация, α -срез, размытость, оценки стейкхолдеров.*

Abstract

The text of the work covers introduction, four chapters, conclusion, a list of references, and two appendices.

The subject area of the research is **software development cost estimation**.

The aim of this study is to answer the research question: what are the outcomes of applying fuzzy set theory to software cost estimation, and *does fuzzy modeling allow for extracting more information from stakeholder' estimates to support final decision-making regarding project implementation?*

The objective of this research is to demonstrate that fuzzy modeling is no less accurate and more informative, as it takes into account the information contained in expert judgments that cannot be captured by a single crisp value.

In the **practical part** of the work, methods for modeling software development cost estimation using fuzzy set theory are proposed. Examples of calculations are provided for both crisp models and fuzzy models with various types of fuzzy sets.

As a result of the study, the following **answer to the initially posed research question was obtained**: fuzzy sets allow for the preservation of more information from stakeholder estimates expressed as evaluative judgments, without loss of accuracy. Fuzzy results can be converted into crisp values using defuzzification methods, whereas the crisp output of the basic model is almost impossible to expend without involving extra information.

The work contains 96 pages, 14 figures, 23 tables, 73 references, and 2 appendices.

Keywords: *software development cost estimation, interval-valued fuzzy sets, intuitionistic fuzzy sets, hesitant fuzzy sets, fuzzy numbers, defuzzification, α -cut, fuzziness, stakeholder estimates.*

Содержание

Введение.....	5
Глава 1. Предметная область исследования.....	8
1.1. Обзор основных методов оценки затрат на разработку ПО	8
1.2. Метод функциональных точек.....	12
1.3. Модель COCOMO II	17
1.4. Метод Use Case Points	20
Выводы и результаты по главе.....	24
Глава 2. Математический аппарат исследования.....	25
2.1. Общее понятие нечеткого множества	25
2.2. Нечеткие множества первого типа	25
2.3. Нечеткие множества второго типа	34
2.4. Интервальные нечеткие множества 2-го типа.....	37
2.5. Интуиционистские нечеткие множества.....	41
2.6. Нечеткие множества, основанные на сомнениях.....	43
2.7. Нечеткие множества более высоких (3-го и n-го) порядков	47
Выводы и результаты по главе.....	48
Глава 3. Обзор научных публикаций по теме исследования.....	50
Выводы и результаты по главе.....	51
Глава 4. Практическая часть.....	52
4.1. Моделирование оценки затрат на разработку ПО методом функциональных точек (FPA)...	54
4.1.1. Метод FPA с четкими параметрами	54
4.1.2. Метод FPA с применением трапециевидных НЧ 2-го типа	55
4.1.3. Метод FPA с применением колеблющихся нечетких чисел.....	61
4.2. Моделирование оценки затрат на разработку ПО с использованием модели COCOMO II...65	
4.2.1. Модель COCOMO II с четкими параметрами	65
4.2.2. Модель COCOMO II с применением трапециевидных НЧ 2-го типа	65
4.2.3. Модель COCOMO II с применением колеблющихся нечетких чисел.....	69
4.3. Моделирование оценки затрат на разработку ПО методом Use Case Points.....	72
4.3.1. Метод UCP с четкими параметрами	72
4.3.2. Метод UCP с применением трапециевидных НЧ 2-го типа.....	73
4.3.3. Метод UCP с применением колеблющихся нечетких чисел	79
Выводы и результаты по главе.....	84
Заключение.....	87
Список литературы	91
Приложение А. Программная реализация на языке Python	95
Приложение В. Примеры расчетов в электронных таблицах Excel.....	96

Введение

В современном мире вопрос сохранения и передачи информации имеет особое значение. Ее полнота, актуальность и достоверность влияют на результаты принятия решений самым прямым образом. Человеческий язык богат и разнообразен. И именно это разнообразие порождает различные интерпретации не только выражения мысли, но и ее восприятия. Но, помимо многообразия форм, в которые можно облечь информацию, есть еще и проблема точности ее восприятия. Человек может выразить одну и ту же мысль разными словами, но бывает и наоборот: одни и те же слова разные люди воспринимают и интерпретируют по-разному. В этом случае важно передать мысль таким образом, чтобы она была понята именно так, как предполагает ее автор, не потеряв смысл и не исказив его. Для этого можно использовать универсальный язык – язык математики, а точнее, язык теории нечетких множеств, с помощью которых вербальные конструкции можно представить в виде алгоритмов гораздо более гибко и информативно, чем «стандартным» языком четких значений.

Предметной областью исследования является **оценка затрат на разработку программного обеспечения (ПО)**. В настоящее время, когда цифровизация стала синонимом прогресса, важность работы над созданием новых программных продуктов кажется очевидной. И одним из важнейших факторов успешной реализации проектов в IT-области является качественная оценка времени, финансовых вложений, человеческих и других ресурсов, которые потребует тот или иной проект, на основе которой принимается решение – начать проект или отказаться от его реализации.

В методических подходах к решению данной задачи можно выделить две основные группы. К первой из них относятся способы принятия коллективных решений при определении стоимости проектов по созданию ПО. В данной области знаний предлагаются подходы, отвечающие на вопрос, *каким образом экспертная группа приходит к итоговому заключению, когда оценка стоимости уже сформирована каждым из экспертов?* Эти методы не отвечают на вопрос каким образом оценить затраты на создание ПО, их цель – привести к конечному выводу о стоимости программного продукта лицо, принимающее решение (ЛПР). Вторая группа – это непосредственно методики оценки затрат, то есть экспертные подходы и алгоритмы расчета, которые позволяют ответить на вопрос: *как произвести оценку*

затрат лицу, на которое возложена эта задача? В данной работе рассматривается ситуация, когда решение об оценках параметров проекта уже приняты стейкхолдером или группой экспертов. Методы коллективного принятия решений являются предметом отдельного изучения и в настоящем исследовании не рассматриваются.

Математическим аппаратом исследования является теория нечетких множеств (НМ), которая была предложена профессором Лотфи А. Заде (Zadeh L.A) в 1965 году в статье “Fuzzy Sets”, опубликованной в журнале “Information and Control” [1]. С момента выхода данной статьи это направление науки постоянно развивается, появляются новые типы НМ для решения современных прикладных задач.

Тип нечеткого множества, используемый при моделировании, определяется качеством входных данных, их полнотой, сведениями об их достоверности и возможном уточнении в ходе реализации проекта. Выбор типа НМ должен быть сделан также с учетом целесообразности последующего за этим объема вычислений и времени, которое будет затрачено на их выполнение. Нужен определенный баланс между качеством результата и трудоемкостью его достижения. Безусловно, технически расчеты выполняются с использованием современных вычислительных мощностей, а их возможности достаточно велики, но главным критерием выбора математического аппарата является степень качественного улучшения результатов, которые дает использование того или иного подхода при указанных выше затратах времени на моделирование.

Предметом нечеткого моделирования в данной работе являются оценки или суждения экспертов, то есть информация, связанная с мнением людей, которая описывается словами естественного «человеческого» языка, гибкими лингвистическими конструкциями. Поскольку ЛПР являются экспертами в своей профессиональной области, то их сомнения, неуверенность, колебания или даже несогласие с оценкой представляют информационную ценность и оказывают качественное влияние на итоговый результат расчетов. Нечеткие множества позволяют «уловить» эту информацию и передать в формализованном виде, пригодном для дальнейших вычислений.

Целью данной работы является поиск ответа на исследовательский вопрос: к каким результатам приводит применение аппарата нечетких множеств при оценке

затрат на разработку ПО, *позволяет ли нечеткое моделирование предоставить больше информации из данных об оценках стейкхолдеров для окончательного принятия решений о реализации проекта?*

В практической части работы представлены результаты нечеткого моделирования и аналогичные примерам расчетов в стандартных моделях с четкими параметрами. Тем не менее, сравнивать данные подходы между собой по точности вычислений не совсем корректно, поскольку отклонение нечеткого результата, представленного в дефаззифицированном (четком) виде, является не погрешностью, а дополнительной информацией, учтенной в расчете (более подробно см. главу 4). **Задача данного исследования** состоит в том, чтобы показать, что нечеткое моделирование является не менее точным и более информативным, так как учитывает сведения, содержащиеся в экспертных суждениях, который невозможно зафиксировать при помощи одной оценки в виде четкого числа.

Работа имеет следующую структуру: в первой главе рассмотрены основные методы оценки затрат на разработку ПО, выделены те подходы, которые будут использованы в процессе моделирования с использованием нечетких множеств (НМ) в практической части, с объяснением причин данного выбора. Глава 2 посвящена теории нечетких множеств, описанию их типов, свойств, основных арифметических операций, особенностям применения для решения того или иного класса прикладных задач в целом и их применимость непосредственного к решаемой задаче – оценке затрат на разработку ПО. Краткий обзор научных публикаций на тему исследования проведен в третьей главе работы. Эта часть работы отвечает на вопрос, *по каким основным направлениям исследования уже существуют практические разработки или отмечены перспективные направления дальнейших исследований?* Четвертая глава работы описывает методики моделирования оценки затрат на разработку ПО с использованием аппарата нечетких множеств. Приведены примеры расчетов как четких моделей, так и нечетких с различными типами НМ. Заключительная глава содержит основные выводы и описывает перспективные направления дальнейших исследований в контексте выполненной работы. В приложениях А и В приведены ссылки на дополнительные материалы: программную реализацию на языке *Python* и оформление моделей в электронных таблицах *Excel*.

Глава 1. Предметная область исследования

1.1. Обзор основных методов оценки затрат на разработку ПО

В индустрии ПО существует множество общедоступных моделей и средств для оценки стоимости ПО (такие как *COCOMO*, *CHECKPOINT*, *ESTIMACS*, *KnowledgePlan*, *Price-S*, *PgoQM5*, *SEER*, *SLIM*, *SOFTCOST* и *SPOR/20*), а также огромное количество моделей, применяемых в конкретных организациях. *COCOMO* является одной из наиболее открытых и хорошо документированных моделей оценки стоимости [2, 3, 4, 5, 6, 7].

В зависимости от стадии проекта, необходимой степени точности, возможных расходов и трудозатрат применяются различные типы оценок стоимости (Таблица 1).

Таблица 1 – Обзор методов оценки затрат на разработку ПО

Метод оценки затрат	Описание, основные особенности	Применимость для нечеткого моделирования
Экспертные оценки методом «сверху-вниз» (англ. <i>top down estimate</i>) [2, 4, 8]	Проект получает единую оценку, которая выводится из глобальных свойств разрабатываемого продукта. Затем общая стоимость разделяется между отдельными компонентами	В перечисленной группе методов результатом является общая оценка проекта, которая может быть нечеткой. Чаще всего эксперт принимает решение не единолично, а в составе группы стейкхолдеров. В этом случае экспертные оценки становятся частью процесса принятия коллективных решений, где применяются свои методы, являющиеся темой отдельного исследования. В связи с этим целесообразно рассматривать данные подходы к оценке затрат совместно выбранным методом получения единого результата работы группы
Метод оценки «по аналогу» [2, 4, 8]	Разновидность метода «сверху-вниз». Проект получает единственную оценку на основе фактических данных ранее реализованных аналогичных проектов	
Метод декомпозиции работ (МДР) [4]	Определяются системные компоненты расходов, характерные для данного ПО. Затем на основе присвоенной вероятности их возникновения доли затрат учитывают в результирующей оценке проекта	
Метод параметрических оценок [2]	Определяется один или несколько основных параметров проекта, на основе которых проводится пропорциональное изменение его стоимости и сопоставления с другими,	

	ранее реализованными. Схож с методом «по аналогу», является разновидностью метода «сверху-вниз»	
Метод оценки «снизу-вверх» [2]	Стоимость компонент разрабатываемого ПО рассчитываются отдельно. Затем составные части суммируются для получения общей стоимости продукта	Метод предусматривает сразу самый высокий уровень детализации, то есть оценки составных частей должны быть максимально конкретизированы для последующего свода. Если изначально есть возможность погружения в детали до уровня однозначного определения расчетных составляющих, то применение нечетких алгоритмов расчета нецелесообразно
Закон Паркинсона [2, 4, 8, 9]	Данный метод опирается на заранее известные лимиты ресурсов, выделенных на проект. Оценку по данному методу не рекомендуется применять, т.к. она не предусматривает оптимизации имеющихся ресурсов и может приводить к необоснованным перерасходам	Оценка по данному принципу не предусматривает расчета трудоемкости проекта, критической оценки потребности во временных ресурсах, а опирается на известную продолжительность решения задачи. Соответственно, если срок проекта заранее определен, то трудозатраты на его разработку будут определены однозначно и потребность в применении нечеткого моделирования для расчета отсутствует
Оценка с целью выиграть контракт [2, 4, 9]	Оценка затрат на разработку строится на сведениях от инвестора о выделяемых ресурсах на проект. Использование подхода может приводить к перерасходам или корректировке функциональности продукта ввиду недостаточного финансирования	Затраты на проект в данном методе, как и в предыдущем, фактически не являются экспертными оценками, главный фактор – бюджет заказчика. Следовательно, данный метод не требует применение нечетких оценок

Метод функциональных точек (<i>FPA</i>) [2, 3, 4, 5, 10, 11]	Проект оценивается с точки зрения пользовательской функциональности. Объем программного продукта измеряется количество функциональных точек – условными единицами объема работы в единицу времени	Так как метод содержит достаточно много параметров, которые можно представить в нечетком виде, в практической части исследования представлена нечеткая модель не его основе (глава 4). Принцип расчета по базовой методике изложен ниже (п. 1.2)
Метод раннего прогнозирования (англ. <i>Early Function Points</i> , аббр. <i>EFP</i>) [2]	Является адаптацией метода <i>FPA</i> для более оперативного оценивания размера проекта. Составные части разработки классифицируются по уровню сложности на «низкий», «средний», «высокий», «сложный», «сверхсложный, затем на основе присвоенных весов вычисляется итоговый размер ПО в условных единицах функциональности	Методологические подходы, применимые для нечеткой модели <i>FPA</i> , аналогичным образом могут быть использованы и для составления нечеткой модели <i>EFP</i> , поэтому отдельной реализации с применением нечетких оценок в данном исследовании метод <i>EFP</i> не имеет
Модель <i>SLIM</i> (англ. <i>Software Life-cycle Model</i>) [4, 5, 9, 12]	Оценка стоимости программной разработки представляется в виде функции с аргументами в виде основных параметров, которыми являются размер проекта, уровень применяемых технологий и время, выделенное на реализацию	К данной модели применимы все те же выводы, что и к методам экспертных оценок. Если, как в методе аналогий, параметры модели можно оценить однозначно по ранее выполненным сопоставимым проектам, то применение аппарата нечетких множеств нецелесообразно. Если же оценки ставятся экспертом на основе собственных суждений и опыта, то в них вероятно проявление нечеткости, неуверенности и «размытия границ», но эта величина и будет лежать в основе итогового суждения по проекту. Арифметические действия с нечеткими параметрами могут быть произведены по аналогии с алгоритмами

		нечетких моделей, которые будут рассмотрены в главе 4
Модель <i>COCOMO</i> и ее модификации [2, 3, 4, 5, 7, 13]	Регрессионная модель, вычисляющая трудоемкость проекта (в чел.-мес) по формулам, параметры которых были получены в результате анализа выборки, составленной из данных по характеристикам ранее реализованных IT-проектов	Структура базовой методики расчета изложена ниже (п. 1.3). В главе 4 выполнено построение нечеткой модели <i>COCOMO II</i> (предварительная оценка в начальной фазе проекта) на основе нечетких входных данных и оценок ее параметров. Информация о видах НМ, используемых при моделировании и обоснование данного выбора изложены в следующих главах
Метод <i>PERT</i> (англ. <i>Program Evaluation and Review Technique</i>) [2, 3]	Трудоемкость оценивается по трем сценариям: наиболее вероятному, оптимистичному и пессимистичному. На их основе считается среднее значение и среднеквадратическое отклонение итогового показателя. Затем по формуле выводится результирующая трудоемкость	Оценки параметров модели могут быть нечеткими, но их применение не подразумевает построение многопараметрической модели, скорее речь может идти о достаточно простых арифметических операциях с выбранным типом нечетких оценок, о информации о которых будет изложена в следующих главах
Модель ДеМарко [2, 5, 12]	Основан на использовании бэнг-метрики, схож по содержанию с FPA. Отличительной особенностью является корректировка расчета с учетом хронологической статистики по ранее реализованным проектам	К моделированию по данному методу могут быть применены те же подходы, что и к нечеткой модели <i>FPA</i> , информация о которой будет представлена в главе 4
Метод <i>Use Case Point (UCP)</i> [2, 4]	Проект оценивается с использованием унифицированных элементов – точек сценариев. Затем из составляющих по формулам вычисляется итоговый размер разрабатываемого ПО	Ввиду наличия достаточно большого оценочных характеристик, которые могут иметь «размытые» оценки, модель данного метода представлена в практической части работы (глава 4). Описание базовой методики - см. ниже (п. 1.4)

Следующие параграфы данной главы будут содержать детальное описание методик оценки затрат на разработку ПО, которые будут использованы в процессе нечеткого моделирования в практической части данной работы. По результатам предварительного анализа, выполненного в Таблице 1, для достижения цели данного исследования выбраны следующие модели: метод функциональных точек, модель *COCOMO II* и метод *Use Case Points*.

1.2. Метод функциональных точек

Анализ функциональных точек (англ. *Function Point Analysis*, аббр. *FPA*) направлен на измерение размера ПО с точки зрения пользователей системы. Метод разработан Аланом Альбрехтом (Alan Albrecht) и был впервые опубликован в 1979 г. [10]. В 1986 г. была сформирована Международная ассоциация пользователей функциональных точек (англ. *International Function Point User Group*, аббр. *IFPUG*), которая опубликовала несколько ревизий метода [11].

Метод предназначен для оценки на основе логической модели объема ПО количеством функционала, востребованного заказчиком и поставляемого разработчиком. Преимуществом метода является независимость измерений от технологической платформы, на которой будет разрабатываться продукт, и он обеспечивает единообразие оценок всех проектов организации.

Метод состоит из следующих **этапов**:

1. Определение типа оценки. Задаче присваивается один из трех статусов: проект разработки, проект развития или продукт.

2. Определение области оценки и границ продукта. Это могут быть все функции, корректировка имеющихся, только наиболее часто используемые и т.д. [3]

К логическим данным системы относятся внутренние логические файлы (англ. *Internal Logical Files*, аббр. *ILFs*), то есть данные, поддерживаемые внутри продукта, и внешние интерфейсные файлы (англ. *External Logical Files*, аббр. *ELFs*), представляющие собой блоки информации, поддержка которых осуществляется вне разрабатываемого ПО.

3. Подсчет функциональных точек, связанных с данными. Под **функциональной точкой** будем подразумевать меру работы, выполненной за одну единицу времени.

Под **невыровненными функциональными точками** (англ. *Unadjusted Functional Points*, аббр. *UFP*) будем понимать оценку объема работ по разработке ПО на основе функциональных требований без учета индивидуальных особенностей и условий разработки в конкретном проекте.

Сначала определяется **сложность данных** по следующим показателям:

- *DET* (англ. *Data Element Type*), неповторяемое уникальное поле данных,
- *RET* (англ. *Record Element Type*), логическая группа данных.

Оценка количества *UFP* зависит от сложности данных, которая определяется на основании матрицы сложности (Таблица 2), характеризуемой лингвистическими оценками Low (Низкая), Average (Средняя) и High (Высокая).

Таблица 2 - Матрица сложности данных

	1 – 19 <i>DET</i>	20 – 50 <i>DET</i>	50+ <i>DET</i>
1 <i>RET</i>	Low	Low	Average
2 – 5 <i>RET</i>	Low	Average	High
6+ <i>RET</i>	Average	High	High

Оценка данных в *UFP* подсчитывается по-разному для *ILFs* и *EIFs* (Таблица 3) в зависимости от их сложности.

Таблица 3 - Оценка данных в *UFP* для *ILFs* и *EIFs*

Сложность данных	Количество <i>UFP</i> (<i>ILF</i>)	Количество <i>UFP</i> (<i>EIF</i>)
Low	7	5
Average	10	7
High	15	10

4. Подсчет функциональных точек, связанных с транзакциями.

Определение 1: Транзакцией называется элементарный неделимый замкнутый процесс, представляющий значение для пользователя и переводящий продукт из одного консистентного состояния в другое [2].

В методе различаются следующие **типы транзакций** (Таблица 4):

- *EI* (англ. *External Inputs*), внешние входные транзакции, элементарная операция по обработке данных, поступающих в систему извне,
- *EO* (англ. *External Outputs*), внешние выходные транзакции, элементарная операция по генерации данных, которые выходят за пределы системы,
- *EQ* (англ. *External inQuiries*), внешние запросы, элементарная операция, которая в ответ на внешний запрос извлекает данные из *ILF* или *EIF*.

Оценка сложности транзакции основывается на следующих ее **характеристиках**: *FTR* (англ. *File Type Referenced*), количество различных файлов типа *ILF* и/или *EIF*, модифицируемых или считываемых в транзакции и *DET*.

Для оценки сложности транзакций служат матрицы (с теми же оценочными метками, что и в Таблице 2), которые представлены в Таблицах 4 и 5.

Таблица 4 - Матрица сложности внешних входных транзакций

<i>EI</i>	1 – 4 <i>DET</i>	5 – 15 <i>DET</i>	16+ <i>DET</i>
0-1 <i>FTR</i>	Low	Low	Average
2 <i>FTR</i>	Low	Average	High
3+ <i>FTR</i>	Average	High	High

Таблица 5 - Матрица сложности *EO & EQ*

<i>EO & EQ</i>	1 – 5 <i>DET</i>	6 – 19 <i>DET</i>	20+ <i>DET</i>
0-1 <i>FTR</i>	Low	Low	Average
2-3 <i>FTR</i>	Low	Average	High
4+ <i>FTR</i>	Average	High	High

Оценка транзакций в *UFP* может быть получена из матрицы сложности транзакций (Таблица 6).

Таблица 6 - Сложность транзакций в *UFP*

Сложность транзакции	Количество <i>UFP</i> (<i>EO & EQ</i>)	Количество <i>UFP</i> (<i>EO</i>)
Low	3	4
Average	4	5
High	6	7

5. Определение итогового количества *UFP*

Определяется путем суммирования по всем информационным объектам и элементарным операциям:

$$UFP = \sum_{ILF} UFP_i + \sum_{EIF} UFP_i + \sum_{EI} UFP_i + \sum_{EO} UFP_i + \sum_{EQ} UFP_i . \quad (1)$$

6. Определение значения фактора выравнивания.

Определение 2: Фактор выравнивания (англ. *Value Adjustment Factor*, аббр. *VAF*) – это поправочный коэффициент, позволяющий скорректировать размер продукта в *UFP* для учета общесистемных требований, ограничивающих методы решения поставленной проектной задачи и тем самым увеличивающих сложность ее реализации [11].

Помимо функциональных требований, на продукт накладываются общесистемные требования, которые ограничивают разработчиков в выборе решения и увеличивают сложность разработки. Для учета этой сложности применяется фактор выравнивания. Значение VAF зависит от четырнадцати **системных параметров** (англ. *Degree of Influence*, аббр. DI), которые определяют системные характеристики продукта: обмен данными, распределенная обработка данных, производительность, ограничения по аппаратным ресурсам, транзакционная нагрузка, интенсивность взаимодействия с пользователем, эргономика, интенсивность изменения данных (ILF) пользователями, сложность обработки, повторное использование, удобство инсталляции, удобство администрирования, портируемость, гибкость [11]. Параметры DI_i , $i = 1, 2, \dots, 14$, оцениваются по шкале от 0 до 5. Далее вычисляется суммарный эффект системных характеристик (англ. *Total Degree of Influence*, аббр. TDI):

$$TDI = \sum_{i=1}^{14} DI_i . \quad (2)$$

Расчет значения фактора выравнивания производится по формуле

$$VAF = (TDI \cdot 0.01) + 0.65. \quad (3)$$

Так каждый фактор DI_i , $i = 1, 2, \dots, 14$, может принимать значение в диапазоне от 0 до 5, величина показателя TDI варьируется в диапазоне от 0 до 7. При умножении 0.01 (данная корректировка позволяет преобразовать балльную оценку в нормирующую величину) оценка TDI будет иметь диапазон от 0 до 0.7, а итоговое значение показателя VAF имеет диапазон значений от 0.65 (если все системные параметры имеют нулевые оценки, то есть общесистемные ограничения отсутствуют) до 1.35 (если все оценки общесистемных требований максимальны). Таким образом, фактор выравнивания VAF , то есть оценка величины системных требований, оказывает влияние на итоговый результат в диапазоне $\pm 35\%$ от величины функциональных требований (оценки продукта в невыровненных функциональных точках UFP). Константа 0.65 определена эмпирическим путем на основе накопленной статистики по реализованным проектам и представляет собой минимальное значение VAF , то есть базовую корректировку размера проекта в UFP при нулевой оценке сложности системных требований [11].

7. Расчет количества **выровненных функциональных точек** (англ. *Adjusted Functional Points*, аббр. *AFP*), под которыми будем понимать размер условной единицы объема работы, выполненной в единицу времени, скорректированный с учетом накладываемых системных ограничений на проект по разработке ПО.

Далее оценка количества *AFP* точек для ПО определяется по следующей формуле:

$$AFP = UFP \cdot VAF. \quad (4)$$

Метод анализа функциональных точек ничего не говорит о трудозатратах на разработку оцененного ПО. Решением может являться дальнейший расчет на основе собственной статистики трудозатрат на реализацию функциональных точек. Если такие данные отсутствуют, то для оценки трудоемкости и сроков проекта можно использовать модель *COCOMO II* [2, 3, 4, 5].

В данной модели целесообразно представить в нечетком виде величину фактора выравнивания, так как экспертами могут быть высказаны сомнения в собственных оценках, и параметры в *UFP* для *ILFs*, *EIFs* и сложности транзакций, поскольку возможна их размытость при реализации конкретного проекта. Показатели *DET*, *RET*, характеристики сложности транзакции *FTR* и *DET* указывают на количество составных элементов цифрового продукта, то есть являются натуральными числами. Эксперт может иметь сомнения в их числе, поэтому данные оценки могут быть представлены либо в виде четкого интервала, либо в виде колеблющегося нечеткого числа [14].

Выбор типа нечеткого множества зависит от качества входной информации для принятия решения (степени принадлежности / непринадлежности / степени сомнения, что оценки именно такие), ее полноты и изменчивости в ходе реализации проекта, уровне квалификации эксперта (его уверенности / неуверенности в своей оценке). Однако, следует учитывать, что применение нечетких множеств более высоких порядков сопровождается дополнительным объемом вычислений и затратами времени на их формализацию и обработку; необходимостью применения специализированного программного обеспечения и разработку соответствующих алгоритмов, а главное, что их использование необходимо оценивать по степени качественного улучшения итогового расчета, которое должно быть результатом того или иного подхода при указанных выше затратах ресурсов. Выбор типов нечетких

множеств для применения в нечеткой модели *FPA* будет изложен в следующих частях работы - в разделе, посвященном описанию видов нечетких множеств (глава 2), а также практической части исследования (глава 4).

Кроме того, учитывая тот факт, что в нечеткой модели с использованием данного метода оценки затрат необходимо выполнять арифметические действия с параметрами, представленными в нечетком виде, в следующей главе работы приведена информация о математических операциях над нечеткими числами, таких как: сравнение, суммирование и умножение двух нечетких чисел, а также об аналогичных операциях между нечетким числом и константой.

1.3. Модель COCOMO II

Одной из самых популярных, открытых и хорошо документированных моделей оценки стоимости ПО является **конструктивная модель стоимости** (англ. *CO*nstructive *CO*st *MO*del, аббр. *COCOMO*), разработанная Барри Боэмом (Barry Boehm) [6].

Исходная модель *COCOMO* была хорошо адаптирована для оценки стоимости традиционных проектов по созданию ПО в 1980-х гг. Модель *Ada COCOMO* усовершенствовала исходную версию, в частности, за счет параметризированной экспоненты, которая отражала усовершенствования в современном процессе и их влияние на экономию при больших масштабах. В 1997 г. методика *COCOMO* была усовершенствована и получила название ***COCOMO II*** [2, 3, 4, 7]. Калибровка параметров производилась по 161 проекту разработки. Модель представляет собой формулу с коэффициентами, определяемыми на основе общепромышленных данных и характеристик реализуемого проекта.

Различаются две стадии оценки проекта: *предварительная* оценка на начальном этапе и *детальная* оценка после проработки архитектуры.

Формула оценки трудоемкости проекта в человеко-месяцах имеет вид:

$$PM = 2.94 \cdot SIZE^E \cdot \prod_{j=1}^n EM_i, \quad (5)$$

$$E = 0.91 + 0.01 \cdot \sum_{j=1}^5 SF_j, \quad (6)$$

где *SIZE* обозначает размер продукта в *KSLOC* (англ. *Kilo Source Lines Of Code*, аббр. *KSLOC*); EM_i , $i = 1, 2, \dots, n$, - множители трудоемкости; SF_j , $j = 1, 2, \dots, 5$, - факторы масштаба, где $n = 7$ для предварительной оценки и $n = 17$ для детальной оценки,

константы 2.94 и 0.91 определены эмпирически на основе данных о реализованных проектах, а 0.01 является множителем масштаба, приводящим сумму взвешенных оценок в размерность показателя степени E .

Главной особенностью методики является то, что, для того чтобы оценить трудоемкость, необходимо знать размер ПО в $KSLOC$. Размер ПО может быть, например, оценен экспертами с применением метода *PERT* [2, 3].

В методике используются 5 **факторов масштаба** $SF_j, j = 1, 2, \dots, 5$, которые определяются следующими характеристиками проекта:

- *PREC*, прецедентность, наличие опыта аналогичных разработок,
- *FLEX*, гибкость процесса разработки,
- *RESL*, архитектура и разрешение рисков,
- *TEAM*, сработанность команды,
- *PMAT*, зрелость процессов.

Значение $SF_j, j = 1, 2, \dots, 5$, в зависимости от оценки его уровня приведено в Таблице 7.

Таблица 7 - Значение $SF_j, j = 1, 2, \dots, 5$, в зависимости от оценки его уровня

Фактор масштаба	Оценка уровня					
	Very Low	Low	Nominal	High	Very High	Extra High
<i>PREC</i>	6.20	4.96	3.72	2.48	1.24	0.00
<i>FLEX</i>	5.07	4.05	3.04	2.03	1.01	0.00
<i>RESL</i>	7.07	5.65	4.24	2.83	1.41	0.00
<i>TEAM</i>	5.48	4.38	3.29	2.19	1.10	0.00
<i>PMAT</i>	7.80	6.24	4.68	3.12	1.56	0.00

Значения в таблице определены на основе статистического анализа реальных данных реализованных проектов по разработке ПО. Проекты были выбраны таким образом, чтобы факторы влияния на стоимость, длительность и трудозатраты максимально отличались от друга с целью недопущения выявления некорректных тенденций. Далее была произведена калибровка влияния факторов масштаба на основе известной информации о продолжительности проекта и оценках уровня фактора масштаба по рейтинговой шкале от Very Low до Extra High [7].

Рассмотрим случай предварительной оценки трудоемкости программного проекта. Для данного расчета необходимо оценить значения семи **множителей трудоемкости** проекта EM_i , $i = 1, 2, \dots, 7$:

- *PERS*, квалификация персонала,
- *RCPX*, сложность и надежность продукта,
- *RUSE*, разработка для повторного использования,
- *PDIF*, сложность платформы разработки,
- *PREX*, опыт персонала,
- *FCIL*, оборудование,
- *SCED*, сжатие расписания.

Влияние EM_i , $i = 1, 2, \dots, 7$, в зависимости от их уровня определяется их числовыми значениями, представленными в матрице ниже (Таблица 8).

Таблица 8 - Значение EM_i , $i = 1, 2, \dots, 7$, в зависимости от оценки их уровня

EM_i	Оценка уровня						
	Extra Low	Very Low	Low	Nominal	High	Very High	Extra High
<i>PERS</i>	2.12	1.62	1.26	1.00	0.83	0.63	0.50
<i>RCPX</i>	0.49	0.60	0.83	1.00	1.33	1.91	2.72
<i>RUSE</i>	n/a	n/a	0.95	1.00	1.07	1.15	1.24
<i>PDIF</i>	n/a	n/a	0.87	1.00	1.29	1.81	2.61
<i>PREX</i>	1.59	1.33	1.22	1.00	0.87	0.74	0.62
<i>FCIL</i>	1.43	1.30	1.10	1.00	0.87	0.73	0.62
<i>SCED</i>	n/a	1.43	1.14	1.00	1.00	1.00	n/a

Также как и факторы масштаба, значения уровней множителей трудоемкости были откалиброваны на основе эмпирических данных завершенных проектов разработки ПО [7].

В процессе моделирования нечеткими могут быть значения факторов масштаба SF_j , $j = 1, 2, \dots, 5$, и значения множителей трудоемкости EM_i , $i = 1, 2, \dots, 7$. Также размытое значение может иметь параметр *SIZE* (размер продукта в *KSLOC*).

Поскольку в нечеткой модели с использованием данного метода оценки затрат необходимо выполнять арифметические действия с параметрами, представленными в нечетком виде, в следующей главе работы приведена информация о математических операциях над нечеткими числами, таких как: возведение в степень нечеткого числа; суммирование и умножение двух нечетких чисел, а также об аналогичных операциях между нечетким числом и константой.

1.4. Метод Use Case Points

Этот метод разработан Густавом Карнером (Gustav Karner) в 1993 году. Он основан на использовании для оценки размера ПО примеров из унифицированного языка моделирования (англ. *Unified Modeling Language*, аббр. *UML*). Анализ точек сценариев (англ. *Use Case Points*, аббр. *UCP*) оценивает многие элементы, такие как исполнители, техническая сложность и сложность среды. Затем все они используются в формуле для расчета общего размера [2, 4].

Более детально данный метод заключается в следующем. Действующие лица системы (*actors*) делятся на три типа: простые, средние и сложные (Таблица 9).

Таблица 9 - Весовые коэффициенты действующих лиц

Тип действующего лица	Весовой коэффициент
Простое	1
Среднее	2
Сложное	3

Простое действующее лицо представляет внешнюю систему с четко определенным программным интерфейсом (англ. *Application Programming Interface*, аббр. *API*).

Среднее действующее лицо представляет либо внешнюю систему, взаимодействующую с данной системой, либо личность, пользующуюся текстовым интерфейсом.

Сложное действующее лицо представляет личность, пользующуюся графическим интерфейсом (англ. *Graphical User Interface*, аббр. *GUI*).

Следует отметить, что сложность действующего лица определяется как по трудности взаимодействия с разрабатываемым ПО, так и значимости роли человека в данном процессе. Простые и средние действующие лица могут представлять системы и интерфейсы, которые не требуют участия людей в процессе работы ПО, в то время как сложные действующие лица относятся к системам, управляемым пользователем цифрового продукта [2, 4].

Далее считается взвешенная сумма всех типов действующих лиц с учетом их весов. Данная в итоговом расчете по модели *UCP* обозначает **вес действующих лиц системы без поправок** и обозначается как *UAW* (англ. *Unadjusted Actor Weight*). Весовые коэффициенты, указанные в Таблице 9, представляют собой пропорциональное отношение влияния количества и сложности каждого типа

действующего лица на итоговый размер проекта в *UCP*. Чем сложнее действующее лицо, тем более весомым является его вклад в трудоемкость проекта.

Все **варианты использования** разрабатываемого цифрового продукта делятся на три типа: простые, средние и сложные, принадлежность к которым определяется количеством транзакций в потоках событий (основных и альтернативных). В данном случае под **транзакцией** понимается атомарная последовательность действий, которая выполняется полностью или отменяется. Подсчитанное количество вариантов использования каждого типа умножается на соответствующий весовой коэффициент, затем вычисляется общий **вес вариантов использования без поправок** *UUCW* (англ. *Unadjusted Use Case Weight*) (Таблица 10).

Таблица 10 - Весовые коэффициенты вариантов использования

Вариант использования	Описание	Весовой коэффициент
Простой	3 или менее транзакций	5
Средний	от 4 до 7 транзакций	10
Сложный	более 7 транзакций	15

В результате получаем показатель *UUCP* (англ. *Unadjusted Use Case Points*):

$$UUCP = UAW + UUCW \quad (7)$$

Техническая сложность проекта (англ. *Technical Complexity Factor*, аббр. *TCF*) вычисляется с учетом **показателей технической сложности** T_i , $i = 1, 2, \dots, 13$ (Таблица 11).

Таблица 11 - Показатели технической сложности проекта T_i , $i = 1, 2, \dots, 13$

Показатель	Описание	Вес
T_1	Распределенная система	2
T_2	Высокая производительность (пропускная способность)	1
T_3	Работа конечных пользователей в режиме онлайн	1
T_4	Сложная обработка данных	1
T_5	Повторное использование кода	1
T_6	Простота установки	0.5
T_7	Простота использования	0.5
T_8	Переносимость	2
T_9	Простота внесения изменений	1
T_{10}	Параллелизм	1
T_{11}	Специальные требования к безопасности	1
T_{12}	Непосредственный доступ к системе со стороны внешних пользователей	1
T_{13}	Специальные требования к обучению пользователей	1

Каждому показателю $T_i, i = 1, 2, \dots, 13$, присваивается значение в диапазоне от 0 до 5, где 0 означает отсутствие значимости показателя для данного проекта, а 5 свидетельствует о высокой значимости фактора для данной цифровой разработки [2, 4].

Значение TCF вычисляется по формуле

$$TCF = 0.6 + (0.01 \cdot (\sum_{i=1}^{13} T_i \cdot \text{Вес}_i)), \quad (8)$$

где коэффициент 0.01 является множителем масштаба, приводящим сумму взвешенных оценок в размерность нормирующего коэффициента, а константа 0.6 соответствует минимальному уровню технической сложности ПО даже при нулевых значениях $T_i, i = 1, 2, \dots, 13$, что гарантирует проекту наличие базовой сложности.

Уровень квалификации разработчиков (англ. *Environmental Factor*, аббр. EF) вычисляется с учетом следующих показателей $F_j, j = 1, 2, \dots, 8$ (Таблица 12).

Таблица 12 - Показатели уровня квалификации разработчиков

Показатель	Описание	Вес
F_1	Знакомство с технологией	1.5
F_2	Опыт разработки приложений	0.5
F_3	Опыт использования бизнес-ориентированного подхода	1
F_4	Наличие ведущего аналитика	0.5
F_5	Мотивация	1
F_6	Стабильность требований	2
F_7	Частичная занятость	-1
F_8	Сложные языки программирования	-1

Как и показателям технической сложности, каждому показателю $F_j, j = 1, 2, \dots, 8$, присваивается значение в диапазоне от 0 до 5 [2, 4].

Значение EF вычисляется по формуле

$$EF = 1.4 + (-0.03 \cdot (\sum_{j=1}^8 F_j \cdot \text{Вес}_j)), \quad (9)$$

где константа 1.4 соответствует минимальному уровню квалификации разработчиков, а отрицательный знак множителя (-0.03) указывает на обратную зависимость между квалификацией разработчиков и итоговой оценкой трудоемкости проекта, так как чем выше значения показателя $\sum_{j=1}^8 F_j \cdot \text{Вес}_j$, тем меньше величина EF , которая, в свою очередь, прямо пропорциональна результирующему значению UCP .

Окончательное значение UCP вычисляется как произведение трех множителей:

$$UCP = UUCP \cdot TCF \cdot EF. \quad (10)$$

В качестве начального значения предлагается использовать 20 чел.-ч на одну UCP . Это значение может быть скорректировано с учетом квалификации команды, реализующей проект [2, 4].

В данном расчете нечеткими могут быть весовые коэффициенты типов действующего лица (простое, среднее, сложное) для расчета параметра A . В этом случае важно соблюсти пропорции между ними для корректной настройки модели. Однако, при практическом использовании в структуру нормирования коэффициентов также могут быть внесены изменения, обусловленные спецификой конкретного проекта. Размытость может присутствовать в расчете варианта использования (UCP): в определении весовых коэффициентов количества транзакций или количества классов анализа. В вычислении технической сложности проекта (TCF) показатели T_1 - T_{13} могут быть также заданы с помощью НМ, как и их вес в итоговой сумме. В расчете уровня квалификации разработчиков (EF) нечеткими могут быть и показатели F_1 - F_8 , их удельный вес.

Оценки показателей, определяющих количество транзакций или классов анализа могут содержать сомнения экспертов, которые целесообразно представить их в виде четких интервалов или колеблющихся нечетких чисел [14].

Типы нечетких множеств для моделирования будут рассмотрены в практической части данного исследования.

Так как в нечеткой модели с использованием данного метода оценки затрат необходимо выполнять арифметические действия с параметрами, представленными в нечетком виде, в следующей главе работы приведена информация о математических операциях над нечеткими числами, таких как: сложение, вычитание и умножение двух нечетких чисел, а также об аналогичных операциях между нечетким числом и константой.

Выводы и результаты по главе

Каждый метод оценки затрат на разработку ПО имеет особенности применения, связанные с принципами расчета и его вычислительной сложностью, актуальностью методики расчета, удобством интерпретации полученного результата.

Модель *COCOMO II* является наиболее широко известной методикой оценки затрат. Ее преимуществом является низкая сложность расчетов, а также простота интерпретации итоговой оценки, так как результатом вычислений является количество человеко-месяцев, требуемых на реализацию проекта. Однако, последняя калибровка коэффициентов модели была произведена в 2000 году, и в настоящий момент можно говорить о недостаточном соответствии расчетной базы данных проектов современным *IT*-решениям.

Метод *FPA* использует логическую модель приложения, не зависит от технологической платформы ПО и имеет единый подход ко всем проектам. Данная методика адаптируется под конкретную технологию и имеет множество расширений. Однако, итоговая оценка проекта формируется в условных единицах измерения и для формирования результата требуется определение трудозатрат на одну функциональную точку.

Метод *Use Case Point* основан на моделировании вариантов использования разрабатываемого ПО. Его расчет, в отличие от метода функциональных точек, упрощен в отношении декомпозиции данных, что позволяет получить оценки более оперативно. Также как и в *FPA*, в данном подходе результат рассчитывается в условных единицах (*UCP*) и имеет ту же сложность в оценке количества часов на одну сценарную точку, поэтому итоговый результат необходимо калибровать в зависимости от масштаба проекта.

Не существует универсального метода расчета затрат, который мог бы гарантировать точность и надежность оценок для любого проекта. Каждый из подходов имеет свои сильные и слабые стороны и может давать разные результаты в зависимости от стадии проработанности задачи, ее размера, наличия аналогов для сравнения и масштабирования. По этой причине целесообразно использовать комбинированный подход, так как применение различных принципов моделирования позволяет выявлять источники отклонения в данных, нивелировать неопределенности и риски при помощи корректировок оценок параметров моделей.

Глава 2. Математический аппарат исследования

2.1. Общее понятие нечеткого множества

Термин «нечеткое множество» (НМ, англ. *Fuzzy Sets*, аббр. *FS*) был предложен Лотфи А. Заде в 1965 году в статье “Fuzzy Sets” [1] для определения обобщения обычных (четких или неразмытых) множеств. В НМ A устанавливается степень принадлежности, которая может принимать значения из некоторого множества $U \subseteq \mathbb{R}$, называемого областью значений нечеткого множества A . Далее будем считать, если не оговорено иное, что $U = [0, 1]$ [1, 15, 16].

Теория нечетких множеств с момента появления находится в постоянном развитии. Появляются новые классы задач, для решения которых данная теория оказалась успешно применимой. Этот процесс продолжается и в настоящее время: предлагаются определения новых типов, разрабатываются новые подходы к операциям над НМ, обозначаются перспективные направления их применения. В следующих параграфах данной главы представлена классификация существующих основных типов нечетких множеств, более подробно изложено описание тех типов НМ, которые будут использованы в практической части исследования.

2.2. Нечеткие множества первого типа

Определение 3: Пусть X обозначает некоторое заданное универсальное множество. Тогда произвольное **нечеткое множество** $A \subseteq X$ задается с помощью **функции принадлежности** (ФП, англ. *Membership Function*, аббр. *MF*) $\mu_A(x)$, $x \in X$, которая отображает X во множество $U = [0, 1]$, то есть $\mu_A: X \rightarrow U$ [15].

Определение 4: Нечеткое множество можно представить в следующем виде:

$$A = \{(x, \mu_A(x)) | x \in X, 0 \leq \mu_A(x) \leq 1\},$$

где X - универсальное множество, а $\mu_A(x)$ обозначает функцию принадлежности элемента x множеству A , являющемуся подмножеством заданного универсума [1, 17].

Обычное (четкое или неразмытое) множество A также принадлежит классу НМ, при этом функция принадлежности $\mu_A(x) = \chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases}$, является характеристической функцией множества A [17].

НМ отличаются от обычных множеств тем, что допускают промежуточные степени принадлежности, например, $\mu_A(x) = 0,5$ [18].

С точки зрения используемых в разных источниках обозначений, следует отметить, что если универсальное множество X является несчетным (непрерывным) и $x \in X$, то НМ A записывается в виде: $A = \frac{\int_{x \in X} \mu_A(x)}{x}$, если универсум X состоит из конечного числа элементов $X (x_1, x_2, \dots, x_m)$, то есть является дискретным, тогда НМ A записывается в виде $A = \frac{\sum_{i=1}^m \mu_A(x_i)}{x_i}$, где знаки $\sum$ и $\int$ обозначают объединение по всем x из множества X , то есть совокупность пар $\mu_A(x_i)$ и x_i [16].

Нечеткое множество A имеет следующую логическую интерпретацию. Функция принадлежности $\mu_A(x)$ отражает степень истинности высказывания $V = \{x \in A\}$, оцениваемого на интервале $U = [0, 1]$: если $\mu_A(x) = 0$, то высказывание V считается точно ложным, а когда $\mu_A(x) = 1$ - точно истинным [15].

Определение 5: Нечёткое множество A является **нормальным**, если существует такой элемент x , что $\mu_A(x) = 1$ [19].

При моделировании с использованием нечетких множеств его результаты также будут нечеткими. Зачастую, при решении прикладных задач актуальным вопросом будет являться дальнейшая интерпретация нечетких результатов вычислений. Одним из методов решения данной задачи является применение α -уровней (α -срезов, англ. *α -cuts*). Для любого числа $\alpha, 0 < \alpha \leq 1$, α -срезом нечёткого множества A называется четкое множество $A^\alpha = \{x \in X \mid \mu_A(x) \geq \alpha\}$, при этом 1-срез называют *ядром* нечёткого множества A . Следует отметить, что α -срезы являются неразмытыми, то есть четкими, множествами и справедливо включение: $A_\alpha \subseteq A_\beta$, если $\alpha \geq \beta$. Множество α -срезов $\{A_\alpha: \alpha \in (0, 1]\}$ определяет нечеткое множество A однозначно, то есть нечёткое множество единственно возможным образом восстанавливается по своим срезам [19, 15, 20]

Определение 6: Другим способом представления полученных нечетких результатов в четком виде является процедура **дефаззификации** (англ. *defuzzification*), то есть правила преобразования нечетких множеств в четкие числа [16]. Самым простым методом дефаззификации является выбор четкого числа, соответствующего максимуму ФП. Однако данный способ подходит лишь одноэкстремальным функциям принадлежности. Для многоэкстремальных ФП используют метод центра тяжести, метод центра площади, метод левого модального значения, метод правого модального значения и другие [16, 21, 22, 23, 24, 25].

Когда $X = \mathbb{R}$ – множество вещественных чисел, говорят о *нечётких числах*. Для практических вычислений удобно работать с нечёткими числами специального вида (кусочно-линейными функциями): треугольными и трапециевидными [15, 18, 21].

Определение 7: Трапециевидное нечеткое число (англ. *Trapezoidal Fuzzy Number*, аббр. *TrFN*) имеет функцию принадлежности, задаваемую формулой

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 0, & x < a_1 \text{ или } x > a_4 \\ \frac{x - a_1}{a_2 - a_1}, & a_1 \leq x < a_2 \\ 1, & a_2 \leq x \leq a_3 \\ \frac{a_4 - x}{a_4 - a_3}, & a_3 < x \leq a_4 \end{cases}, \text{ где } a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq a_4.$$

Оно обычно обозначается, как $A = (a_1, a_2, a_3, a_4)$. В случае $a_2 = a_3$ получаем **треугольное нечеткое число** (англ. *Triangular Fuzzy Number*, аббр. *TFN*) (рис. 1), которое можно рассматривать как частный случай трапециевидных нечетких чисел [18, 21].

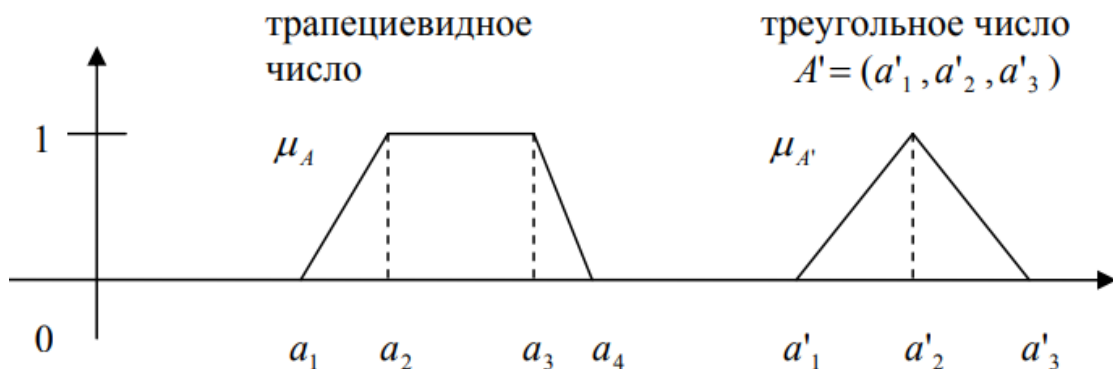


Рисунок 1 - Трапециевидное и треугольное нечеткие числа [18]

Другим способом представления нормальных трапециевидных нечетких чисел (далее будем говорить только о них, поскольку треугольные нечеткие числа являются частным случаем трапециевидных и все вычисления для этого типа являются выводимыми из рассуждений для трапециевидных НЧ и применимы к ним аналогичным образом) является запись в виде нечеткого интервала (*L-R*) типа, который представляет собой кортеж из 4 чисел $A = (l, r, \alpha, \beta)$, где l, r – левое и правое модальное значение, а α, β – левый и правый интервал нечеткости соответственно [21]. Данный способ представление НЧ проиллюстрирован на рисунке 2.

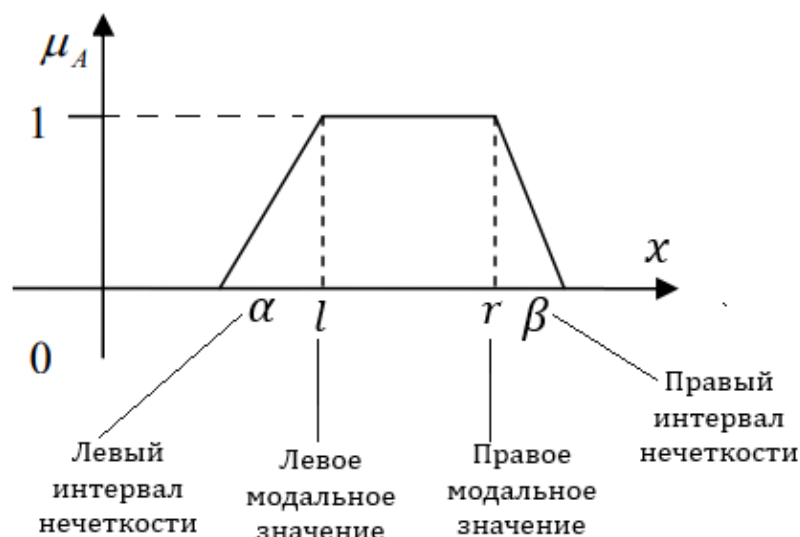


Рисунок 2 - Представление нормального трапецевидного нечеткого числа с использованием интервалов нечеткости [21]

При моделировании обычно возникает необходимость производит **арифметические операции над нечеткими числами**. Рассмотрим основные из них.

Пусть A и B обозначают два нормальных нечетких трапецевидных числа, представленных в виде нечетких интервалов ($L-R$) типа, заданных параметрически в виде $A = (l_1, r_1, \alpha_1, \beta_1)$ и $B = (l_2, r_2, \alpha_2, \beta_2)$.

Тогда **результатом арифметических операций сложения и вычитания** будет также нормальное нечеткое трапецевидное число $C = (l, r, \alpha, \beta)$, параметры которого будут определяться результатом соответствующих арифметических операций:

сложения, $C = A + B$: $l = l_1 + l_2$, $r = r_1 + r_2$, $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$, $\beta = \beta_1 + \beta_2$;

вычитания, $C = A - B$: $l = l_1 - l_2$, $r = r_1 - r_2$, $\alpha = \alpha_1 + \beta_2$, $\beta = \beta_1 + \alpha_2$.

В результате выполнения **операций деления и умножения** будет получено не строгое трапецевидное нечеткое число, имеющее кусочно-линейное представление, а трапеце-подобная функция (или криволинейная трапеция) $C = (l, r, \alpha, \beta)$, боковые стороны которой не являются линейными функциями (рис. 3).

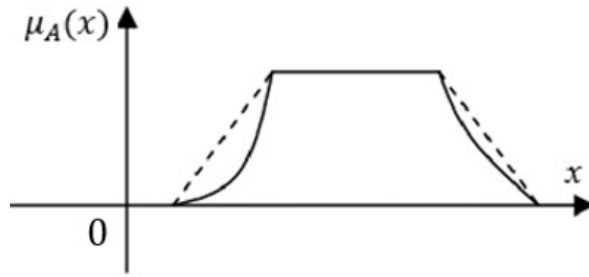


Рисунок 3 - Криволинейное трапецевидное нечеткое число [18]

По сути, в результате при умножении и делении нечетких трапецевидных чисел находятся значения 4 точек, то есть левая и правая границы нечеткости и левая и правая границы ядра.

Формулы для вычисления параметров результата **умножения и деления нечетких чисел** A и B (для положительных A и B , носители которых являются подмножествами $\mathbb{R}_+$, а все модальные значения - положительные) имеют вид:

результат умножения, $C = A \cdot B$, где $l = l_1 \cdot l_2$, $r = r_1 \cdot r_2$, $\alpha = l_1 \cdot \alpha_2 + l_2 \cdot \alpha_1$, $\beta = r_1 \cdot \beta_2 + r_2 \cdot \beta_1$;

результат деления, $C = A \div B$, где $l = \frac{l_1}{r_2}$, $r = \frac{r_1}{l_2}$, $\alpha = (l_1 \cdot \beta_2 + r_2 \cdot \alpha_1)/r_2^2$,

$\beta = (r \cdot \alpha_2 + l_2 \cdot \beta_1)/l_2^2$ [21].

Поскольку левый интервал нечеткости нормального трапецевидного НЧ является разностью его левого модального значения и левой границы нечеткости, а правый интервал нечеткости, соответственно, разностью правой границы нечеткости и правого модального значения, то однозначным образом можно определить формулы арифметических операций над нормальными трапецевидными НЧ, используя значения из их области определения.

Итак, пусть A и B обозначают два нормальных нечетких трапецевидных числа, заданных в виде координат их границ нечеткости и модальных значений $A = (a_1, a_2, a_3, a_4)$ и $B = (b_1, b_2, b_3, b_4)$.

Как уже отмечено выше, для данных чисел будут выполняться следующие **параметрические отношения**:

$$\alpha_1 = a_2 - a_1, l_1 = a_2, r_1 = a_3, \beta_1 = a_4 - a_3;$$

$$\alpha_2 = b_2 - b_1, l_2 = b_2, r_2 = b_3, \beta_2 = b_4 - b_3,$$

откуда устанавливается значение нечеткого числа $C = (c_1, c_2, c_3, c_4)$, координаты которого будут определены результатами соответствующих **арифметических операций**:

сложения, $C = A + B$: $c_1 = a_1 + b_1$, $c_2 = a_2 + b_2$, $c_3 = a_3 + b_3$, $c_4 = a_4 + b_4$;

вычитания, $C = A - B$: $c_1 = a_1 - b_4$, $c_2 = a_2 - b_3$, $c_3 = a_3 - b_2$, $c_4 = a_4 - b_1$;

умножения (для положительных A и B , носители которых являются подмножествами $\mathbb{R}_+$, а все модальные значения - положительные),

$C = A \cdot B$: $c_1 = a_1 b_2 + a_2 b_1 - a_2 b_2$, $c_2 = a_2 \cdot b_2$, $c_3 = a_3 \cdot b_3$,

$c_4 = a_3 b_4 + a_4 b_3 - a_3 b_3$;

деления (для положительных A и B , носители которых являются подмножествами $\mathbb{R}_+$, а все модальные значения - положительные),

$C = A : B$: $c_1 = \frac{a_2 b_3 - a_2 b_4 + a_1 b_3}{b_3^2}$, $c_2 = \frac{a_2}{b_3}$, $c_3 = \frac{a_3}{b_2}$, $c_4 = \frac{a_3 b_2 - a_3 b_1 + a_4 b_2}{b_2^2}$.

Как и в случае арифметических операций с нечеткими числами, представленными параметрически в виде нечетких интервалов ($L-R$) типа, результатом операций сложения и вычитания будут нечеткие трапецевидные числа, а в результате произведения и деления будут получены трапеце-подобные функции (криволинейные трапеции) (рис. 3).

Умножение и сумма нормального трапецевидного НЧ с константой можно рассматривать как частный случай произведения и суммы двух нормальных трапецевидных НЧ, у одного из которых левое и правое модальное значение, левая и правая граница нечеткости равны одному и тому же числу – значению константы. Пусть $L = \lambda$, $\lambda \geq 0$ – четкое число (константа). Представим ее в виде нечеткого числа с равными координатами:

$L = (\lambda, \lambda, \lambda, \lambda)$, $\lambda \geq 0$, операции суммы, разности и умножения нечетких чисел примут вид:

сложение, $C = A + L$: $c_1 = a_1 + \lambda$, $c_2 = a_2 + \lambda$, $c_3 = a_3 + \lambda$, $c_4 = a_4 + \lambda$;

вычитание, $C = A - L$: $c_1 = a_1 - \lambda$, $c_2 = a_2 - \lambda$, $c_3 = a_3 - \lambda$, $c_4 = a_4 - \lambda$;

умножение, $C = A \cdot L$: $c_1 = \lambda \cdot a_1$, $c_2 = \lambda \cdot a_2$, $c_3 = \lambda \cdot a_3$, $c_4 = \lambda \cdot a_4$.

Если $\lambda < 0$, то формулы для суммы и разности остаются без изменений, а для умножения примут вид:

$C = A \cdot L$ ($\lambda < 0$): $c_1 = \lambda \cdot a_4$, $c_2 = \lambda \cdot a_3$, $c_3 = \lambda \cdot a_2$, $c_4 = \lambda \cdot a_1$. [18, 26]

Важную практическую значимость имеет операция **сравнения двух нечетких чисел**. Существует несколько вариантов решения данной задачи в зависимости того, какие значения могут принимать значения из области определения сравниваемых нечетких чисел. Если области определения НЧ не пересекаются, большим будет то число, носители которого расположены правее по оси абсцисс. То есть будем говорить, что нечеткое число A больше нечеткого числа B , если любое значение носителя нечеткого числа A больше любого значения носителя нечеткого числа B , т. е. $A > B \Leftrightarrow \{x > y, \forall x \in X_A; \forall y \in Y_B\}$ [27].

В случае пересечения областей определения нечетких чисел самым простым подходом является вычисление их функций ранжирования нахождением простого среднего арифметического значения модальных значений и границ нечеткости и дальнейшее сравнение полученных величин [26].

Пусть $A = (a_1, a_2, a_3, a_4)$ – нормальное нечеткое трапецевидное число. Тогда формула для вычисления функции ранжирования данного НЧ изложенным выше способом будет иметь вид:

$$R(A) = \frac{a_1 + a_2 + a_3 + a_4}{4}. \quad (11)$$

Другим вариантом сравнения нечетких чисел является метод **центроида** [28]. Сравнение двух нечетких трапецевидных чисел этим способом производится с помощью сравнения их оценочных функций.

Пусть $A = (a_1, a_2, a_3, a_4; h)$ - нечеткое трапецевидное число, записанное в общем виде (рис. 4). Для нормального трапецевидного числа его высота $h = 1$ и данный параметр отдельно не указывается.

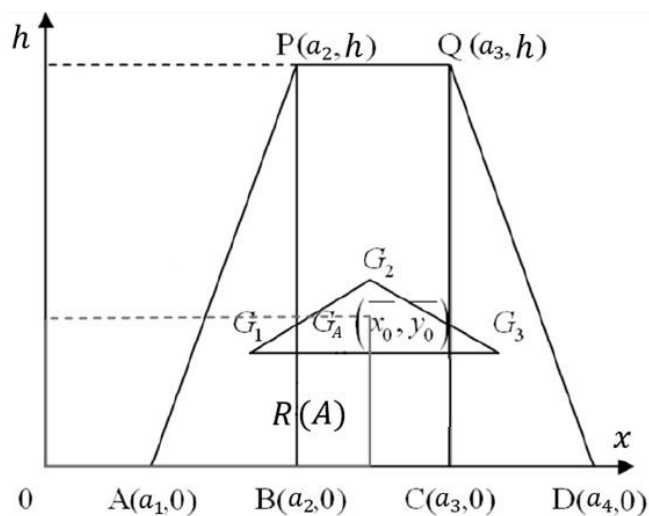


Рисунок 4 – Нахождение центроида трапецевидного числа [28]

Формула оценочной функции по методу центроида имеет вид:

$$R(A) = \frac{7h(2a_1 + 7a_2 + 7a_3 + 2a_4)}{324},$$

соответственно, для нормального трапецевидного нечеткого числа данное выражение упрощается до следующего выражения:

$$R(A) = \frac{14a_1 + 49a_2 + 49a_3 + 14a_4}{324}. \quad (12)$$

Большим признается то нечеткое число, оценочное функция которого больше по величине.

Частным случаем сравнения двух нечетких чисел является ситуация, когда **нечеткое число сравнивается с константой**. В этом случае подходы аналогичны: все носители нечеткого числа сравниваются с константой. Если вся область определения больше/меньше четкого числа, то само НЧ больше/ меньше четкого числа. Если однозначного ответа такой метод сравнения не дает, то вычисляется функция ранжирования (как среднее арифметическое модальных значений и границ нечеткости) и ее значение сравнивается с константой, или вычисляются оценочные функции нечеткого числа и константы методом центроида (для этого константу также надо представить в виде нечеткого трапецевидного числа). Результат сравнения равен результату сравнения НЧ с данным четким числом.

Еще одной математической операцией, применяемой в нечетком моделировании, является **возведение в степень нечеткого числа**. Для решения данной задачи можно применить методы приближенных вычислений, приняв, что $(a_1, a_2, a_3, a_4) \cdot (b_1, b_2, b_3, b_4) \approx (a_1b_1, a_2b_2, a_3b_3, a_4b_4)$. Здесь предполагается, что нечеткие числа не отрицательны, т.е. $a_1, a_2, a_3, a_4, b_1, b_2, b_3, b_4 \geq 0$. Произведение трапецевидных чисел уже не будет строго трапецевидным, но будет криволинейно трапецевидным, что наглядно изображено выше на рисунке 3 (в полученной трапеце-подобной функции будет присутствовать нелинейность боковых сторон, в отличие от нечетких трапецевидных чисел) [18].

Результатом применения приближенных вычислений при умножении нечетких трапецевидных чисел, как и в случае приведенных выше операций умножения и деления нечетких чисел в виде нечетких интервалов ($L-R$) типа, будут

значения 4 точек, то есть левая и правая границы нечеткости и левая и правая границы ядра.

Другим подходом для решения данной задачи является применение α -срезов, дающий четкий результат в виде интервала, когда речь заходит о нечетких множествах 1-го типа, для каждого значения степени принадлежности. Чтобы получить результирующие сведения о границах нечеткости трапецевидного числа данным способом, операцию α -среза нужно провести многократно с достаточно высокой частотой на отрезке области значений $[0, 1]$ функции принадлежности $\mu_A(x)$. Однако, приближенный метод вычислений более прост в реализации, приводит к экономии времени и дает приемлемую точность, поэтому в дальнейших вычислениях будет использован данный способ расчета.

В результате применения изложенного выше принципа приближенного вычисления произведения нечетких трапецевидных чисел, возведение трапецевидного числа в степень примет вид: $(a_1, a_2, a_3, a_4)^E \approx (a_1^E, a_2^E, a_3^E, a_4^E)$. В данном случае возведение будет точно в степень E , но показатели левой и правой границ нечеткости a_1^E и a_4^E будут вычислены приблизительно.

Указанный выше подход применим, если E является четким числом. Если же E является нормальным трапецевидным НЧ вида $E = (e_1, e_2, e_3, e_4)$, то сначала может быть выполнена операция дефаззификации методом α -среза, результатом которой будет являться четкое интервальное значение. Затем интервальная оценка сводится к дискретной, например, упоминавшимся выше методом центроида. Эта дискретная оценка и будет использована в качестве показателя степени E , в которую возводится нечеткое число.

В 1960-х и начале 1970-х Л. Заде подвергся критике своих работ, и одна из таких «атак» касалась функции принадлежности нечеткого множества в связи с возникшим вопросом: *как нечеткое множество может быть моделью неопределенности, если после указания параметров ее функции принадлежности в нем нет ничего неопределенного?* Джерри М. Мендель (Jerry M. Mendel) в своих работах [29, 30, 31] предполагает, что ответом на данную критику могло стать введение Заде в 1975 году понятия **нечеткого множества 2-го типа** (НМТ2, англ. *Fuzzy Sets of Type-2*, аббр. *T2FS*), а также их частного случая, названного

интервальным нечетким множеством 2-го типа (ИНМТ2, англ. *Interval Fuzzy Sets of Type-2*, аббр. *IT2FS*), о которых пойдет речь в следующем параграфе [30, 32].

После введения понятия нечеткого множества 2-го типа, нечеткие множества, имеющие четко заданную функцию принадлежности, стали называться **нечеткими множествами 1-го типа** (НМТ1, англ. *Fuzzy Sets of Type-1*, аббр. *T1FS*) [29].

2.3. Нечеткие множества второго типа

Как уже было упомянуто выше, несмотря на удобство применения и относительную простоту вычислений, недостатком НМТ1 является то, что ФП данного типа моделирует только неточность информации о принадлежности элемента данному множеству (каждому значению области определения ставится в соответствие единственное четкое число, значение ФП, обозначающее степень его принадлежности данному множеству). Для устранения данного недостатка могут использоваться нечеткие множества второго типа (НМТ2), которые являются обобщением НМТ1 и предназначены для обработки большей степени размытости. В начале исследований, связанных с теорией НМ, высказывались соображения о том, что ФП НМТ1 не содержит неопределенности (только неточность), связанной с ней, что, в свою очередь противоречит слову «нечеткий». На вопрос о возникающих сомнениях относительно ФП нечеткого множества Л. Заде предложил использовать более сложные виды НМ с нечеткой ФП, названные нечеткими множествами второго типа (НМТ2). Они дают возможность описать не только неточность, но и неопределенность в функции принадлежности НМ. Если же неопределенность имеет достаточно низкий уровень, то НМТ2 можно свести к НМТ1 [17, 33].

Пусть задан универсум X . Для НМ A степень принадлежности каждого элемента $x \in X$ данному нечеткому множеству является действительным числом $\mu_A(x)$, принадлежащим отрезку $[0, 1]$. При этом во многих случаях остается неясным, как наилучшим образом определить степень принадлежности каждого элемента x нечеткому множеству A . Поэтому возникла идея, что сама степень принадлежности может быть нечетким множеством, носитель которого принадлежит отрезку $[0, 1]$. Оказывается, что такой подход позволяет получить лучшие результаты в ряде прикладных задач.

Рассмотрим функцию $\mu: X \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, где X – универсальное множество.

Определение 7: График функции μ , то есть множество пар

$$((x, u), \mu(x, u)), x \in X, u \in [0, 1],$$

называется **нечетким множеством 2-го типа (НМТ2)** [34].

Функцию μ для НМТ2 A обозначаем μ_A .

Пусть A - НМТ2; для каждого $x \in X$ рассмотрим множество

$$J_x = \{u \in [0, 1]: \mu_A(x, u) > 0\}.$$

где $\mu_A(x, u)$ обозначает множество ФП $\mu_A(x)$, характеризующих степень принадлежности элементов x и u множеству A . Здесь u – это третье измерение, характеризующее вторичную ФП [17].

Определение 8: Первичной функцией принадлежности (англ. *primary membership function*) A называется многозначная функция, которая каждому элементу $x \in X$ ставит в соответствие множество J_x [34].

Определение 9: Нижней функцией принадлежности (НФП, англ. *Lower Membership Function*, аббр. *LMF*) A называется функция $\underline{\mu}_A: X \rightarrow [0, 1]$, определяемая равенством:

$$\underline{\mu}_A(x) = \inf J_x, x \in X [34].$$

Определение 10: Верхней функцией принадлежности (ВФП, англ. *Upper Membership Function*, аббр. *UMF*) A называется функция $\bar{\mu}_A: X \rightarrow [0, 1]$, определяемая равенством:

$$\bar{\mu}_A(x) = \sup J_x, x \in X [34].$$

Определение 11: Если при каждом $x \in X$ существует единственный элемент $u_x \in [0, 1]$, для которого $\mu_A(x, u_x) = 1$, то функция, которая элементу x ставит в соответствие элемент u_x , называется **главной функцией принадлежности A** [34].

Определение 12: При фиксированном $x \in X$ функция $\mu_A(x, u)$ как функция аргумента u называется **вторичной функцией принадлежности** (англ. *secondary membership function*) A [34].

Определение 13: Изображением (или следом) неопределенности (англ. *Footprint Of Uncertainty*, аббр. *FOU*) A называется множество

$$FOU(A) = \{(x, u): x \in X, u \in J_x\} [34].$$

Определение 14: Следом неопределенности называется размывание ФП первого порядка, который полностью описывается двумя ее ограничивающими функциями: НФП и ВФП, каждая из которых представляет собой НМТ1 [17].

Графическое изображение следа неопределенности, ВФП и НФП для НМТ2 представлено на рис. 5.

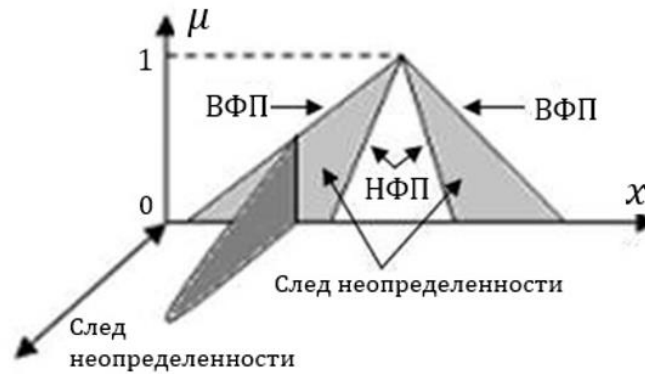


Рисунок 5 - След неопределенности, ВФП и НФП НМТ2 [17]

Определение 15: НМТ2 A называется **интервальным нечетким множеством 2-го типа** (ИНМТ2), если $\mu_A(x, u) = 1$ при всех $x \in X$, $u \in J_x$. [34].

Определение 16: НМТ1 C с универсальным множеством X называется **встроенным** в НМТ2 A , если $\underline{\mu}_A(x) \leq \mu_C(x) \leq \bar{\mu}_A(x)$ при всех $x \in X$ [34].

Также как изначально названные просто нечеткими, нечеткое множество с четкой функцией принадлежности стали обозначать НМТ1 (нечеткими множествами 1-го типа), обозначения нечетких множеств 2-го типа также потребовало уточнения.

Под нечеткими множествами второго типа понимаются **общие нечеткие множества второго типа** (НМТ2, англ. *General Fuzzy Sets of Type-2*, аббр. *GT2FS*), то есть нечеткие множества, у которых степень принадлежности $\mu_A(x)$ каждого элемента $x \in X$ является нечетким множеством 1-го типа. **Интервальные нечеткие множества 2-го типа** сокращенно обозначаются ИНМТ2 (англ. *Interval Fuzzy Sets of Type-2*, аббр. *IT2FS*) [30].

В НМТ1 степень принадлежности определена числом из интервала $[0, 1]$, в НМТ2 степень принадлежности является размытой и представляется как вторичная функция принадлежности. НМТ2 имеют третье измерение и след неопределенности, который дает дополнительные степени свободы для моделирования неопределенности [17].

2.4. Интервальные нечеткие множества 2-го типа

Понятие **интервальных нечетких множеств** (ИНМ, англ. *Interval-Valued Fuzzy Sets*, аббр. *IVFS*) было введено в 1975 году в ряде научных работ [32, 35, 36, 37]. Интервальное нечеткое множество A задается на универсальном множестве X с помощью интервальной функции принадлежности $\mu_A: X \rightarrow B[0, 1]$, где $B[0, 1]$ — множество замкнутых отрезков на $[0, 1]$

Интервальные нечеткие множества 2-го типа (ИНМТ2), в свою очередь, являются частным случаем нечетких множеств 2-го типа, введенных также Л. Заде [32], то есть множеств, задаваемых с помощью функций принадлежности вида $\mu_A: X \rightarrow F[0, 1]$, где $F[0, 1]$ обозначает множество нечетких на $[0, 1]$ множеств (рис. 6) [15].

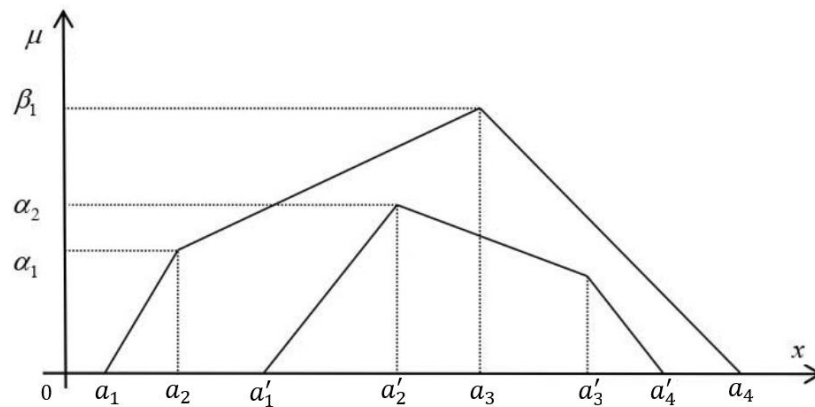


Рисунок 6 - Непрерывное интервальное нечеткое множество 2-го типа [33]

При моделировании в практической части исследования будут использованы частные случаи интервальных нечетких множеств 2-го типа, называемые интервальными нечеткими числами 2-го типа. В общем виде, когда значение функции принадлежности $\mu_A(x) \in (0, 1]$, примеры изображений нечетких чисел 2-го типа (трапецевидных и треугольных) представлены на рисунке 7.

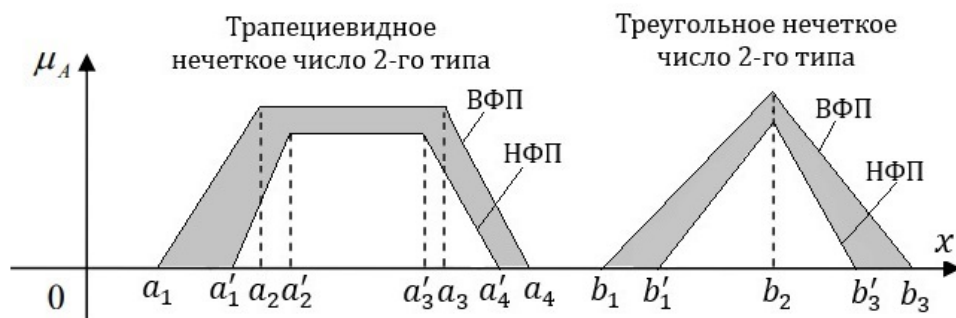


Рисунок 7 – Трапецевидное и треугольное нечеткие числа 2-го типа

Примеры изображений нормальных трапецевидных нечетких чисел 2-го типа, то есть, когда максимальная степень его функции принадлежности равна 1, представлены на рисунке 8. В дальнейших расчетах будут применяться нечеткие числа данного типа.

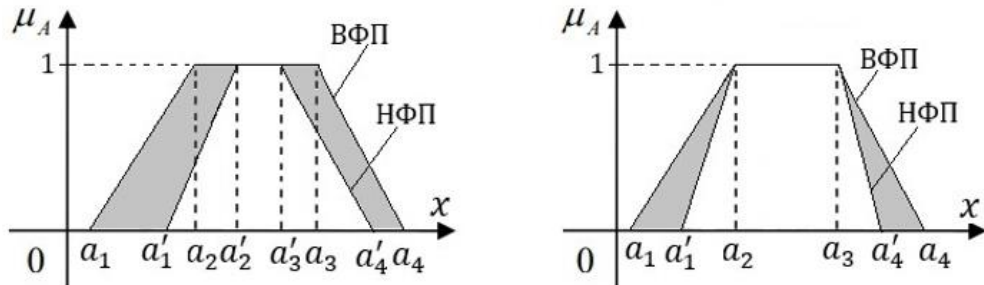


Рисунок 8 – Примеры нормальных трапецевидное нечетких чисел 2-го типа

Так как в нечетких моделях оценки затрат на разработку ПО необходимо выполнять арифметические действия с параметрами, представленными в нечетком виде, ниже рассмотрены те из них, которые будут применены в практической части данного исследования.

Арифметические операции над нечеткими нормальными трапецевидными нечеткими числами 2-го типа выполняются аналогично операциям с трапецевидными НЧ 1-го типа отдельно по каждой из функций принадлежности.

Пусть A и B обозначают два нормальных нечетких трапецевидных числа 2-го типа, заданных в виде координат их границ нечеткости и модальных значений верхней и нижней ФП

$$A = (a_1, a_2, a_3, a_4; a'_1, a'_2, a'_3, a'_4) \text{ и } B = (b_1, b_2, b_3, b_4; b'_1, b'_2, b'_3, b'_4).$$

Тогда **результатом арифметических операций сложения и вычитания** A и B будет также нормальное нечеткое трапецевидное число 2-го типа $C = (c_1, c_2, c_3, c_4; c'_1, c'_2, c'_3, c'_4)$, параметры которого будут определяться результатом соответствующих арифметических операций [26]:

$$\begin{aligned} \text{сложения, } C = A + B: c_1 &= a_1 + b_1, c_2 = a_2 + b_2, c_3 = a_3 + b_3, c_4 = a_4 + b_4; \\ c'_1 &= a'_1 + b'_1, c'_2 = a'_2 + b'_2, c'_3 = a'_3 + b'_3, c'_4 = a'_4 + b'_4; \end{aligned} \quad (13)$$

$$\begin{aligned} \text{вычитания, } C = A - B: c_1 &= a_1 - b_4, c_2 = a_2 - b_3, c_3 = a_3 - b_2, c_4 = a_4 - b_1; \\ c'_1 &= a'_1 - b'_4, c'_2 = a'_2 - b'_3, c'_3 = a'_3 - b'_2, c'_4 = a'_4 - b'_1. \end{aligned} \quad (14)$$

В результате выполнения операции **умножения** нечетких чисел A и B будет получено не строгое трапецевидное нечеткое число 2-го типа, имеющее кусочно-линейное

представление, а трапеце-подобная функция (или криволинейная трапеция) 2-го типа $C = (c_1, c_2, c_3, c_4; c'_1, c'_2, c'_3, c'_4)$, боковые стороны которой не являются линейными функциями.

Формулы для вычисления параметров результата **умножения нечетких чисел** A и B (для положительных A и B , носители которых являются подмножествами $\mathbb{R}_+$, а все модальные значения - положительные) имеют вид:

$$\begin{aligned} C = A \cdot B: c_1 &= a_1 b_2 + a_2 b_1 - a_2 b_2, \quad c_2 = a_2 \cdot b_2, \quad c_3 = a_3 \cdot b_3, \\ c_4 &= a_3 b_4 + a_4 b_3 - a_3 b_3; \\ c'_1 &= a'_1 b'_2 + a'_2 b'_1 - a'_2 b'_2, \quad c'_2 = a'_2 \cdot b'_2, \quad c'_3 = a'_3 \cdot b'_3, \\ c'_4 &= a'_3 b'_4 + a'_4 b'_3 - a'_4 b'_3. \end{aligned} \quad (15)$$

Сложение, вычитание и произведение нормального трапецевидного НЧ 2-го типа с константой выполняется аналогично данным операциям с НЧ 1-го типа. Пусть $L = \lambda$, $\lambda \geq 0$, обозначает четкое число (константу). Представим ее в виде нечеткого числа с равными координатами $L = (\lambda, \lambda, \lambda, \lambda)$, тогда операции суммы и умножения нечетких чисел 2-го типа примут вид:

$$\begin{aligned} \text{сложение, } C = A + L: c_1 &= a_1 + \lambda, \quad c_2 = a_2 + \lambda, \quad c_3 = a_3 + \lambda, \quad c_4 = a_4 + \lambda; \\ c'_1 &= a'_1 + \lambda, \quad c'_2 = a'_2 + \lambda, \quad c'_3 = a'_3 + \lambda, \quad c'_4 = a'_4 + \lambda; \end{aligned} \quad (16)$$

$$\begin{aligned} \text{вычитание, } C = A - L: c_1 &= a_1 - \lambda, \quad c_2 = a_2 - \lambda, \quad c_3 = a_3 - \lambda, \quad c_4 = a_4 - \lambda, \\ c'_1 &= a'_1 - \lambda, \quad c'_2 = a'_2 - \lambda, \quad c'_3 = a'_3 - \lambda, \quad c'_4 = a'_4 - \lambda; \end{aligned} \quad (17)$$

$$\begin{aligned} \text{умножение, } C = A \cdot L (\lambda > 0): c_1 &= \lambda \cdot a_1, \quad c_2 = \lambda \cdot a_2, \quad c_3 = \lambda \cdot a_3, \quad c_4 = \lambda \cdot a_4, \\ c'_1 &= \lambda \cdot a'_1, \quad c'_2 = \lambda \cdot a'_2, \quad c'_3 = \lambda \cdot a'_3, \quad c'_4 = \lambda \cdot a'_4. \end{aligned} \quad (18)$$

Если $\lambda < 0$, то формулы для суммы и разности остаются без изменений, а для **умножения** выражения примут следующий вид [26]:

$$\begin{aligned} C = A \cdot L (\lambda < 0): c_1 &= \lambda \cdot a_4, \quad c_2 = \lambda \cdot a_3, \quad c_3 = \lambda \cdot a_2, \quad c_4 = \lambda \cdot a_1, \\ c'_1 &= \lambda \cdot a'_4, \quad c'_2 = \lambda \cdot a'_3, \quad c'_3 = \lambda \cdot a'_2, \quad c'_4 = \lambda \cdot a'_1. \end{aligned} \quad (19)$$

Сравнение нормальных трапецевидных нечетких чисел 2-го типа с константой или другим нормальным трапецевидным НЧ выполняется теми же способами, что и в случае сравнения нормальных трапецевидных нечетких чисел 1-го типа.

Если каждый элемент области определения верхней ФП и нижней ФП одного множества больше / меньше каждого элемента области определения другого множества (или константы), то первое нечеткое число больше / меньше второго

(константы). Если же области определения двух НЧ пересекаются (или константа больше одних значений из области определения НЧ и меньше других), то, как и в случае с трапецевидными НЧ 1-го типа, можно применить функции ранжирования средних модальных значений и границ нечеткости или оценочные функции, вычисленные методом центроида. Особенностью при расчете в данном случае будет наличие у НЧ двух функций принадлежности, верхней и нижней. Соответственно, оценочных функций также будет две. В научной литературе в данном случае (например, в [26]) предлагается в качестве результирующей использовать их среднее арифметическое значение, и уже его, в свою очередь, сравнивать с четким числом или с результирующей оценочной функцией другого нечеткого числа.

Возведение в степень нормального трапецевидного нечеткого числа 2-го типа производится теми же способами, что и трапецевидного нечеткого числа 1-го типа. Если E – четкое число, то нормальное трапецевидное НЧ A^E приблизительно будет иметь вид:

$$(a_1, a_2, a_3, a_4; a'_1, a'_2, a'_3, a'_4)^E \approx (a_1^E, a_2^E, a_3^E, a_4^E; (a'_1)^E, (a'_2)^E, (a'_3)^E, (a'_4)^E). \quad (20)$$

Если же E является нормальным трапецевидным НЧ 2-го типа вида $E = (e_1, e_2, e_3, e_4; e'_1, e'_2, e'_3, e'_4)$, то к нему применим подход, описанный в п. 2.2: сначала выполняется операция дефаззификации методом α -среза, затем полученная интервальная оценка сводится к точной числовой, которая и может быть использована в качестве показателя степени в (20).

Очень многие приложения используют ИНМТ2, поскольку на сегодняшний день только для таких множеств, и систем на их основе, разработан достаточно простой математический аппарат. Данный тип НМ имеет широкий спектр применения практически во всех сферах деятельности человека: в промышленности, сельском хозяйстве, компьютерных науках, экономике, медицине и др. С применением ИНМТ2 реализованы системы управления судовым дизельным двигателем [38], навигации мобильных роботов [39], мониторинга роста и диагностики состояния растений [40], анализа фондовых рынков [41], подбора персонала [42], распознавания лиц [43], прогнозирования погоды [44] и многие другие [45].

Кроме того, несмотря на то, что общие НМТ2 имеют больше степеней свободы (параметров) моделирования по сравнению с ИНМТ2, никто пока не знает, как лучше

всего выбрать (построить) их вторичные функции принадлежности. Таким образом, в настоящее время наблюдается логический переход от нечетких множеств 1-го типа к интервальным множествам 2-го типа. Хотя большинство алгоритмов и расчетных моделей построено на ИНМТ2, ведутся исследования, основанные на расчетных моделях с применением общих нечетких множеств 2-го и более высоких порядков [17, 29].

2.5. Интуиционистские нечеткие множества

Понятие **интуиционистского нечеткого множества** (англ. *Intuitionistic Fuzzy Sets*, аббр. *IFS*) было введено Красимиром Атанасовым (Krassimir Atanassov) в начале 80-х годов прошлого века [46], более ранние его работы на болгарском языке вышли в 1983–1984 годах.

Определение 17: Интуиционистским нечетким множеством, описанным на универсальном множестве X , называется множество

$$A = \{(x, \mu_A(x), \nu_A(x)): x \in X\},$$

где $\mu_A: X \rightarrow [0, 1]$ и $\nu_A: X \rightarrow [0, 1]$ обозначают функции принадлежности и не принадлежности элемента $x \in X$ множеству $A \subseteq X$ соответственно. Причем функции μ_A и ν_A должны удовлетворять условию

$$0 \leq \mu_A(x) + \nu_A(x) \leq 1 \text{ для всех } x \in X [46, 15, 26, 47].$$

Любое нечеткое множество является интуиционистским нечетким множеством вида $A = \{(x, \mu_A(x), 1 - \mu_A(x)): x \in X\}$. Для IFS так же, как для обычного нечеткого множества, не будет выполняться закон исключенного третьего [26, 46].

Определение 18: Интервальные интуиционистские нечеткие множества **2-го типа** (ИИНМТ2, англ. *Interval Intuitionistic Fuzzy Sets of Type-2*, аббр. *IIT2FS*), в свою очередь, являются частным случаем интуиционистских нечетких множеств, функции принадлежности $\mu_A(x)$ и не принадлежности $\nu_A(x)$ которых представлены интервальными НМ 1-го типа [26, 46]. Пример ИИНМТ2 с функциями принадлежности и не принадлежности в виде трапецевидных нечетких чисел представлена на рис. 9.

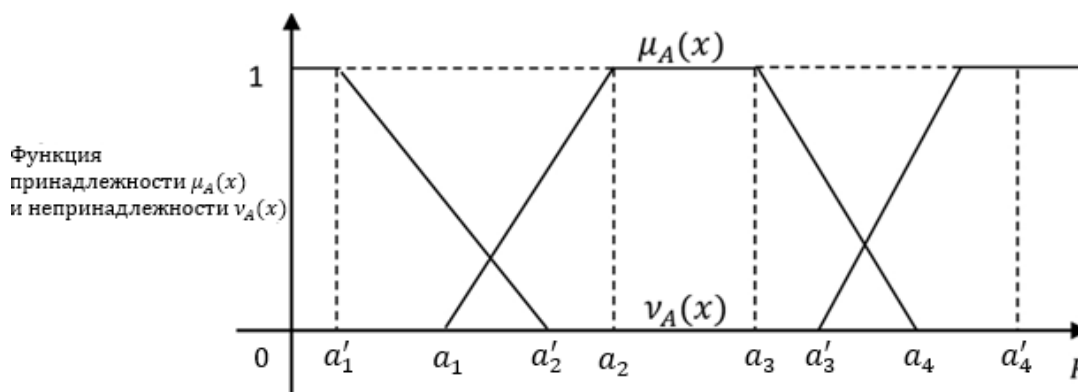


Рисунок 9 - Графическое изображение интуиционистского трапецевидного нечеткого числа (англ. *Trapezoidal Intuitionistic Fuzzy Number*, аббр. *TrIFN*) [26]

Определение 19: Функция $\pi_A(x) = 1 - \mu_A(x) - \nu_A(x)$ называется **степенью неопределенности** (англ. *degree of indeterminacy, intuitionistic fuzzy index, the hesitancy, the ignorance degree*) элемента $x \in A$. Если $\pi_A(x) = 0$ для всех $x \in X$, то $\nu_A(x) = 1 - \mu_A(x)$ и интуиционистское нечеткое множество A сводится к обычному нечеткому множеству [15].

Интуиционистские нечеткие множеств могут быть использованы при моделировании упорядочений или ранжировании каких либо-объектов на основании существующих критериев выбора (предпочтений) [48], а также нечеткости, связанной с наличием как «положительной» информации об объекте (утвердительных суждениях), так и «отрицательной». Другими словами, данный тип нечеткости позволяет сохранить информацию о степени принятия и непринятия решения, а также степени колебания в данных оценках. Например, если взять процедуру голосования, то там возможны нечеткие утверждения «скорее за, чем против», «скорее против, чем за», «воздержался» по разным причинам, а именно: «не знаю», «не уверен», «не хочу отвечать», «не удовлетворен ни одним из вариантов» [47].

Математически понятие интуиционистского нечеткого множества эквивалентно понятию интервального нечеткого множества (понятие интервального интуиционистского нечеткого множества 2-го типа, соответственно, математически эквивалентно понятию интервального нечеткого множества 2-го типа). В то же время, будучи эквивалентными математически, эти понятия имеют разную понятийную основу и моделируют различные виды неопределенности. Интервальные нечеткие множества моделируют невозможность точного

определения значений функции принадлежности. Понятие интуиционистского нечеткого множества связано с тем, что эксперту, как правило, проще выделить «положительную» и «отрицательную» информацию об объекте и, соответственно, сформировать функции принадлежности и не принадлежности для рассматриваемого объекта [47, 15, 26, 46].

Далее в практической части работы будут использованы интервальные интуиционистские нечеткие множества 2-го типа в виде интуиционистских трапецевидных нечетких чисел (рис. 9) [26].

2.6. Нечеткие множества, основанные на сомнениях

С момента введения понятия нечеткого множества Л. Заде [1], было определено несколько расширений этой концепции. Кроме рассмотренных выше нечетких множеств 2-го типа, интервальных нечетких множеств 2-го типа и интуиционистских нечетких множеств К. Атанасова, в 2010 году Винченцо Торра (Vicenc Torra) [14] определил новый тип расширения понятия «нечеткое множество», которое назвал **колеблющимся нечетким множеством или нечетким множеством, основанным на сомнениях** (англ. *Hesitant Fuzzy Set*, аббр. *HFS*).

Появление нового типа нечетких множеств была обусловлена тем, что при определении принадлежности элемента сложность установления принадлежности заключается не в том, что существует погрешность (как в интуиционистских нечетких множествах) или некоторое распределение возможностей (как в нечетких множествах 2-го типа) для значений функции принадлежности, а в том, что у нас есть набор возможных значений функции принадлежности. Это имеет место, если рассматривать в качестве возможных значений принадлежности элемента x множеству A только два значения, например, 0.2 и 0.3. Например, когда для данного элемента $x \in X$ возможны только некоторые значения функции принадлежности $\mu_A: X \rightarrow U = [0, 1]$, где X - универсальное множество, а $\mu_A(x)$ обозначает функцию принадлежности элемента x множеству A , являющемуся подмножеством заданного универсума, потому что некоторые эксперты назначили только такой небольшой и конечный набор.

В. Торра определил нечеткие колеблющиеся множества в терминах функции, которая возвращает набор значений принадлежности для каждого элемента области

определения [14]. Пусть X представляет собой универсальное множество, тогда **колеблющееся нечеткое множество** определяется на X в терминах функции h , которая при применении к X возвращает подмножество в интервале $[0, 1]$ [14, 49]. Это определение охватывает интуиционистские нечеткие множества как частный случай. То есть, колеблющиеся нечеткие множества, где $h(x)$ обозначает непустой замкнутый интервал, является интуиционистским нечетким множеством. Другими словами, все интуиционистские нечеткие множества являются колеблющимися нечеткими множествами.

Тем не менее, можно рассматривать типичное колеблющееся нечеткое множество как нечеткое множество, где $h(x)$ является конечным подмножеством интервала $[0, 1]$. В частности, рассматриваем случай, когда $h(x)$ представляет возможные значения принадлежности множества в точке x . Ниже приведены примеры колеблющихся нечетких множеств.

Имея набор нечетких множеств, можно определить колеблющиеся нечеткие множества в терминах объединения их принадлежности [14].

Определение 20: Пусть $M = \{\mu_1, \dots, \mu_N\}$ является множеством из N функций принадлежности, тогда **колеблющееся нечеткое множество**, связанное с M , то есть h_M , определяется следующим образом: $h_M(x) = \cup_{\mu \in M} \{\mu(x)\}$ [19, 14, 49, 50, 51, 52, 53].

Все колеблющиеся нечеткие множества можно представить как нечеткое множество 2-го типа [14].

Для применения нечетких множеств, основанных на сомнениях, в математических моделях важно понимать особенности выполнения арифметических операций над ними. В расчетах с применением нечетких множеств, основанных на сомнениях (*HFS*), результат моделирования значения показателя будет аналогичен расчету в четкой модели, то есть все арифметические действия над аргументами из области определения нечетких колеблющихся чисел будут аналогичным математическим операциям над четкими числами. Отличительной чертой *HFS* является наличие нескольких значений функции принадлежности у полученного результата (определяющие сомнения экспертов в уровне степеней принадлежности), вычисление которых выполняется с помощью арифметических операций над степенями принадлежности нечетких входных данных данного типа.

Далее рассмотрим основные арифметические операции над нечеткими числами, основанными на сомнениях. Для этого представим *HFS* в виде следующей математической записи: $H = \{ \langle x, h_A(x) \rangle \mid x \in X \}$, где $h_A(x)$ - множество значений в интервале $[0, 1]$, обозначающий возможные степени принадлежности элемента $x \in X$ множеству $A \subset X$.

Определение 21: Назовем $h_A(x)$ **колеблющимся нечетким элементом** (англ. *Hesitant Fuzzy Element*, аббр. *HFE*), который обозначает нечеткую компоненту *HFS*. На универсальном множестве X пусть $h(x) = \{\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_l\}$ будет колеблющимся нечетким элементом (*HFE*), где γ_k , $k = 1, 2, \dots, l$, – возможные степени принадлежности аргумента x данному множеству ($x \in X$) и l будет количеством значений степеней принадлежности в $h(x)$ [52].

Поскольку в нечетких моделях оценки затрат на разработку ПО необходимо выполнять арифметические действия с параметрами, представленными в виде нечетких колеблющихся чисел, ниже рассмотрены те из них, которые будут применены в практической части данной работы.

Как уже было упомянуто выше, арифметические действия с аргументом x будут производиться аналогично операциям с четкими числами, а **операции над колеблющимися нечеткими элементами *HFE*** будут описаны отдельно.

Пусть h , h_1 , и h_2 обозначают три нечетких колеблющихся элемента, и λ – положительное действительное число, тогда [52]:

$$1) \quad h^\lambda = \bigcup_{\gamma \in h} \{\gamma^\lambda\}; \quad (21)$$

$$2) \quad \lambda \cdot h = \bigcup_{\gamma \in h} \{1 - (1 - \gamma)^\lambda\}; \quad (22)$$

$$3) \quad h_1 + h_2 = \bigcup_{\gamma_1 \in h_1, \gamma_2 \in h_2} \{\gamma_1 + \gamma_2 - \gamma_1 \gamma_2\}; \quad (23)$$

$$4) \quad h_1 \cdot h_2 = \bigcup_{\gamma_1 \in h_1, \gamma_2 \in h_2} \{\gamma_1 \gamma_2\}; \quad (24)$$

$$5) \quad h_1 - h_2 = \bigcup_{\gamma_1 \in h_1, \gamma_2 \in h_2} \{t\}, \text{ где } t = \begin{cases} \frac{\gamma_1 - \gamma_2}{1 - \gamma_2}, & \text{если } \gamma_1 \geq \gamma_2 \text{ и } \gamma_2 \neq 1 \\ 0, & \text{в противном случае} \end{cases}; \quad (25)$$

$$6) \quad \frac{h_1}{h_2} = \bigcup_{\gamma_1 \in h_1, \gamma_2 \in h_2} \{t\}, \text{ где } t = \begin{cases} \frac{\gamma_1}{\gamma_2}, & \text{если } \gamma_1 \leq \gamma_2 \text{ и } \gamma_2 \neq 0 \\ 1, & \text{в противном случае} \end{cases}. \quad (26)$$

Сравнение нечеткого числа, основанного на сомнениях, с константой при использовании в математических моделях будем производить по величине его аргумента x .

Для суммирования *HFS* с константой воспользуемся принципом расширения Заде: $\mu_{A+B} = \sup_{(x,y): z = f(x,y)} \min(\mu_A(x), \mu_B(y))$.

Пусть $A = \{a_1 \mid \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_l\}$, $\gamma_k \in [0, 1]$, $k = 1, 2, \dots, l$, обозначает нечеткое колеблющееся множество с аргументом a_1 и колеблющимся нечетким элементом $\{\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_l\}$ и λ – положительное действительное число, которое также можно представить в виде колеблющегося нечеткого множества

$L = \{\lambda \mid 1\}$, причем степеней принадлежности равных 1 может быть столько же, сколько степеней принадлежности имеет НМ A . Далее, попарно сравнивая степени принадлежности A и L , найдем их сумму в виде нечеткого колеблющегося числа: $A + L = \{a_1 + \lambda \mid \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_l\}$, поскольку для $\forall \gamma_k \leq 1$.

Существует несколько типов расширений нечетких множеств, основанных на сомнениях. Ниже кратко дадим определения двух из них.

Во многих задачах принятия решений из-за недостаточности доступной информации ЛПР или экспертам, может быть проще количественно оценить степени принадлежности элемента множеству с помощью интервала в пределах $[0, 1]$, чем с помощью единственного числа. В связи с этим возникла необходимость ввести концепцию **интервального нечеткого множества, основанное на сомнениях** (англ. *Interval-Valued Hesitant Fuzzy Set*, аббр. *IVHFS*), которая позволяет степени принадлежности элемента заданному множеству иметь несколько различных интервальных значений [32, 52].

Двойные нечеткие множества, основанные на сомнениях (англ. *Dual Hesitant Fuzzy Sets*, аббр. *DHFS*) можно определить в терминах двух функций, которые возвращают два набора значений принадлежности и непринадлежности соответственно для каждого элемента в области определения [52].

В практической части данной работы упомянутые выше типы расширений *HFS* не использованы, однако они могут быть предметом дальнейших исследований в качестве математического аппарата в моделях с более сложными функциями принадлежности нечетких параметров и входных данных. В этом случае

усложняющаяся структура математических вычислений должна быть оправдана возрастающей точностью модели и большим объемом сохраняемой информации, поступающей от экспертов в виде нечетких оценок, содержащихся в лингвистических конструкциях.

2.7. Нечеткие множества более высоких (3-го и n-го) порядков

Определение 22: Нечеткие множества 3-го типа (НМТЗ, англ. *Fuzzy Sets of Type-3*, аббр. *T3FS*), обозначаемые как $A^{(3)}$, представлены графиком трехмерной функции, называемой функцией принадлежности $A^{(3)}$ в декартовом произведении $X \times [0, 1] \times [0, 1]$ в $[0, 1]$, где X обозначает универсум первичной переменной $A^{(3)}$, x . [54, 55]

Определение 23: Функция принадлежности $\mu_{A^{(3)}}$ обозначается как $\mu_{A^{(3)}}(x, u, v)$ (или сокращенно $\mu_{A^{(3)}}$) и она называется **функцией принадлежности 3-го типа** (ФПТЗ, англ. *Membership Function of Type-3*, аббр. *T3MF*) нечеткого множества 3-го типа. Другими словами, более формально,

$$\mu_{A^{(3)}}: X \times [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1],$$

$$A^{(3)} = \{(x, u(x), v(x, u), \mu_{A^{(3)}}(x, u, v) | x \in X, u \in U \subseteq [0, 1], v \in V \subseteq [0, 1]\},$$

где U обозначает универсум для вторичной переменной u , а V – универсум для третичной переменной v [54, 55].

Определение 24: Если $\mu_{A^{(3)}}(x, u, v) = 1$, то НМТЗ, $A^{(3)}$ сводится к **нечеткому множеству интервального 3-го типа** (ИНМТЗ, англ. *Interval Fuzzy Sets of Type-3*, аббр. *IT3FS*), обозначается Λ [54, 55].

Определение 25: Следуя обозначениям, предложенным Дж. Менделем, пусть $\tilde{G}^{(n)}$ обозначает **нечеткое множество n-го типа** (НМТn, англ. *Fuzzy Sets of Type-n*, аббр. *TnFS*), где $n > 1$. Пусть Ω_{n-1} будет множеством $(n-1)$ -го типа нечетких множеств на единичном интервале, или, что эквивалентно, множеством вторичных ФП:

$$\{f: [0, 1]^{n-1} \rightarrow [0, 1]\} [56].$$

Определение 26: Тогда функция принадлежности $\tilde{G}^{(n)}$ является измеримым отображением $\mu_{\tilde{G}^{(n)}}: X \rightarrow \Omega_{n-1}$, называемой **первичной функцией принадлежности**. $\tilde{G}^{(n)}$ еще может быть отождествлена с отображением $\mu_{\tilde{G}^{(n)}}: X \times [0, 1]^{n-1} \rightarrow [0, 1]$ [56].

Альтернативно и эквивалентно, любое нечеткое множество n -го типа $\tilde{G}^{(n)}$ определяется первичной функцией принадлежности $\mu_{\tilde{G}^{(n)}}: (X \times [0,1]^{n-2}) \rightarrow \Omega_1$. В этой формулировке нечеткое множество n -го типа на X может быть отождествлено с нечетким множеством 1-го типа на $X \times [0,1]^{n-2}$.

Эта формулировка приводит к обобщению интервальных нечетких множеств 2-го типа до интервальных НМ n -го типа, а именно тех НМ, чьи ФП содержат значения в Ω_1 , которая является бинарной функцией с носителем на некотором интервале $J_{x,y} \subset [0,1]$ [56].

Алгоритмы на основе НМ 3-го типа и типов более высоких порядков являются достаточно трудоемкими с точки зрения вычислений и в данной работе не используются. Тем не менее, они могут быть рассмотрены в качестве перспективных направлений исследований, если положительный эффект от усложнения модели (попыток минимизации потерь информации) превосходит затраты на ее создание.

Выводы и результаты по главе

Существует достаточно много типов нечетких множеств, отличающихся друг от друга математическим представлением, степенью вычислительной сложности и интерпретацией результатов применения.

Самыми простыми с точки зрения выполнения вычислений являются нечеткие множества 1-го типа. Однако, несмотря на удобство применения, их недостатком является то, что ФП данного типа НМ моделирует только неточность информации о принадлежности элемента данному множеству. Для устранения данного недостатка могут использоваться более сложные нечеткие множества второго типа (НМТ2), которые являются обобщением НМТ1 и предназначены для обработки большей степени размытости. Общие НМТ2 имеют больше степеней свободы (параметров) моделирования по сравнению с НМТ1, но имеют другую сложность применения, которая заключается в вопросе выбора (построения) их вторичных функций принадлежности.

Частным случаем НМТ2 являются интервальные нечеткие множества 2-го типа. Данный тип нечетких множеств активно применяется в построении нечетких моделей, поскольку позволяет описывать не только неточность, как НМТ1, но и неопределенность, так как функция принадлежности данного типа нечетких

множеств является нечетким множеством 1-го типа. В тоже время, для таких множеств и систем на их основе разработан достаточно простой, по сравнению с общими НМТ2, математический аппарат. Нечеткие модели с использованием данного типа нечетких множеств представлены в четвертой главе данной работы.

Интуиционистские нечеткие множества позволяют сохранить информацию о степени принятия и непринятия решения, а также степени колебания в данных оценках. Математически понятие интуиционистского нечеткого множества эквивалентно понятию интервального нечеткого множества, но данные типы НМ имеют разную интерпретацию и моделируют различные виды неопределенности. Интервальные нечеткие множества моделируют невозможность точного определения значений функции принадлежности, а определение интуиционистского нечеткого множества связано с тем, что эксперту, как правило, проще выделить «положительную» и «отрицательную» информацию об объекте и, соответственно, сформировать функции принадлежности и не принадлежности для рассматриваемого объекта

Еще одним типом нечетких множеств, рассмотренным выше, являются нечеткие множества, основанные на сомнениях (или колеблющиеся нечеткие множества) У данного типа НМ каждому элементу области определения ставится в соответствие набор значений функции принадлежности, то есть при моделировании параметры методов оценки затрат на разработку ПО будут иметь точные значения аргумента из области определения, которым будут соответствовать несколько значений функции принадлежности. Более подробно построение нечетких моделей с данным типом нечетких множеств представлено в практической части исследования

Нечеткие множества более высоких порядков (3-го и n-го) имеют достаточно сложный вычислительный аппарат, который для данной работы имеет избыточную трудоемкость, и по это причине в практической части исследования не рассматриваются.

Как и в случае с выбором методов оценки затрат на разработку ПО, каждый тип нечетких множеств имеет свою специфику применения. Предпочтение того или иного типа НМ обусловлено постановкой задачи, сложностью описываемого процесса и требованиями к полученным результатам.

Глава 3. Обзор научных публикаций по теме исследования

Изучение результатов современных научных исследований показало, что нечеткие модели оценки затрат на разработку ПО в своем большинстве применяют в качестве математического аппарата нечеткие множества 1-го типа [57, 58, 59], причем используют их как метод обработки информации, а не представления человеческих суждений. Другой класс моделей оценки затрат использует НМТ1 в нечетких нейро-алгоритмах, основанных на технологиях машинного обучения (англ. *Machine Learning*, аббр. *ML*) и больших данных (англ. *Big Data*, аббр. *BD*) [60, 61]. Нечеткие множества типов более высоких порядков, таких как НМТ2, также используют системы нечеткой логики для калибровки параметров моделей [62] или машинное обучение в качестве алгоритмов обработки информации, а для входных значений с неопределенностью используются искусственно сгенерированные наборы данных [63]. Ниже приведен краткий обзор имеющихся научных (исследовательских) разработок (публикаций) по основным моделям оценки затрат на разработку ПО, и отмечены направления для исследования в практической части данной работы с объяснением причин данного выбора.

Нечеткий метод *PERT* описан в модели с применением НМТ1 [57, 58]. Алгоритм расчета достаточно прост и усложнять его, используя НМ более высоких порядков не целесообразно, поскольку данный подход используется скорее как метод экспертных оценок в трех сценариях: оптимистическом, пессимистическом и наиболее вероятном. Как объект отдельного исследования может быть рассмотрен в качестве инструмента при коллективным принятии решений.

Нечеткое моделирование по модели *SLIM* также рассматривается с использованием НМТ1 [64]. Усложнение математического аппарата с применением НМ более высоких порядков не рассматривается ввиду простоты модели, а также ее методологического устаревания по сравнению, например, с *COCOMO II*.

Модель *FPA* была представлена в нечетком виде с применением НМТ2 для моделирования ее параметров [62]. Учитывая, что результат расчетов по данному методу достаточно сильно зависит от оценок параметров модели экспертами, представляется обоснованным рассмотреть использование нечеткого подхода к моделированию с использованием ИНМТ2, интервальных интуиционистских НМТ2 и нечетких множеств, основанных на сомнениях, так как данные типы НМ

позволяют сохранить большой объем информации из входных данных, содержащих нечеткость в соответствии с их вербальным описанием.

Наиболее часто упоминаемым в научной литературе методом оценки затрат на разработку ПО является модель *COCOMO II*. Однако, в нечетких модификациях модели применяются либо подходы с использованием НМТ2 и алгоритмов *ML* к калибровке параметров модели [63], либо расчеты с НМТ1 для обработки информации [59, 64, 65, 66, 67, 68]. Также как и в случае с методом *FPA*, ввиду достаточно большого количества входных данных, оцениваемых стейкхолдерами, и стремлением к более точной фиксации информации из вербальных заключений, целесообразно рассмотреть нечеткие модели с ИНМТ2, интервальными интуиционистскими НМТ2, а также колеблющимися НМ.

Научные статьи о методе *UCP* предлагают в качестве математического аппарата НМТ1 с применением методов *ML* и нейро-алгоритмов [60, 61], однако отсутствуют исследования, касающиеся нечетких множеств в интерпретации оценочных суждений экспертов о параметрах модели. Кроме того, поскольку оценки стейкхолдеров в виде лингвистических конструкций могут быть содержать достаточно много информации, касающейся неопределенности или сомнений в высказываемых мнениях, в расчетной части работы будут предложены нечеткие подходы к методу *UCP* с применением ИНМТ2, интервальных интуиционистских НМ 2-го типа и нечетких множеств, основанных на сомнениях.

Выводы и результаты по главе

В научной литературе расчеты затрат на разработку ПО, использующие в качестве оценок параметров моделей аппарат НМ, на данный момент представлены крайне в ограниченном количестве и, чаще всего они используют НМТ1 в качестве инструмента обработки информации. Применение ИНМТ2, интервальных интуиционистских НМТ2 и нечетких множеств, основанных на сомнениях, в описании входных параметров модели стейкхолдерами или экспертных мнений группы лиц, принимающих решения об оценках, в научных исследованиях на данный момент отражения не нашло. Таким образом, тема данной работы является актуальной, а ее результаты могут быть использованы для продолжения исследований в данном направлении.

Глава 4. Практическая часть

В данной главе проведен анализ методологических подходов по применению аппарата нечетких множеств для моделирования оценок затрат на разработку ПО.

Как было отмечено в предыдущих частях работы (главах 1 и 3) для практической части исследования выбраны следующие модели оценки затрат: **метод функциональных точек (FPA)**, **модель COCOMO II** и **метод Use Case Points (UCP)**. В методе *FPA* расчеты будут выполнены для новой функциональности, по модели *COCOMO II* сделана предварительная оценка на начальной стадии проекта для однокомпонентной разработки, в которой используются семь множителей трудоемкости EM_i , $i = 1, 2, \dots, 7$. Расширения данных моделей, которые можно представить следующим образом: проект доработки и совершенствования продукта по методу *FPA*, а также детальная оценка по модели *COCOMO II* после проработки архитектуры, содержащая семнадцать множителей трудоемкости EM_i , $i = 1, 2, \dots, 7$. – могут стать темами дальнейших исследований в данном направлении.

В качестве математического аппарата будут использованы трапециевидные нечеткие числа 2-го типа, которые могут характеризоваться функциями принадлежности как ИНМТ2, так и интервальных интуиционистских нечетких множеств 2-го типа (поскольку треугольные числа являются частным случаем трапециевидных, модель будет предусматривать возможность расчетов, когда экспертная оценка имеет размытость вокруг одного значения; в этом случае левая и правая границы ядра НЧ будут совпадать), а также нечеткие множества, основанные на сомнениях (*HFS*). Как уже было отмечено в п. 2.5 главы 2, математический аппарат интервальных интуиционистских нечетких множеств 2-го типа аналогичен операциям с ИНМТ2, поэтому подход к моделированию для данных типов НМ будет представлен как общий, при этом интерпретация полученных результатов будет различной. Нечеткие трапециевидные числа второго типа имеют две ФП (верхнюю и нижнюю для ИНМТ2 и функции принадлежности и непринадлежности для интервальных интуиционистских НМТ2) отражающие сомнения эксперта в оценках границ нечеткости, то есть правая и левая границы нечеткости имеют по 2 значения. Левая граница является минимальным значением нечеткости, правая, соответственно, максимальным.

Пусть параметр A представлен в виде нечеткого трапецевидного числа 2-го типа: $A = (a - \Delta_1, a, b, b + \Delta_2; a' - \Delta'_1, a', b', b' + \Delta'_2)$. Тогда его представление в виде ИНМТ2 может иметь следующую словесную (вербальную) интерпретацию: «значение находится в интервале от a до b , но не менее $a - \Delta_1$ и не более $b + \Delta_2$ по верхней ФП и примерно в интервале от a' до b' , но не менее $a' - \Delta'_1$ и не более $b' + \Delta'_2$ по нижней ФП (где $a - \Delta_1 < a' - \Delta'_1$, $a \leq a'$, $b' \leq b$, $b' + \Delta'_2 < b + \Delta_2$)». Лингвистическое описание оценки величины A в виде интуиционистского нечеткого множества 2-го типа может иметь вид: «примерно в интервале $[a, b]$, но не менее $a - \Delta_1$ и не более $b + \Delta_2$ по функции принадлежности и примерно в интервале $[a', b']$, но не менее $a' - \Delta'_1$ и не более $b' + \Delta'_2$ по функции непринадлежности (где $a - \Delta_1 > a' - \Delta'_1$, $a \geq a'$, $b' \geq b$, $b' + \Delta'_2 > b + \Delta_2$)» [69].

В расчетах с применением нечетких множеств, основанных на сомнениях (*HFS*), результат моделирования итогового значения аргумента (показателя *AFP* – в методе функциональных точек, *PM* – в *COCOMO II*, *UCP* – в методе *Use Case Points*) будет аналогичен расчету в четкой модели. Особенностью этого методологического подхода является наличие колеблющегося нечеткого элемента, то есть нескольких значений функции принадлежности у полученного результата (эти значения определяют сомнения экспертов относительно степеней принадлежности соответствующих элементов множества), вычисление которых выполняется с помощью арифметических операций над степенями принадлежности нечетких входных данных данного типа.

Для сравнения приведены примеры расчетов с использованием трех рассматриваемых четких моделей и их модификаций с выбранными типами НМ.

Алгоритмы расчеты реализованы на языке программирования *Python* (Приложение А), также примеры расчетов с частичной автоматизацией оформлены в электронных таблицах *Excel* (Приложение В).

4.1. Моделирование оценки затрат на разработку ПО методом функциональных точек (FPA)

4.1.1. Метод FPA с четкими параметрами

Подробная методика расчета оценки затрат по данному методу изложена в п. 1.2.

1. Определяем начальные параметры для определения сложности данных: пусть для определенности $DET = 18$ и $RET = 2$. Так как моделирование производится не на реальных данных, то начальные параметры выбираются произвольно, но с максимальным диапазоном значений, чтобы учесть чувствительность модели как к минимальным, так и к максимальным значениям элементов расчета. По данным из Таблицы 2 сложность данных определяется как Low.

2. Для определенной сложности по Таблице 3 устанавливается оценка данных в UFP для $ILFs$ и $EIFs$: $ILFs = 7 UFP$ и $EIFs = 5 UFP$.

3. Определяем характеристики оценки сложности транзакций: пусть $DET = 18$ и $FTR = 4$. Как и в случае с параметрами сложности данных, оценки сложности транзакций выбраны произвольно, чтобы показать возможные варианты результирующих расчетов. По данным из Таблицы 4 сложность внешних входных транзакций определяется как High, сложность внешних выходных транзакций и внешних запросов согласно данным из Таблицы 5 также определяется как высокая High.

4. На основе определенного выше уровня сложности транзакций и запросов по Таблице 6 определяется их оценка в UFP : $EI = 6 UFP$, $EQ = 6 UFP$ и $EO = 7 UFP$.

5. Далее по формуле (1) определяется общий объем продукта в невыровненных функциональных точках:

$$UFP = 7 + 5 + 6 + 6 + 7 = 31.$$

6. Определим значение фактора выравнивания. Для этого оценим 14 системных параметров по шкале от 0 до 5. Оценки параметрам присвоены произвольно, чтобы показать влияние максимально широкого диапазона входных значений на итоговый результат расчета по модели:

$$DI_1 = 4, DI_2 = 3, DI_3 = 5, DI_4 = 1, DI_5 = 0, DI_6 = 5, DI_7 = 5, DI_8 = 0, DI_9 = 4, DI_{10} = 5, DI_{11} = 3, DI_{12} = 5, DI_{13} = 1, DI_{14} = 1.$$

Итоговый эффект 14 системных характеристик находится по формуле (2):

$$TDI = 4 + 3 + 5 + 1 + 0 + 5 + 5 + 0 + 4 + 5 + 3 + 5 + 1 + 1 + 1 = 42.$$

Расчет значения фактора выравнивания выполняется по формуле (3):

$$VAF = (42 \cdot 0.01) + 0.65 = 1.07.$$

Начальная оценка проекта в выровненных функциональных точках вычисляется по формуле (4): $AFP = 31 \cdot 1.07 = 33.17$.

В итоге функциональность нового проекта по данному методу оценивается в 33.17 выровненных функциональных точки. Для дальнейшей оценки затрат необходимо оценить затраты на одну функциональную точку и масштабировать эту оценку на величину всего проекта.

4.1.2. Метод FPA с применением трапециевидных НЧ 2-го типа

1. Определяем начальные параметры для определения сложности данных. Эксперты могут иметь сомнения относительно величин своих оценок, поэтому представим данные величины в виде четких интервалов, записав их в форме трапециевидных чисел 2-го типа.

Для того, чтобы иметь возможность сопоставлять результаты расчетов четкой модели *FPA* и ее нечеткой модификации, представим параметры для определения сложности данных в виде интервалов, срединное значение которых совпадает с четкими значениями данных параметров из предыдущего расчета. Пусть $DET = (17, 17, 19, 19; 17, 17, 19, 19)$ и $RET = (1, 1, 3, 3; 1, 1, 3, 3)$. По данным из Таблицы 2 и формуле (11) сложность данных определяется как Low.

Граничные значения DET и RET из Таблицы 2 также могут иметь интервальное представление. Для определения принадлежности интервалу сложности данных в этом случае также необходимо выполнить сравнение входных значений данных параметров с граничными значениями по формуле (11).

2. Для определенной сложности по Таблице 3 устанавливается оценка данных в *UFP* для *ILFs* и *EIFs*, но в нечеткой модели выходные данные могут быть представлены также в виде нечетких чисел, поскольку интерпретация самой сложности данных Low, Average или High также может содержать нечеткость в суждениях. Например, данные оценки могут иметь следующий вид: $ILFs = (5.5, 6.5, 7.5, 8.5; 6.0, 6.5, 7.5, 8.0)$ *UFP* и $EIFs = (3.5, 4.5, 5.5, 6.5; 4.0, 4.5, 5.5, 6.0)$ *UFP*.

3. Определяем характеристики оценки сложности транзакций. Как и показатели сложности данных в п. 1, данные оценки могут быть четкими, но представленными в виде интервалов.

Пусть $DET = (17, 17, 19, 19; 17, 17, 19, 19)$ и $FTR = (3, 3, 5, 5; 3, 3, 5, 5)$. По данным из Таблицы 4 сложность внешних входных транзакций определяется как High, сложность внешних выходных транзакций и внешних запросов согласно данным из Таблицы 5 также определяется как High.

Граничные значения DET и FTR также могут быть представлены в виде интервалов. Для сравнения интервальных оценок DET и FTR с константами применена формула (11).

На основе определенного выше размера сложности транзакций и запросов по Таблице 6 определяется их оценка в UFP . Аналогично рассуждению в п. 2, данные параметры могут быть нечеткими числами. Пусть $EI = (4.5, 5.5, 6.5, 7.5; 5.0, 5.5, 6.5, 7.0)$ UFP , $EQ = (4.5, 5.5, 6.5, 7.5; 5.0, 5.5, 6.5, 7.0)$ UFP и $EO = (5.5, 6.5, 7.5, 8.5; 6.0, 6.5, 7.5, 8.0)$ UFP .

4. Далее суммированием по формулам (1) и (13) определяется общий объем продукта в невыровненных функциональных точках. Результат также будет трапецевидным НЧ 2-го типа:

$$UFP = (23.5, 28.5, 33.5, 38.5; 26.0, 28.5, 33.5, 36.0).$$

5. Определим значение фактора выравнивания (VAF). Для этого оценим 14 системных параметров по шкале от 0 до 5, но оценки представим в виде трапецевидных НЧ 2-го типа. Как и в случае выбора параметров для определения сложности данных и транзакций, значения нечетких системные параметров DI_i , $i = 1, 2, \dots, 14$, выбраны таким образом, чтобы срединные значения интервалов, являющихся границами ядра верхней и нижней ФП нечеткого трапецевидного числа 2-го типа, были равны четким значениям DI_i , $i = 1, 2, \dots, 14$. Такое соответствие позволит сопоставить результаты нечеткого моделирования с четким расчетом, а также сделать выводы о влиянии нечеткой составляющей модели относительно базового расчета с четкими параметрами. Таким образом, выбранные для моделирования значения системных параметров имеют следующий вид:

$$DI_1 = (2.5, 3.5, 4.5, 5.5; 3.0, 3.5, 4.5, 5.0),$$

$$DI_2 = (1.5, 2.5, 3.5, 4.5; 2.0, 2.5, 3.5, 4.0),$$

$$\begin{aligned}
DI_3 &= (3.5, 4.5, 5.5, 6.5; 4.0, 4.5, 5.5, 6.0), \\
DI_4 &= (0.0, 0.5, 1.5, 2.5; 0.0, 0.5, 1.5, 2.0), \\
DI_5 &= (0.0, 0.0, 0.0, 1.0; 0.0, 0.0, 0.0, 0.5), \\
DI_6 &= (3.5, 4.5, 5.5, 6.5; 4.0, 4.5, 5.5, 6.0), \\
DI_7 &= (3.5, 4.5, 5.5, 6.5; 4.0, 4.5, 5.5, 6.0), \\
DI_8 &= (0.0, 0.0, 0.0, 1.0; 0.0, 0.0, 0.0, 0.5), \\
DI_9 &= (2.5, 3.5, 4.5, 5.5; 3.0, 3.5, 4.5, 5.0), \\
DI_{10} &= (3.5, 4.5, 5.5, 6.5; 4.0, 4.5, 5.5, 6.0), \\
DI_{11} &= (1.5, 2.5, 3.5, 4.5; 2.0, 2.5, 3.5, 4.0), \\
DI_{12} &= (3.5, 4.5, 5.5, 6.5; 4.0, 4.5, 5.5, 6.0), \\
DI_{13} &= (0.0, 0.5, 1.5, 2.5; 0.0, 0.5, 1.5, 2.0), \\
DI_{14} &= (0.0, 0.5, 1.5, 2.5; 0.0, 0.5, 1.5, 2.0).
\end{aligned}$$

Суммарный эффект 14 системных характеристик считается по формулам (2) и (13), результатом будет нечеткое трапецевидное число 2-го типа:

$$TDI = (25.5, 36.0, 48.0, 62.0; 30.0, 36.0, 48.0, 55.0).$$

Расчет значения фактора выравнивания производится по формулам (3), (16) и (18), в итоге получим также НЧ:

$$VAF = (0.91, 1.01, 1.13, 1.27; 0.95, 1.01, 1.13, 1.20).$$

Расчет начальной трудоемкости проекта в выровненных функциональных точках выполняется по формулам (4) и (15) и, как произведение двух НЧ, также будет являться нечетким трапецевидным числом 2-го типа:

$$AFP = (20.74, 28.79, 38.85, 48.20; 24.55, 28.79, 37.85, 43.02).$$

Для перехода от нечетких значений к четким применим операцию α -среза. В результате получим четкий интервал (отрезок) значений из области определения нечеткого трапецевидного числа 2-го типа, который будет соответствовать единственному значению функции принадлежности, заданному уровнем α -среза.

Зададим уровень α -среза равным 0.8. Значение α -среза обозначает уровень уверенности стейкхолдеров в полученной оценке итогового результата моделирования. Величина α , равная 0.8 или 80%, соответствует часто встречающейся ситуации в ходе реализации проекта, когда эксперт с достаточно высокой долей уверенности говорит, что оценки именно такие, но при этом допускает их отклонение в пределах границ нечеткости. Левая и права граница

интервала (отрезка, являющегося результатом применения α -среза) являются минимальным (левая граница) и максимальным (правая граница) значением, которое может принимать результат моделирования с данной степенью уверенности.

Четкая интервальная оценка проекта при $\alpha = 0.8$ будет равна:

$$AFP = (27.18, 39.92; 27.94, 38.88).$$

Другими словами, с 80% уверенностью можно утверждать, что интервальная оценка проекта составит от 27.18 до 39.92 выровненных функциональных точек в верхней ФП и от 27.94 до 38.84 выровненных функциональных точек в нижней ФП (интерпретация для интервальных интуиционистских нечетких множеств 2-го типа: от 27.94 до 38.84 AFP в функции принадлежности и от 27.18 до 39.92 AFP в функции непринадлежности).

Для приведения интервальных оценок к точечным результатам применяются методы усреднения, например, центроид системы двух точек [70], которым является середина отрезка, соединяющего данные точки, то есть среднее арифметическое левого и правого значения его координат (среднее минимума и максимума по оси абсцисс): $AFP_{centr} = (33.55, 33.41)$.

Дискретное (четкое) значение результата моделирования составляет 33.55 выровненных функциональных точки по верхней функции принадлежности и 33.41 - по нижней (интерпретация для интервальных интуиционистских нечетких множеств 2-го типа: 33.41 AFP в функции принадлежности и 33.55 AFP в функции непринадлежности).

Усреднив полученные дискретные результаты по верхней и нижней функциям принадлежности, получим итоговый результат моделирования в виде одного четкого числа, равного 33.48 AFP .

Рассмотрим зависимость результатов нечеткого моделирования от величины α -среза (Таблица 13).

Таблица 13 - Изменение величины AFP в зависимости от α -уровня

α -уровень	Интервальные значения AFP	Дискретные значения AFP по двум ФП	Итоговое дискретное значение AFP
0.6	(25.57, 41.99; 27.09, 39.92)	(33.78, 33.51)	33.64
0.7	(26.38, 40.96; 27.52, 39.40)	(33.67, 33.46)	33.56
0.8	(27.18, 39.92; 27.94, 38.88)	(33.55, 33.41)	33.48
0.9	(27.99, 38.89; 28.37, 38.37)	(33.44, 33.37)	33.40
1.0	(28.79, 37.85; 28.79, 37.85)	(33.32, 33.32)	33.32
Значение AFP из четкой модели	-	-	33.17

Графически результаты моделирования представлены на рисунке 10.

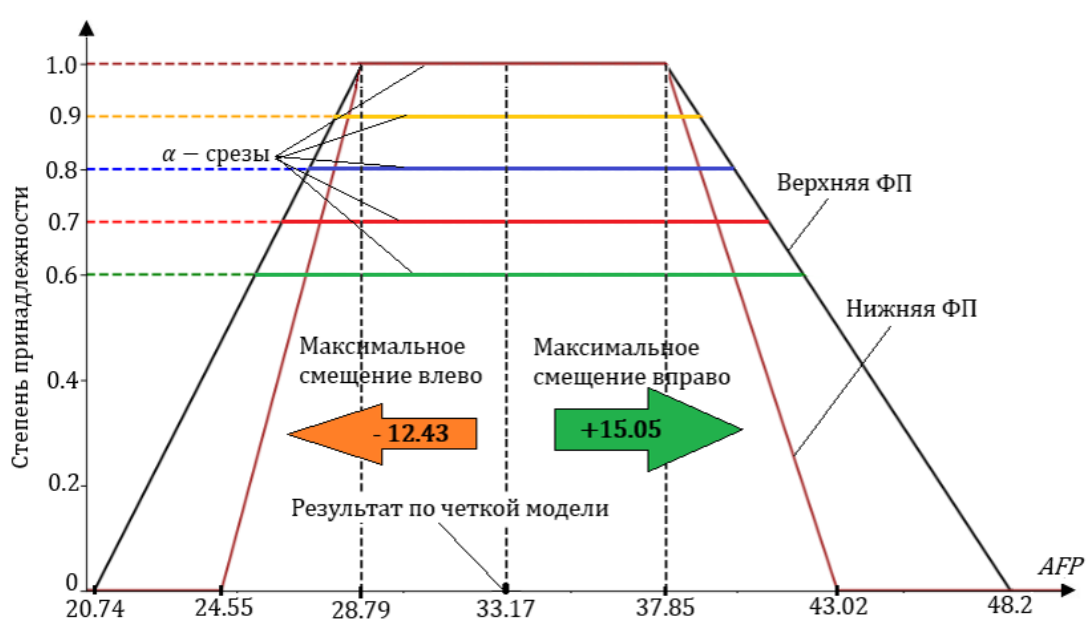


Рисунок 10 – Результат моделирования показателя AFP в виде нечеткого трапециевидного числа 2-го типа и уровни α -срезов

Детальное изображение итоговых дискретных значений AFP при соответствующем уровне α -среза представлено на рисунке 11.

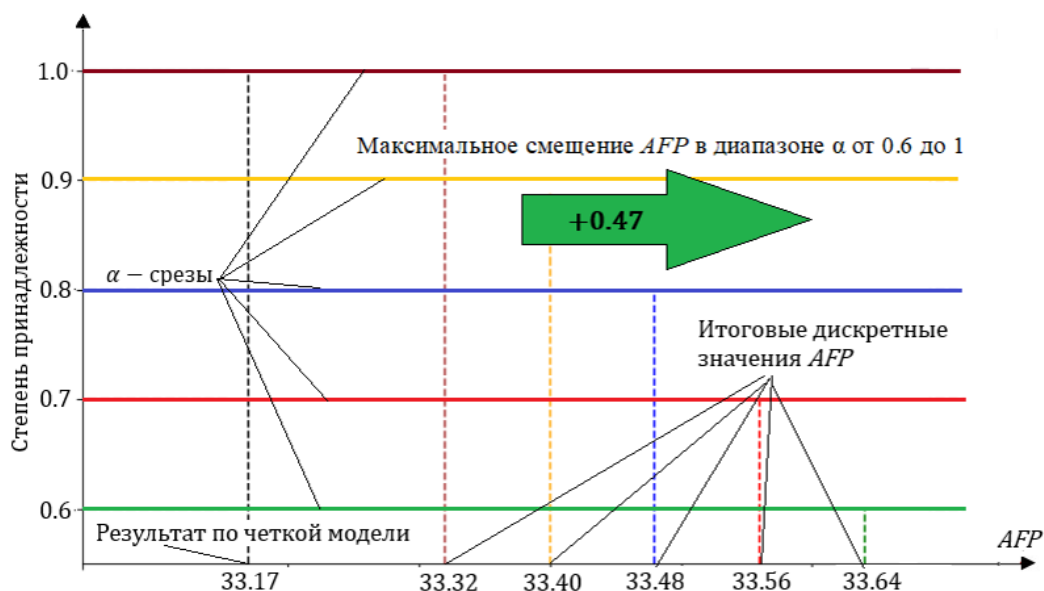


Рисунок 11- Итоговые дискретные значения *AFP* при соответствующем значении α -среза

Данные нечеткого моделирования сопоставимы по величине с результатом четкой модели, отличаясь в большую сторону, то есть «сдвигом вправо». Это не говорит о том, что какая-то из моделей «лучше» или «хуже» с точки зрения точности, в данном случае сравнивать их качество по четкому и дефазифицированному значению некорректно, так как результат дефазификации представляет собой только один из частных случаев результата моделирования. «Сдвиг вправо» по оси абсцисс скорее свидетельствует о склонности экспертов оценивать проект более консервативно (в сторону большей сложности и трудоемкости) относительно базового сценария, то есть сомнения стейкхолдеров указывают на возможные риски увеличения сроков проекта и требуемых финансовых вложений.

Кроме того, в реальных проектах, как правило, нет возможности для одновременного сравнения четких и нечетких результатов, поэтому важно в начале проекта определить методологический подход к оценкам и придерживаться его в течение всего периода проектирования.

4.1.3. Метод FPA с применением колеблющихся нечетких чисел

1. Определяем начальные параметры для определения сложности данных. Так как стейкхолдеры могут иметь сомнения в своих суждениях, представим их в виде колеблющихся нечетких множеств (здесь и далее нечеткие оценки будут иметь две степени принадлежности).

Для того, чтобы иметь возможность сопоставлять результаты расчетов четкой модели *FPA* и ее нечеткой модификации, представим параметры для определения сложности данных в виде колеблющихся нечетких чисел, аргументы которых совпадают с четкими значениями данных параметров из предыдущего расчета. Пусть $DET = (18; 0.8, 0.9)$ и $RET = (2; 0.7, 0.8)$. Значения степеней принадлежности от 0.7 и выше будут говорить о достаточно высокой уверенности экспертов, что оценки именно такие.

По данным из Таблицы 2 сложность данных определяется как Low.

Сравнение входящих данных *DET* и *RET* с граничными значениями из Таблицы 2 производится по значению аргументов x (см. обозначения элементов *HFS* в п. 2.6). Данный принцип сравнения колеблющихся нечетких параметров с четкими числами будет применен и далее в процессе моделирования аналогичных условий.

2. Для определенной сложности по Таблице 3 устанавливается оценка данных в *UFP* для *ILFs* и *EIFs*, но в нечеткой модели выходные данные могут быть представлены также в виде нечетких колеблющихся чисел (поскольку интерпретация самой сложности данных Low, Average или High также может содержать нечеткость в суждениях), например, иметь следующий вид: $ILFs = (7; 0.5, 0.6)$ *UFP* и $EIFs = (5; 0.5, 0.6)$ *UFP*.

3. Определяем характеристики оценки сложности транзакций. Как и показатели сложности данных в п. 1, данные оценки могут быть нечеткими.

Пусть $DET = (18; 0.8, 0.9)$ и $FTR = (4; 0.7, 0.8)$. По данным из Таблицы 4 сложность внешних входных транзакций определяется как High, сложность внешних выходных транзакций и внешних запросов согласно данным из Таблицы 5 также определяется как высокая High.

На основе определенного выше размера сложности транзакций и запросов по Таблице 6 определяется их оценка в *UFP*. Аналогично рассуждению в п. 2, данные

параметры могут быть представлены в виде нечетких колеблющихся чисел. Пусть $EI = (6; 0.5, 0.6) UFP$, $EQ = (6; 0.5, 0.6) UFP$ и $EO = (7; 0.5, 0.6) UFP$.

4. Далее суммированием по формулам (1) и (23) определяется общий объем продукта в невыровненных функциональных точках. Результат также будет колеблющимся НЧ, а именно: $UFP = (31; 0.97, 0.98, 0.99)$.

Изменение значений $HFE UFP$ в зависимости от величины соответствующих степеней принадлежности его слагаемых $ILFs$, $EIFs$, EI , EQ , и EO представлена в Таблице 14.

Таблица 14 - Анализ чувствительности показателя $HFE UFP$

Диапазон значений $HFE ILFs, EIFs, EI, EQ, и EO$	Диапазон значений $HFE UFP$
0.7 - 1.0	1.00
0.6 - 0.7	0.99 - 1.00
0.5 - 0.6	0.97 - 0.99
0.4 - 0.5	0.92 - 0.97
0.4 - 0.3	0.83 - 0.92
0.3 - 0.2	0.67 - 0.83
0.1 - 0.2	0.41 - 0.67
0.0 - 0.1	0.00 - 0.41

Данные выше указывают на низкую чувствительность колеблющегося нечеткого элемента UFP к изменениям значений степеней принадлежности его слагаемых выше 0.4. Приведенные в данном расчетном примере степени принадлежности $ILFs$, $EIFs$, EI , EQ , и EO , равные 0.5 и 0.6, являются минимально приемлемыми для принятия в качестве расчетных параметров модели (так как степень принадлежности ниже 0.5 говорит скорее о несогласии с величиной данной оценки, чем с ее принятием). Данные степени принадлежности являются достаточно низкими для утверждения величины их аргументов. Вместе с тем даже значения 0.7 и 0.8 уже приводят к степени уверенности, равной 1 (то есть абсолютной уверенности) в значении аргумента. Это говорит о сильной зависимости арифметической операции суммирования колеблющихся нечетких чисел (точнее их нечетких элементов) от количества слагаемых (причем от количества параметров данная операция зависит гораздо сильнее, чем от их величины). Чем больше НЧ суммируется (в данном случае их 5), тем меньшими значениями степеней принадлежности они могут обладать для достижения итоговым аргументом суммирования степени принадлежности, равной 1.

6. Определим значение фактора выравнивания (VAF). Для этого оценим 14 его составляющих по шкале от 0 до 5, но оценки представим в виде колеблющихся нечетких чисел с двумя степенями принадлежности. Как и в случае выбора параметров для определения сложности данных и транзакций, значения нечетких системных параметров $DI_i, i = 1, 2, \dots, 14$, выбраны таким образом, чтобы аргументы нечетких чисел были равны четким значениям $DI_i, i = 1, 2, \dots, 14$. Такое соответствие позволит сопоставить результаты нечеткого моделирования с четким расчетом, а также сделать выводы о влиянии нечеткой составляющей модели относительно базового расчета с четкими параметрами. Степени принадлежности определены таким образом, чтобы степени принадлежности итогового значения VAF в результате расчета имели хотя бы одно значение, отличное от единицы. Таким образом, выбранные для моделирования значения системных параметров имеют следующий вид:

$$DI_1 = (4; 0.2, 0.3), DI_2 = (3; 0.2, 0.3), DI_3 = (5; 0.2, 0.3), DI_4 = (1; 0.2, 0.3), \\ DI_5 = (0; 0.2, 0.3), DI_6 = (5; 0.2, 0.3), DI_7 = (5; 0.2, 0.3), DI_8 = (0; 0.2, 0.3), \\ DI_9 = (4; 0.2, 0.3), DI_{10} = (5; 0.2, 0.3), DI_{11} = (3; 0.2, 0.3), DI_{12} = (5; 0.2, 0.3), \\ DI_{13} = (1; 0.2, 0.3), DI_{14} = (1; 0.2, 0.3).$$

Суммарный эффект 14 системных характеристик вычисляется по формулам (2) и (23), результатом будет нечеткое колеблющееся число:

$$TDI = (42; 0.95, 0.96, 0.97, 0.98, 0.99).$$

Изменение значений $HFE\ TDI$ в зависимости от величины соответствующих степеней принадлежности его слагаемых $DI_i, i = 1, 2, \dots, 14$, представлена в Таблице 15.

Таблица 15 - Анализ чувствительности показателя $HFE\ TDI$

Диапазон значений $HFE\ DI_i, i = 1, 2, \dots, 14$	Диапазон значений $HFE\ TDI$
0.6 - 1.0	1.00
0.5 - 0.6	0.99 - 1.00
0.3 - 0.5	0.99
0.2 - 0.3	0.95 - 0.99
0.1 - 0.2	0.77 - 0.95
0.0 - 0.1	0.00 - 0.77

Как и в п. 4, анализ чувствительности операции суммирования четырнадцати колеблющихся НЧ показал сильную зависимость от количества слагаемых и очень

слабую зависимость от значений HFE (при степенях принадлежности выше 0.2). Таким образом, даже при степенях принадлежности существенно ниже 0.5 (0.2 - 0.3, что фактически означает несогласие с данными значениями аргументов или близкое к этому мнение), итоговый HFE суммы DI_i , $i = 1, 2, \dots, 14$, близок к 1, что означает практически полную уверенность в значении аргумента TDI .

5. Расчет значения фактора выравнивания производится по формулам (3), (22), в итоге получим также колеблющееся нечеткое число:

$$VAF = ((42; 0.94, 0.95, 0.96, 0.97, 0.98, 0.99) \cdot 0.01) + 0.65 = (1.07; 0.03, 0.04, 0.05).$$

Так как при умножении нечеткого колеблющегося числа на константу (формула (22)) значения константы становятся показателями степеней, в которую возводятся значения HFE , то при возведении значений функции принадлежности в степень 0.01 получаются значения, очень близкие к 1. Поскольку по формуле далее они вычитаются из 1, то итоговые значения степеней принадлежности VAF очень близки к нулю, что приводит к очень низким показателям степеней принадлежности итогового расчетного результата в соответствии с данной моделью.

6. Расчет начальной оценки проекта в выровненных функциональных точках выполняется по формулам (4) и (24) и, как произведение двух НЧ, также будет нечетким числом, основанным на сомнениях: $AFP = (33.17; 0.03, 0.04, 0.05)$, то есть результат расчета по данной модели равен 33.17 функциональные точки (что соответствует результату четкой модели, о чем говорилось ранее), однако степени принадлежности данного результата крайне малы: от 0.03 до 0.05, что говорит скорее о несогласии с данной оценкой, чем с ее принятием в качестве результата.

Вывод: колеблющиеся нечеткие множества не совсем подходят для использования в данной модели, так как большое количество нечетких слагаемых (со степенями принадлежности выше 0.5) при суммировании приводит к значениям степеней принадлежности результирующего HFE , близким к 1, а константы (если они близки к 0), при умножении на них HFE очень сильно снижают итоговые значения степеней принадлежности результата. В итоге степень принадлежности расчетного параметра либо очень велика (около, либо равна 1), либо очень мала (около, либо равна 0) и ее значение наглядно не отражает уровни степеней принадлежности входных данных.

4.2. Моделирование оценки затрат на разработку ПО с использованием модели COSOMO II

4.2.1. Модель COSOMO II с четкими параметрами

Теоретический материал для расчета по данной модели изложен в п. 1.3.

1. Введем оценки уровней факторов масштаба $SF_j, j = 1, 2, \dots, 5$:

$PREC = \text{Nominal}, FLEX = \text{Low}, RESL = \text{High}, TEAM = \text{Very Low}, PMAT = \text{Extra High}.$

Оценки выбраны произвольно для того, чтобы показать максимально возможный диапазон входных данных и их влияние на результат моделирования.

2. По данным Таблицы 7 установим значения факторов масштаба в зависимости от входных данных и вычислим сумму полученных оценок:

$$\sum_{j=1}^5 SF_j = 3.72 + 4.05 + 2.83 + 5.48 + 0.00 = 16.08.$$

Далее вычислим показатель степени E по формуле (6):

$$E = 0.91 + 0.01 \cdot 16.08 = 1.07.$$

3. Пусть оценки уровней множителей трудоемкости $EM_i, i = 1, 2, \dots, 7$, имеют вид: $PERS = \text{Low}, RCPX = \text{Very Low}, RUSE = \text{Nominal}, PDIF = \text{Nominal}, PREX} = \text{Very High}, FCIL = \text{High}, SCED = \text{Low}.$ Оценки параметров также выбраны произвольно с целью демонстрации влияния входящих данных на итоговый результат.

4. По данным Таблицы 8 установим значения множителей трудоемкости в зависимости от оценки их уровня и вычислим произведение полученных оценок:

$$\prod_{i=1}^7 EM_i = 1.26 \cdot 0.60 \cdot 1.00 \cdot 1.00 \cdot 0.74 \cdot 0.87 \cdot 1.14 = 0.555.$$

5. Пусть размер продукта $SIZE = 7.2$ тысяч строк исходного кода $KSLOC$ (параметр выбран произвольно), тогда итоговая оценка трудоемкости проекта (формула (5)) равна:

$$PM = 2.94 \cdot 7.2^{1.07} \cdot 0.555 = 13.49 \text{ чел.-мес.}$$

4.2.2. Модель COSOMO II с применением трапециевидных НЧ 2-го типа

Введем оценки уровней факторов масштаба $SF_j, j = 1, 2, \dots, 5$:

$PREC = \text{Nominal}, FLEX = \text{Low}, RESL = \text{High}, TEAM = \text{Very Low}, PMAT = \text{Extra High}.$

В данном случае оценки соответствуют выбору параметров четкой модели для дальнейшего сопоставления результатов.

1. По данным Таблицы 7 установим значения $SF_j, j = 1, 2, \dots, 5$, в зависимости от их уровня, но оценки представим в виде трапециевидных НЧ 2-го типа, затем по формуле (13) вычислим их сумму. Здесь и далее нечеткие коэффициенты в виде трапециевидных нечетких чисел 2-го типа выбираются таким образом, чтобы срединные значения интервалов, являющихся границами ядра верхней и нижней ФП нечеткого трапециевидного числа, были равны соответствующему значению коэффициента из расчета по четкой модели с целью дальнейшего сопоставления результатов расчета по четкой модели *COCOMO II* и ее нечеткой модификации:

$$PREC = (2.48, 3.22, 4.22, 4.96; 2.85, 3.22, 4.22, 4.59),$$

$$FLEX = (3.04, 3.55, 4.55, 5.07; 3.30, 3.55, 4.55, 4.81),$$

$$RESL = (1.41, 2.33, 3.33, 4.24; 1.87, 2.33, 3.33, 3.79),$$

$$TEAM = (4.38, 4.98, 5.98, 6.58; 4.68, 4.98, 5.98, 6.28),$$

$$PMAT = (0.00, 0.00, 0.00, 1.56; 0.00, 0.00, 0.00, 0.78).$$

$$\sum_{j=1}^5 SF_j = (11.31, 14.08, 18.08, 22.41; 12.70, 14.08, 18.08, 20.25).$$

2. Далее вычислим показатель степени E по формулам (6), (16), (18):

$$E = 0.91 + 0.91 \cdot (11.3, 14.08, 18.08, 22.41; 12.70, 14.08, 18.08, 20.25) = \\ = (1.02, 1.05, 1.09, 1.13; 1.04, 1.05, 1.09, 1.11).$$

Для представления показателя степени E в виде четкого числа применяется операция α -среза. В результате получится два четких интервальных значения – по верхней и нижней функции принадлежности для ИНМТ2 (или функции принадлежности и непринадлежности для интервальных интуиционистских НМ 2-го типа), которые можно привести к единому четкому значению, например, методом центраида.

При уровне $\alpha = 0.8$ интервальные оценки E имеют вид:

$$E_{\alpha=0.8} = (1.045, 1.1; 1.048, 1.05).$$

Применяя метод центраида, найдем середины полученных интервалов:

$$E_{centr} = (1.073, 1.071).$$

Усредняя полученные дискретные четкие значения E_{centr} , получим итоговую оценку показателя степени E в виде одного четкого числа: $E = 1.072$.

Размер продукта $SIZE$ в тысячах строк исходного кода $KSLOC$ также может быть предметом нечетких (неточных) экспертных оценок в виде интервальных

значений с сомнениями относительно границ их нечеткости, поэтому представим его в виде трапециевидного НЧ 2-го типа. Для того, чтобы иметь возможность сопоставлять результаты расчетов четкой модели *COCOMO II* и ее нечеткой модификации, нечеткая величина размера продукта *SIZE* выбрана таким образом, чтобы срединные значения интервалов, являющихся границами ядра верхней и нижней ФП нечеткого числа, были равны четкому значению *SIZE* из расчета по четкой модели:

$$SIZE = (5.7, 6.7, 7.7, 8.7; 6.2, 6.7, 7.7, 8.2).$$

Для возведения НЧ *SIZE* в четкую степень *E* применяется формула (20). Введем оценки уровней множителей трудоемкости EM_i , $i = 1, 2, \dots, 7$.

$PERS = \text{Low}$, $RCPX = \text{Very Low}$, $RUSE = \text{Nominal}$, $PDIF = \text{Nominal}$, $PREX = \text{Very High}$, $FCIL = \text{High}$, $SCED = \text{Low}$. Как и в случае с оценками уровней факторов масштаба, оценки уровней множителей трудоемкости соответствуют выбору параметров четкой модели для дальнейшего сопоставления результатов.

6. По данным Таблицы 8 установим значения факторов масштаба в зависимости от оценки их уровня, но оценки представим в виде трапециевидных НЧ 2-го типа. Далее по формуле (15) вычислим произведение полученных оценок:

$$PERS = (1.00, 1.21, 1.31, 1.62; 1.11, 1.21, 1.31, 1.47),$$

$$RCPX = (0.49, 0.55, 0.65, 0.83; 0.52, 0.55, 0.65, 0.74),$$

$$RUSE = (0.95, 0.99, 1.01, 1.07; 0.97, 0.99, 1.01, 1.04),$$

$$PDIF = (0.87, 0.95, 1.05, 1.29; 0.91, 0.95, 1.05, 1.17),$$

$$PREX = (0.62, 0.69, 0.79, 0.87; 0.66, 0.69, 0.79, 0.83),$$

$$FCIL = (0.73, 0.82, 0.92, 1.00; 0.78, 0.82, 0.92, 0.96),$$

$$SCED = (1.00, 1.09, 1.19, 1.43; 1.05, 1.09, 1.19, 1.31).$$

$$\prod_{i=1}^7 EM_i = (0.12, 0.39, 0.78, 1.71; 0.26, 0.39, 0.78, 1.25).$$

7. Итоговая величина трудоемкости проекта, вычисленная по формулам (5), (15), (18), (20), равна:

$$PM = (1.21, 8.72, 20.48, 47.76; 5.15, 8.72, 20.48, 34.18) \text{ чел.-мес.}$$

Для перехода от нечетких значений к четким применим операцию α -среза. Пусть $\alpha = 0.8$ (рассуждения о выборе уровня α -среза – см. п. 4.1.2), тогда четкая интервальная оценка трудозатрат на проект при будет равна:

$PM = (7.22, 25.94; 8.01, 23.22)$ чел.-мес, то есть с 80% уверенностью можно утверждать, что итоговый результат оценки трудоемкости проекта составит от 7.22 до 25.94 чел.-мес в верхней функции принадлежности и от 8.01 до 23.22 чел.-мес в нижней функции принадлежности (интерпретация для интервальных интуиционистских нечетких множеств 2-го типа: 8.01 до 23.22 чел.-мес в функции принадлежности и 7.22 до 25.94 чел.-мес в функции не принадлежности).

Для приведения интервальных оценок к точечным результатам применяются методы усреднения, например, центроид системы двух точек [70]:

$$PM_{centr} = (16.58, 15.61).$$

Дискретное четкое значение результата моделирования составляет 16,58 чел.-мес по верхней функции принадлежности и 15,61 чел.-мес - по нижней (интерпретация для интервальных интуиционистских нечетких множеств 2-го типа: 15,61 чел.-мес в функции принадлежности и 16,58 чел.-мес в функции не принадлежности).

Усреднив полученные дискретные результаты по верхней и нижней ФП, получим значение трудоемкости в виде одного четкого числа, равного 16.1 чел.-мес.

Рассмотрим зависимость результатов нечеткого моделирования от величины α -среза (Таблица 16).

Таблица 16 - Изменение величины PM в зависимости от α -уровня

α -уровень	Интервальные значения PM	Дискретные значения PM по двум ФП	Итоговое дискретное значение PM
0.6	(5.72, 31.39; 7.29, 25.96)	(18.55, 16.63)	17.59
0.7	(6.47, 28.66; 7.65, 24.59)	(17.57, 16.12)	16.84
0.8	(7.22, 25.94; 8.01, 23.22)	(16.58, 15.61)	16.10
0.9	(7.97, 23.21; 8.36, 21.82)	(15.59, 15.11)	15.35
1.0	(8.72, 20.48; 8.72, 20.48)	(14.60, 14.60)	14.60
Значение PM из четкой модели чел.-мес	-	-	13.49

Графически результаты моделирования в виде нечеткого трапецевидного числа 2-го типа, уровни α -срезов и соответствующие им дискретные итоговые значения показателя PM представлены на рисунке 12.

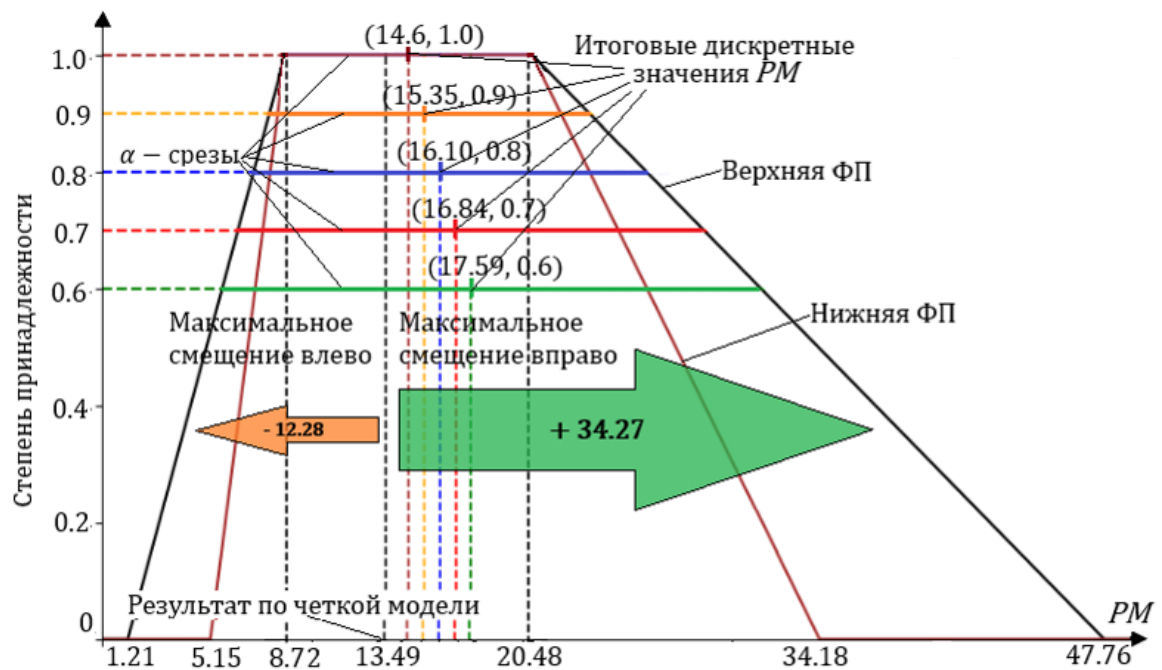


Рисунок 12 – Результат моделирования показателя PM в виде нечеткого трапецевидного числа 2-го типа

Аналогично выводам по нечеткой модели FPA (п. 4.1.2), результат нечеткого моделирования с применением $COCOMO II$ сопоставим с примером расчета по четкой модели, но смещен вправо, что можно интерпретировать как склонность экспертов сомневаться в оценочных суждениях в сторону их увеличения.

4.2.3. Модель $COCOMO II$ с применением колеблющихся нечетких чисел

1. Введем оценки уровней факторов масштаба $SF_j, j = 1, 2, \dots, 5$:

$PREC = \text{Nominal}, FLEX = \text{Low}, RESL = \text{High}, TEAM = \text{Very Low}, PMAT = \text{Extra High}.$

В данном случае оценки соответствуют выбору параметров четкой модели для дальнейшего сопоставления результатов.

2. По данным Таблицы 7 установим значения SF в зависимости от их уровня, но оценки представим в виде колеблющихся нечетких чисел с двумя степенями принадлежности. Степени принадлежности слагаемых определены таким образом, чтобы степени принадлежности итогового значения $\sum_{j=1}^5 SF_j$ в результате расчета имели хотя бы одно значение, отличное от единицы. Далее по формуле (24) вычислим сумму полученных оценок:

$PREC = (3.72; 0.5, 0.6), FLEX = (4.05; 0.5, 0.6), RESL = (2.83; 0.5, 0.6),$

$TEAM = (5.48; 0.5, 0.6), PMAT = (0.00; 0.5, 0.6).$

$$\sum_{j=1}^5 SF_j = (16.08; 0.97, 0.98, 0.99).$$

Изменение значений $HFE \sum_{j=1}^5 SF_j$ в зависимости от величины соответствующих степеней принадлежности его слагаемых $SF_j, j = 1, 2, \dots, 5$, представлена в Таблице 17.

Таблица 17 - Анализ чувствительности показателя $HFE \sum_{j=1}^5 SF_j$

Диапазон значений $HFE SF_j, j = 1, 2, \dots, 5$	Диапазон значений $HFE \sum_{j=1}^5 SF_j$
0.7 - 1.0	1.00
0.6 - 0.7	0.99 - 1.00
0.5 - 0.6	0.97 - 0.99
0.4 - 0.5	0.92 - 0.97
0.3 - 0.4	0.83 - 0.92
0.2 - 0.3	0.67 - 0.83
0.1 - 0.2	0.41 - 0.67
0.0 - 0.1	0.00 - 0.41

Анализ чувствительности степеней принадлежности итогового HFE суммы $SF_j, j = 1, 2, \dots, 5$, к изменениям степеней принадлежности его слагаемых аналогичен результатам пп. 4 п. 4.1.3: величина HFE суммы колеблющихся нечетких чисел сильно чувствительна к числу слагаемых и в гораздо меньшей степени зависит от величины их нечетких колеблющихся элементов со степенями принадлежности выше 0.4.

3. Далее вычислим показатель степени E по формулам (6), (22):

$$E = 0.91 + 0.01 \cdot (16.08; 0.97, 0.98, 0.99) = (1.07; 0.03, 0.04, 0.05).$$

4. Введем оценки уровней множителей трудоемкости $EM_i, i = 1, 2, \dots, 7$:

$PERS = \text{Low}$, $RCPX = \text{Very Low}$, $RUSE = \text{Nominal}$, $PDIF = \text{Nominal}$, $PREX = \text{Very High}$, $FCIL = \text{High}$, $SCED = \text{Low}$. Как и в случае с оценками уровней факторов масштаба, оценки уровней множителей трудоемкости соответствуют выбору параметров четкой модели для дальнейшего сопоставления результатов.

5. По данным Таблицы 8 установим значения факторов масштаба в зависимости от оценки их уровня, но оценки представим в виде нечетких колеблющихся чисел с двумя степенями принадлежности. Значения степеней принадлежности от 0.8 и выше будут говорить о достаточно высокой уверенности экспертов, что оценки именно такие. Далее по формуле (24) вычислим произведение полученных оценок:

$PERS = (1.26; 0.8, 0.9)$, $RCPX = (0.60; 0.8, 0.9)$, $RUSE = (1.00; 0.8, 0.9)$,
 $PDIF = (1.00; 0.8, 0.9)$, $PREX = (0.74; 0.8, 0.9)$, $FCIL = (0.87; 0.8, 0.9)$,
 $SCED = (1.14; 0.8, 0.9)$.

$\prod_{i=1}^7 EM_i = (0.55; 0.21, 0.23, 0.24, 0.26, 0.27, 0.3, 0.31, 0.33, 0.34, 0.37, 0.38, 0.42, 0.43, 0.48)$.

Изменение значений $HFE \prod_{i=1}^7 EM_i$ в зависимости от величины соответствующих степеней принадлежности его множителей EM_i , $i = 1, 2, \dots, 7$, представлена в Таблице 18.

Таблица 18 - Анализ чувствительности показателя $HFE \prod_{i=1}^7 EM_i$

Диапазон значений $HFE EM_i$, $i = 1, 2, \dots, 7$	Диапазон значений $HFE \prod_{i=1}^7 EM_i$
0.9 - 1.0	0.48 - 1.00
0.8 - 0.9	0.21 - 0.48
0.7 - 0.8	0.08 - 0.21
0.6 - 0.7	0.03 - 0.08
0.5 - 0.6	0.01 - 0.03
0.4 - 0.5	0.00 - 0.01
0.0 - 0.4	0.00

Из данных таблицы выше следует, что HFE произведения EM_i , $i = 1, 2, \dots, 7$, имеет сильную чувствительность к изменению его множителей EM_i , $i = 1, 2, \dots, 7$, со степенями принадлежности выше 0.5: чем выше уверенность в величине показателей EM_i , $i = 1, 2, \dots, 7$, тем больше значения степеней принадлежности $HFE \prod_{i=1}^7 EM_i$.

6. Размер продукта $SIZE$ в тысячах строк исходного кода $KSLOC$ также может быть предметом нечетких экспертных оценок в виде колеблющегося нечеткого числа (аргумент равен значению из расчета по четкой модели, а значения степеней принадлежности от 0.8 и выше свидетельствуют о достаточно высокой уверенности экспертов, что оценки именно такие): $SIZE = (7.2; 0.8, 0.9)$.

7. Для вычисления $SIZE^E$ нечеткое колеблющееся число $SIZE$ возводится в степень аргумента нечеткого числа E по формуле (21). Результатом будет являться также колеблющееся НЧ: $SIZE^E = (8.28; 0.79, 0.89)$.

8. Итоговая величина трудоемкости проекта по формулам (5), (21), (22), (24) равна:

$PM = (13.49; 0.21, 0.23, 0.24, 0.26, 0.27, 0.3, 0.31, 0.33, 0.34, 0.37, 0.38, 0.42, 0.43, 0.48)$ чел.-мес.

Поскольку операция произведений колеблющихся НЧ чувствительна к размеру степеней принадлежности множителей выше 0.5, а операции суммы при данном уровне степеней принадлежности больше зависит от числа слагаемых, результаты данной модели можно назвать частично отражающими степени уверенности экспертов в своих оценках, так как при степенях принадлежности входных параметров в диапазоне 0.8 - 0.9 диапазон степеней принадлежности итогового результата составляет 0.21 - 0.48 (то есть менее 0.5), что скорее соответствует несогласию с итоговой оценкой, чем с утверждением ее величины.

4.3. Моделирование оценки затрат на разработку ПО методом Use Case Points

4.3.1. Метод UCP с четкими параметрами

Подробное описание метода изложено в п. 1.4 данной работы.

1. Оценим количество действующих лиц системы.

Пусть $A_1 = 2$ - количество простых действующих лиц, $A_2 = 2$ - количество средних действующих лиц, $A_3 = 3$ - количество сложных действующих лиц (значения параметров определены произвольным образом). Тогда на основе данных о весовых коэффициентах действующих лиц из Таблицы 9 вычислим общий показатель UAW :
 $UAW = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 = 15$.

По количеству транзакций определяется число вариантов использования ПО каждого типа, и по Таблице 10 устанавливаются соответствующие им весовые коэффициенты. Пусть количество средних вариантов использования равно 7, а простых и сложных равно нулю (значение количества вариантов использования определено произвольным образом), тогда вес вариантов использования без поправок равен:

$$UUCW = 5 \cdot 0 + 10 \cdot 7 + 15 \cdot 0 = 70.$$

2. Вычисляем показатель $UUCP$ по формуле (7):

$$UUCP = 15 + 70 = 85.$$

3. Присвоим значения 13 показателям технической сложности проекта $T_i, i = 1, 2, \dots, 13$:

$T_1 = 4, T_2 = 3, T_3 = 5, T_4 = 1, T_5 = 0, T_6 = 5, T_7 = 2, T_8 = 0, T_9 = 4, T_{10} = 5, T_{11} = 3, T_{12} = 5, T_{13} = 1$. Значения показателей технической сложности заданы произвольно с максимальным разбросом значений для учета в модели возможных вариантов входящих параметров как с самыми высокими, так и с самыми низкими значениями.

4. На основе данных Таблицы 11 рассчитаем средневзвешенную сумму показателей $T_1 - T_{13}$: $\sum_{i=1}^{13} T_i \cdot \text{Вес}_i = 38.5$.

5. По формуле (8) вычислим показатель технической сложности проекта TCF :

$$TCF = 0.6 + 0.01 \cdot 38.5 = 0.985.$$

6. Далее определим значения восьми показателей уровня квалификации разработчиков $F_j, j = 1, 2, \dots, 8$:

$F_1 = 4, F_2 = 3, F_3 = 5, F_4 = 1, F_5 = 0, F_6 = 5, F_7 = 5, F_8 = 0$. Как и в случае с показателями технической сложности, показатели уровня квалификации разработчиков заданы произвольно с максимальной амплитудой значений.

7. По информации из Таблицы 12 рассчитаем средневзвешенную сумму показателей $F_1 - F_8$: $\sum_{j=1}^8 F_j \cdot \text{Вес}_j = 18.0$.

8. По формуле (9) вычислим уровень квалификации разработчиков EF :

$$EF = 1.4 + (-0.03 \cdot 18.0) = 0.86.$$

9. По формуле (10) вычислим окончательное значение UCP :

$$UCP = 85 \cdot 0.985 \cdot 0.86 = 72.00 \text{ сценарные точки.}$$

4.3.2. Метод UCP с применением трапециевидных НЧ 2-го типа

1. Оценим количество действующих лиц системы. У стейкхолдеров могут быть сомнения в величине оценки данного параметра, поэтому экспертные оценки могут быть как четкими дискретными, так и четкими интервальными. Предположим, что эксперты поставили четкие дискретные оценки, которые представим в виде в виде трапециевидных чисел 2-го типа.

Пусть $A_1 = (2, 2, 2, 2; 2, 2, 2, 2)$ - количество простых действующих лиц, $A_2 = (2, 2, 2, 2; 2, 2, 2, 2)$ - количество средних действующих лиц, $A_3 = (3, 3, 3, 3; 3, 3, 3, 3)$ - количество сложных действующих лиц. Значения количества действующих лиц соответствуют аналогичным параметрам четкой модели с целью дальнейшего сопоставления полученных результатов.

2. Тогда на основе данных о весовых коэффициентах действующих лиц из Таблицы 9 и формул (13) и (18), вычислим общий весовой показатель UAW в виде трапециевидного НЧ 2-го типа:

$$UAW = 1 \cdot (2, 2, 2, 2; 2, 2, 2, 2) + 2 \cdot (2, 2, 2, 2; 2, 2, 2, 2) + 3 \cdot (3, 3, 3, 3; 3, 3, 3, 3) = (15, 15, 15, 15; 15, 15, 15, 15).$$

Весовые коэффициенты в данной формуле могут иметь размытые границы, если есть сомнения в их четких значениях. При расчетах с нечеткими весами также важно соблюдать пропорции нечетких значений, чтобы значимость вклада каждого количества действующих лиц в расчет итоговой оценки трудоемкости проекта была корректной. В этом случае вместо формулы (18) (умножение НЧ на константу) применяется формула (15) (произведение двух НЧ).

3. Далее определяется число вариантов использования ПО каждого типа по количеству транзакций и устанавливаются соответствующие им весовые коэффициенты (согласно Таблице 10). Количество вариантов использования, как и количество действующих лиц системы, может быть как четким дискретным, так и четким интервальным числом.

Пусть приложение имеет 7 средних вариантов использования ($V_2 = 7$) и ни одного простого ($V_1 = 0$) или сложного ($V_3 = 0$). Как и в случае с количеством действующих лиц, количество вариантов использования соответствует аналогичным параметрам четкой модели. Тогда количество вариантов использования каждого типа в данном расчете будет является четким числом, которое можно представить в виде трапециевидного числа 2-го типа:

$V_1 = V_3 = (0, 0, 0, 0; 0, 0, 0, 0)$, $V_2 = (7, 7, 7, 7; 7, 7, 7, 7)$. Соответствующие типам варианта использования весовые коэффициенты также могут быть нечеткими. Как и в случае с весовыми коэффициентами типов действующих лиц, важно соблюдать пропорции удельных весов для корректного вклада данного показателя в общую оценку затрат на проект.

Присвоим простому типу варианта использования весовой нечеткий коэффициент (3.5, 4.5, 5.5, 6.5; 4.0, 4.5, 5.5, 6.0), среднему варианту использования будет соответствовать весовой коэффициент (8.5, 9.5, 10.5, 11.5; 9.0, 9.5, 10.5, 11.0), а сложный будет иметь вес (13.5, 14.5, 15.5, 16.5; 14.0, 14.5, 15.5, 16.0). Здесь и далее нечеткие коэффициенты в виде трапециевидных нечетких чисел 2-го типа

выбираются таким образом, чтобы срединные значения интервалов, являющихся границами ядра верхней и нижней ФП нечеткого трапециевидного числа, были равны соответствующему значению коэффициента из расчета по четкой модели с целью дальнейшего сопоставления результатов расчета по четкой модели UCP и ее нечеткой модификации. Тогда вес вариантов использования без поправок $UUCW$ вычисляется по формулам (13) и (15) как сумма произведений нечетких чисел:

$$\begin{aligned} UUCW &= (0, 0, 0, 0; 0, 0, 0, 0) \cdot (3.5, 4.5, 5.5, 6.5; 4.0, 4.5, 5.5, 6.0) + \\ &+ (7, 7, 7, 7; 7, 7, 7, 7) \cdot (8.5, 9.5, 10.5, 11.5; 9.0, 9.5, 10.5, 11.0) + \\ &+ (0, 0, 0, 0; 0, 0, 0, 0) \cdot (13.5, 14.5, 15.5, 16.5; 14.0, 14.5, 15.5, 16.0) = \\ &= (59.5, 66.5, 73.5, 80.5; 63.0, 66.5, 73.5, 77.0). \end{aligned}$$

4. Вычислим показатель $UUCP$ по формулам (7) и (13) как сумму двух нечетких чисел (результат также будет трапециевидным НЧ 2-го типа):

$$\begin{aligned} UUCP &= (15, 15, 15, 15; 15, 15, 15, 15) \cdot (59.5, 66.5, 73.5, 80.5; 63.0, 66.5, 73.5, 77.0) = \\ &= (74.5, 81.5, 88.5, 95.5; 78.0, 81.5, 88.5, 92.0). \end{aligned}$$

5. Присвоим нечеткие значения (ЛПР могут иметь разногласия или сомнения по поводу однозначной оценки и дать развернутое суждение в виде двух интервалов с разными границами нечеткости) тринадцати показателям технической сложности проекта $T_i, i = 1, 2, \dots, 13$:

$$\begin{aligned} T_1 &= (2.5, 3.5, 4.5, 5.5; 3.0, 3.5, 4.5, 5.0), \\ T_2 &= (1.5, 2.5, 3.5, 4.5; 2.0, 2.5, 3.5, 4.0), \\ T_3 &= (3.5, 4.5, 5.5, 6.5; 4.0, 4.5, 5.5, 6.0), \\ T_4 &= (0.0, 0.5, 1.5, 2.5; 0.0, 0.5, 1.5, 2.0), \\ T_5 &= (0.0, 0.0, 0.0, 1.0; 0.0, 0.0, 0.0, 0.5), \\ T_6 &= (3.5, 4.5, 5.5, 6.5; 4.0, 4.5, 5.5, 6.0), \\ T_7 &= (0.5, 1.5, 2.5, 3.5; 1.0, 1.5, 2.5, 3.0), \\ T_8 &= (0.0, 0.0, 0.0, 1.0; 0.0, 0.0, 0.0, 0.5), \\ T_9 &= (2.5, 3.5, 4.5, 5.5; 3.0, 3.5, 4.5, 5.0), \\ T_{10} &= (3.5, 4.5, 5.5, 6.5; 4.0, 4.5, 5.5, 6.0), \\ T_{11} &= (1.5, 2.5, 3.5, 4.5; 2.0, 2.5, 3.5, 4.0), \\ T_{12} &= (3.5, 4.5, 5.5, 6.5; 4.0, 4.5, 5.5, 6.0), \\ T_{13} &= (0.0, 0.5, 1.5, 2.5; 0.0, 0.5, 1.5, 2.0). \end{aligned}$$

6. На основе данных Таблицы 11 и формул (13) и (18) рассчитаем средневзвешенную сумму показателей $T_1 - T_{13}$:

$$\sum_{i=1}^{13} T_i \cdot \text{Вес}_i = (23.0, 33.0, 44.0, 58.0; 27.5, 33.0, 44.0, 51.0).$$

Весовые коэффициенты в данной сумме также могут иметь размытые границы, если есть сомнения во вкладе какого-либо (или всех) показателей T_i , $i = 1, 2, \dots, 13$, в общую оценку трудоемкости проекта. В этом случае вместо формулы (18) применяется (15).

7. По формулам (8), (16) и (18) вычислим показатель технической сложности проекта TCF : $TCF = 0.6 + 0.01 \cdot (23.0, 33.0, 44.0, 58.0; 27.5, 33.0, 44.0, 51.0) = (0.83, 0.93, 1.04, 1.18; 0.88, 0.93, 1.04, 1.11)$.

8. Далее определим значения 8 нечетких показателей F_j , $j = 1, 2, \dots, 8$ (так как эксперты могут сомневаться в их однозначности) уровня квалификации разработчиков:

$$F_1 = (2.5, 3.5, 4.5, 5.5; 3.0, 3.5, 4.5, 5.0),$$

$$F_2 = (1.5, 2.5, 3.5, 4.5; 2.0, 2.5, 3.5, 4.0),$$

$$F_3 = (3.5, 4.5, 5.5, 6.5; 4.0, 4.5, 5.5, 6.0),$$

$$F_4 = (0.0, 0.5, 1.5, 2.5; 0.0, 0.5, 1.5, 2.0),$$

$$F_5 = (0.0, 0.0, 0.0, 1.0; 0.0, 0.0, 0.0, 0.5),$$

$$F_6 = (3.5, 4.5, 5.5, 6.5; 4.0, 4.5, 5.5, 6.0),$$

$$F_7 = (3.5, 4.5, 5.5, 6.5; 4.0, 4.5, 5.5, 6.0),$$

$$F_8 = (0.0, 0.0, 0.0, 1.0; 0.0, 0.0, 0.0, 0.5).$$

9. По информации из Таблицы 12 и формулам (13), (18), (19) рассчитаем средневзвешенную сумму показателей $F_1 - F_8$:

$$\sum_{j=1}^8 F_j \cdot \text{Вес}_j = (7.5, 14.75, 21.25, 28.75; 11.0, 14.75, 21.25, 25.0).$$

Удельные веса в данной формуле также могут быть нечеткими. В этом случае формулы (18), (19) заменяются на (14), (15).

10. По формулам (9), (16) и (19) вычислим уровень квалификации разработчиков EF :

$$EF = 1.4 + (-0.03 \cdot (7.5, 14.75, 21.25, 28.75; 11.0, 14.75, 21.25, 25.0)) = (0.54, 0.76, 0.96, 1.18; 0.65, 0.76, 0.96, 1.07).$$

11. По формулам (10) и (15) вычислим окончательное значение UCP :

$$UCP = (74.5, 81.5, 88.5, 95.5; 78.0, 81.5, 88.5, 92.0) \cdot$$

$$\begin{aligned} & \cdot (0.83, 0.93, 1.04, 1.18; 0.88, 0.93, 1.04, 1.11) \cdot \\ & \cdot (0.54, 0.76, 0.96, 1.18; 0.65, 0.76, 0.96, 1.07) = \\ & = (29.53, 57.76, 88.08, 126.97; 43.37, 57.76, 88.08, 107.9). \end{aligned}$$

Для перехода от нечетких значений к четким, применим операцию α -среза. В результате получим четкий интервал (отрезок) значений из области определения нечеткого трапециевидного числа 2-го типа, который будет соответствовать единственному значению функции принадлежности, заданному уровнем α -среза. Зададим уровень $\alpha = 0.8$, тогда четкая интервальная оценка будет равна $UCP = (52.11, 95.86; 54.88, 92.04)$, то есть с 80% уверенностью можно утверждать, что итоговый результат оценки трудоемкости проекта составит от 52.11 до 95.86 UCP в верхней ФП и от 54.88 до 92.04 UCP в нижней ФП (интерпретация для интервальных интуиционистских нечетких множеств 2-го типа: от 54.88 до 92.04 UCP в функции принадлежности и от 52.11 до 95.86 UCP в функции непринадлежности).

С целью приведения интервальных оценок к точечным результатам применяются методы усреднения, например, центроид системы двух точек [70]: $UCP_{centr} = (73.99, 73.46)$.

Дискретное четкое значение результата моделирования составляет 73.99 сценарные точки по верхней функции принадлежности и 73.46 сценарные точки по нижней ФП (интерпретация для интервальных интуиционистских НМ 2-го типа: 73,46 сценарные точки в функции принадлежности и 73.99 сценарные точки в функции непринадлежности).

Усреднив полученные дискретные результаты по верхней и нижней ФП, получим итоговый результат моделирования в виде одного четкого числа, равный 73.73 UCP .

Рассмотрим зависимость результатов нечеткого моделирования выбираемой от величины α -среза (Таблица 19).

Таблица 19 - Изменение величины UCP в зависимости от α -уровня

α -уровень	Интервальные значения UCP	Дискретные значения UCP по двум ФП	Итоговое дискретное значение UCP
0.6	(46.47, 103.64; 52.00, 96.01)	(75.05, 74.01)	74.53
0.7	(49.29, 99.75; 53.44, 94.03)	(74.52, 73.73)	74.13
0.8	(52.11, 95.86; 54.88, 92.04)	(73.99, 73.46)	73.73
0.9	(54.94, 91.97; 56.32, 90.06)	(73.45, 73.19)	73.32
1.0	(57.76, 88.08; 57.76, 88.08)	(72.92, 72.92)	72.92
Значение UCP из четкой модели	-	-	72.00

Графически результаты моделирования представлены на рисунке 13.

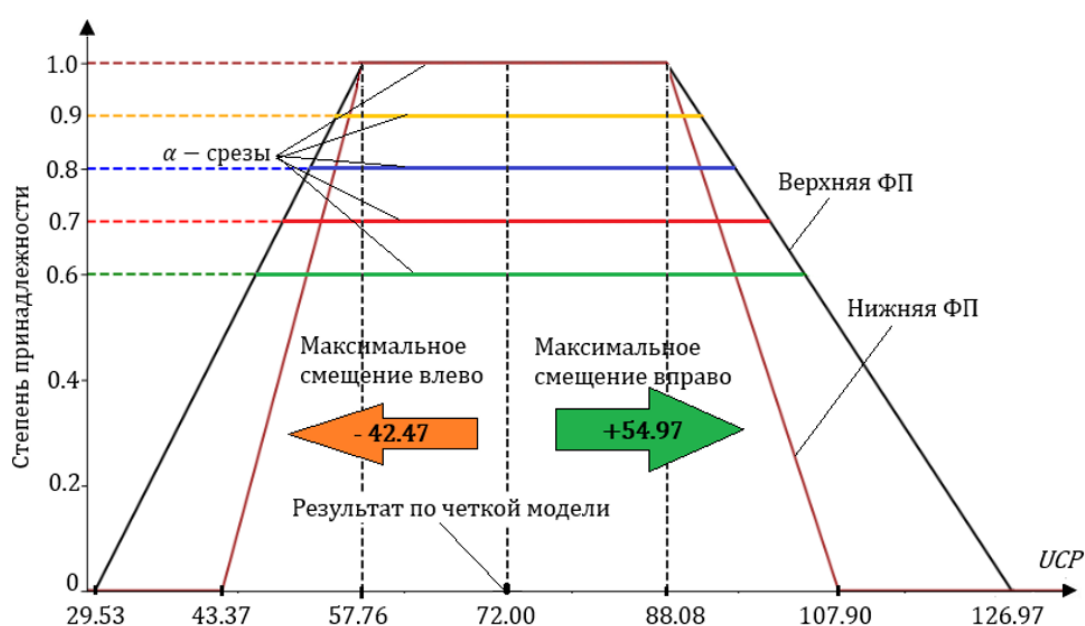


Рисунок 13 – Результат моделирования показателя UCP в виде нечеткого трапециевидного числа 2-го типа и уровни α -срезов

Детальное изображение итоговых дискретных значений UCP при соответствующем уровне α -среза представлено на рисунке 14.

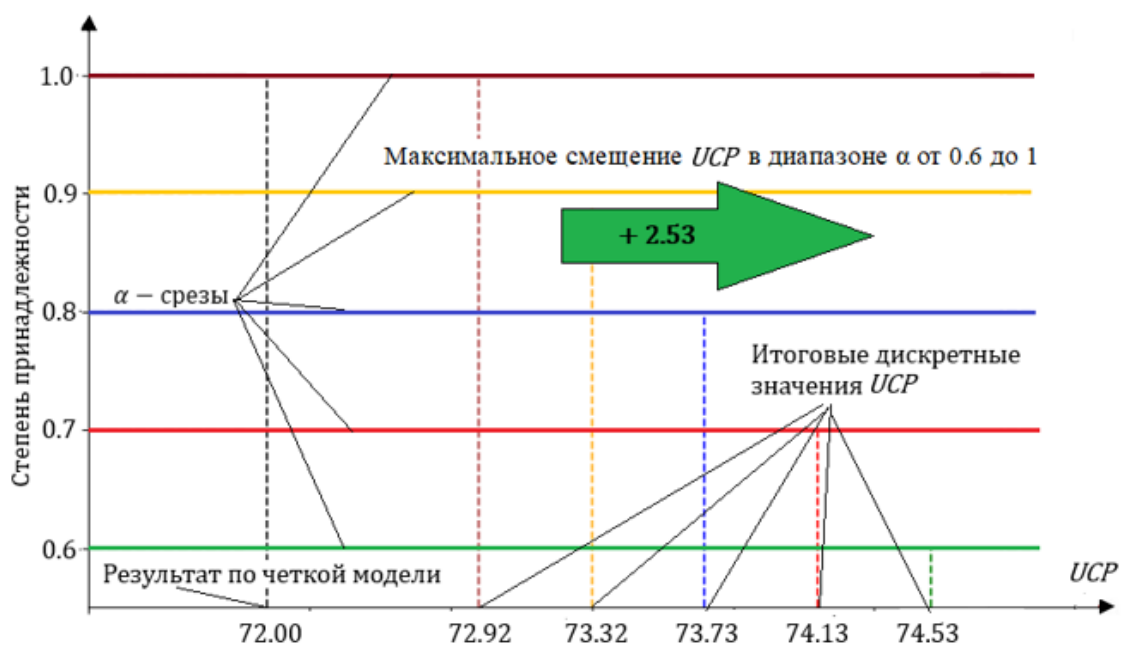


Рисунок 14- Итоговые дискретные значения *UCP* при соответствующем значении α -среза

Интерпретация отклонений дефаззифицированных значений по нечеткой модели от четких значений, полученных методом *Use Case Points*, аналогична выводам по расчетам к нечетким моделям *FPA* (п. 4.1.2) и *COCOMO II* (п. 4.2.2.).

4.3.3. Метод UCP с применением колеблющихся нечетких чисел

1. Оценим количество действующих лиц системы. Так как у стейкхолдеров могут быть сомнения в оценках данного параметра, представим экспертные суждения в виде нечетких колеблющихся чисел, причем их аргументы будут соответствовать соответствующим параметрам четкой модели, а степени принадлежности выбраны таким образом, чтобы степени принадлежности расчетного показателя *UAW* имели хотя бы одно значение, не равное единице.

Пусть $A_1 = (2; 0.4, 0.5)$ - количество простых действующих лиц,
 $A_2 = (2; 0.4, 0.5)$ - количество средних действующих лиц,
 $A_3 = (3; 0.4, 0.5)$ - количество сложных действующих лиц.

Тогда на основе данных о весовых коэффициентах действующих лиц из Таблицы 9 и формул (22), (23), вычислим общий весовой показатель *UAW* в виде колеблющегося нечеткого числа:

$$UAW = 1 \cdot (2; 0.4, 0.5) + 2 \cdot (2; 0.4, 0.5) + 3 \cdot (3; 0.4, 0.5) = \\ = (15; 0.95, 0.96, 0.97, 0.98, 0.99).$$

Как уже отмечалось выше, весовые коэффициенты в данном расчете тоже могут быть нечеткими при соблюдении пропорций между весами, отражающими вклад каждого типа действующего лица в итоговый результат модели.

Изменение значений $HFE\ UAW$ в зависимости от величины соответствующих степеней принадлежности его параметров A_i , $i = 1, 2, 3$, представлена в Таблице 20.

Таблица 20 - Анализ чувствительности показателя $HFE\ A_i$, $i = 1, 2, 3$

Диапазон значений $HFE\ A_i$, $i = 1, 2, 3$	Диапазон значений HFE взвешенной суммы UAW
0.6 - 1.0	1.00
0.5 - 0.6	0.99 - 1.00
0.4 - 0.5	0.95 - 0.99
0.3 - 0.4	0.88 - 0.95
0.2 - 0.3	0.74 - 0.88
0.1 - 0.2	0.47 - 0.74
0.0 - 0.1	0.00 - 0.47

Анализ чувствительности HFE нечеткого коэффициента UAW к изменениям величины HFE его параметров A_i , $i = 1, 2, 3$, показал слабую зависимость при степенях принадлежности выше 0.4. Гораздо большее влияние (как и в нечетких моделях FPA и $COCOMO II$ с использованием HFS) на степени принадлежности данного уровня оказывает количество слагаемых и величины весовых коэффициентов, на которые умножаются A_i , $i = 1, 2, 3$.

2. Далее определяется число вариантов использования ПО каждого типа по количеству транзакций и устанавливается соответствующий ему весовой коэффициент (согласно Таблицы 10).

Для того, чтобы иметь возможность сопоставлять результаты расчетов четкой модели UCP и ее нечеткой модификации, представим данные о количестве вариантов использования в виде колеблющихся нечетких чисел, аргументы которых совпадает с четкими значениями данных параметров из предыдущего расчета. Значения степеней принадлежности от 0.7 и выше будут говорить о достаточно высокой уверенности экспертов, что оценки именно такие. Пусть количество простых, средних и сложных вариантов использования ПО задано колеблющимися НЧ: $V_1 = (0; 0.7, 0.8)$, $V_2 = (7; 0.7, 0.8)$ и $V_3 = (0; 0.7, 0.8)$ соответственно.

Весовые коэффициенты соответствующих типов варианта использования также могут быть нечеткими. Как и в случае с весовыми коэффициентами типов

действующих лиц, важно соблюдать пропорции удельных весов для корректного вклада данного показателя в общую оценку затрат на проект.

В данной модели весовые коэффициенты простых, средних и сложных типов варианта использования ПО определены в виде нечетких колеблющихся чисел: (5; 0.7, 0.8), (10; 0.7, 0.8) и (15; 0.7, 0.8) соответственно. Тогда общий весовой показатель $UUCW$ вычисляется по формулам (23) и (24) как сумма произведений нечетких колеблющихся чисел:

$$UUCW = (5; 0.7, 0.8) \cdot (0; 0.7, 0.8) + (10; 0.7, 0.8) \cdot (7; 0.7, 0.8) + (15; 0.7, 0.8) \cdot (0; 0.7, 0.8) = (70; 0.87, 0.89, 0.90, 0.91, 0.92, 0.93, 0.94, 0.95).$$

Изменение значений HFE $UUCW$ в зависимости от величины соответствующих степеней принадлежности его параметров V_i , $i = 1, 2, 3$, (при неизменных заданных выше весовых коэффициентах) представлена в Таблице 21.

Таблица 21 - Анализ чувствительности показателя HFE V_i , $i = 1, 2, 3$

Диапазон значений HFE V_i , $i = 1, 2, 3$	Диапазон значений HFE взвешенной суммы $UUCW$
0.9 - 1.0	0.95 – 0.99
0.8 - 0.9	0.92 – 0.98
0.7 – 0.8	0.87 – 0.95
0.6 – 0.7	0.80 – 0.92
0.5 – 0.6	0.73 – 0.86
0.4 – 0.5	0.63 – 0.78
0.3 – 0.4	0.51 – 0.69
0.2 – 0.3	0.36 – 0.56
0.1 – 0.2	0.20 – 0.40
0.0 – 0.1	0.00 – 0.22

Анализ чувствительности HFE нечеткого коэффициента $UUCW$ к изменениям величины HFE его параметров V_i , $i = 1, 2, 3$, показал слабую зависимость при степенях принадлежности выше 0.7. Гораздо большее влияние на степени принадлежности данного уровня оказывает количество слагаемых и величины весовых коэффициентов, на которые умножаются V_i , $i = 1, 2, 3$.

3. Вычислим показатель $UUCP$ по формулам (7) и (23) как сумму двух нечетких чисел (результат также будет колеблющимся НЧ):

$$UUCP = (15; 0.95, 0.96, 0.97, 0.98, 0.99) + (70; 0.87, 0.89, 0.90, 0.91, 0.92, 0.93, 0.94, 0.95) = (85; 0.99, 1.0).$$

4. Присвоим нечеткие значения в виде колеблющихся нечетких чисел тринадцати показателям технической сложности проекта T_i , $i = 1, 2, \dots, 13$. Их аргументы будут соответствовать соответствующим параметрам четкой модели *UCP*, а степени принадлежности выбраны таким образом, чтобы степени принадлежности расчетного показателя $\sum_{i=1}^{13} T_i \cdot \text{Вес}_i$ имели хотя бы одно значение, не равное единице:

$T_1 = (4; 0.4, 0.5)$, $T_2 = (3; 0.4, 0.5)$, $T_3 = (5; 0.4, 0.5)$, $T_4 = (1; 0.4, 0.5)$, $T_5 = (0; 0.4, 0.5)$,
 $T_6 = (5; 0.4, 0.5)$, $T_7 = (2; 0.4, 0.5)$, $T_8 = (0; 0.4, 0.5)$, $T_9 = (4; 0.4, 0.5)$, $T_{10} = (5; 0.4, 0.5)$,
 $T_{11} = (3; 0.4, 0.5)$, $T_{12} = (5; 0.4, 0.5)$, $T_{13} = (1; 0.4, 0.5)$.

5. На основе данных Таблицы 11 и формул (22) и (23) рассчитаем средневзвешенную сумму показателей $T_1 - T_{13}$: $\sum_{i=1}^{13} T_i \cdot \text{Вес}_i = (38.5; 0.99, 1.0)$.

Весовые коэффициенты в данной сумме также могут иметь размытые границы, если есть сомнения во вкладе какого-либо (или всех) показателей T_i , $i = 1, 2, \dots, 13$, в общую оценку трудоемкости проекта. В этом случае вместо формулы (22) применяется (24).

Изменение значений $HFE \sum_{i=1}^{13} T_i \cdot \text{Вес}_i$ в зависимости от величины соответствующих степеней принадлежности его параметров T_i , $i = 1, 2, \dots, 13$, представлена в Таблице 22.

Таблица 22 - Анализ чувствительности показателя $HFE \sum_{i=1}^{13} T_i \cdot \text{Вес}_i$

Диапазон значений $HFE T_i, i = 1, 2, \dots, 13$	Диапазон значений $HFE \sum_{i=1}^{13} T_i \cdot \text{Вес}_i$
0.5 - 1.0	1.00
0.4 - 0.5	0.99 - 1.00
0.3 - 0.4	0.99
0.2 - 0.3	0.96 - 0.99
0.1 - 0.2	0.77 - 0.96
0.0 - 0.1	0.00 - 0.77

Как уже было отмечено при моделировании нечетких методов *FPA* и *SOCOMO II*, HFE суммы нечетких колеблющихся чисел обладает гораздо большей чувствительностью к количеству слагаемых, чем величине степеней принадлежности при их уровне выше 0.2. Степени принадлежности ниже 0.4 указывают на большую степень неуверенности в том, что значение именно такое, как указано в оценке. Вместе с тем, при суммировании показателей даже с низкими

степенями принадлежности итоговый результат будет иметь степень принадлежности близкую к 1, то есть практически полную уверенность в величине данного параметра.

6. По формулам (8), (22) вычислим показатель технической сложности проекта TCF : $TCF = 0.6 + 0.01 \cdot (38.5; 0.99, 1.0) = (0.985; 0.05, 1.0)$.

7. Далее определим значения восьми нечетких показателей F_j , $j = 1, 2, \dots, 8$ (так как эксперты могут сомневаться в их однозначности) уровня квалификации разработчиков. Их аргументы будут соответствовать соответствующим параметрам четкой модели UCP , а степени принадлежности выбраны таким образом, чтобы степени принадлежности расчетного показателя $\sum_{j=1}^8 F_j \cdot \text{Вес}_j$ имели хотя бы одно значение, не равное единице:

$$F_1 = (4; 0.5, 0.6), F_2 = (3; 0.5, 0.6), F_3 = (5; 0.5, 0.6), F_4 = (1; 0.5, 0.6), F_5 = (0; 0.5, 0.6), \\ F_6 = (5; 0.5, 0.6), F_7 = (5; 0.5, 0.6), F_8 = (0; 0.5, 0.6).$$

8. По информации из Таблицы 12 и формулам (22), (23), (25) рассчитаем средневзвешенную сумму показателей $F_1 - F_8$:

$$\sum_{j=1}^8 F_j \cdot \text{Вес}_j = (18; 0.92, 0.94, 0.95, 0.96, 0.97, 0.98).$$

Изменение значений $HFE \sum_{j=1}^8 F_j \cdot \text{Вес}_j$ в зависимости от величины соответствующих степеней принадлежности его параметров F_j , $j = 1, 2, \dots, 8$, представлена в Таблице 23.

Таблица 23 - Анализ чувствительности показателя $HFE \sum_{j=1}^8 F_j \cdot \text{Вес}_j$

Диапазон значений $HFE F_j$, $j = 1, 2, \dots, 8$	Значения $HFE \sum_{j=1}^8 F_j \cdot \text{Вес}_j$
0.9 - 1.0	0.00, 1.00
0.7 - 0.9	1.00
0.6 - 0.7	0.97 - 1.00
0.5 - 0.6	0.92 - 0.98
0.4 - 0.5	0.86 - 0.97
0.3 - 0.4	0.72 - 0.93
0.2 - 0.3	0.53 - 0.84
0.1 - 0.2	0.21 - 0.71
0.0 - 0.1	0.00 - 0.50

Из данных таблицы выше следует, что значения HFE взвешенной суммы $F_j \cdot \text{Вес}_j$, $j = 1, 2, \dots, 8$ имеют слабую чувствительность к изменению степеней принадлежности его параметров F_j , $j = 1, 2, \dots, 8$, если они имеют значения выше

0.4. Даже при значениях $HFE F_j$, $j = 1, 2, \dots, 8$, от 0.3 до 0.5 (то есть при высоком уровне сомнений в оценках), степени принадлежности взвешенного произведения находятся в интервале от 0.72 до 0.97, что говорит о высоком уровне уверенности в результирующем значении.

9. По формулам (9) и (22) вычислим уровень квалификации разработчиков EF : $EF = 1.4 + (-0.03 \cdot (18; 0.92, 0.94, 0.95, 0.96, 0.97, 0.98)) = (0.86; 0.07, 0.08, 0.09, 0.1, 0.11)$.

10. По формулам (10) и (24) вычислим окончательное значение UCP : $UCP = (85; 0.99, 1.0) \cdot (0.985; 0.05, 1.0) \cdot (0.86; 0.07, 0.08, 0.09, 0.1, 0.11) = (72; 0.0, 0.01, 0.07, 0.08, 0.09, 0.1, 0.11)$.

Результаты моделирования оценок затрат на разработку программного обеспечения методом UCP с применением колеблющихся нечетких чисел показал, что операции многократного суммирования HFE и умножение нечетких параметров на константы, близкие по величине к 0, при степенях принадлежности входящих данных выше 0.5 делают величину степеней принадлежности итогового значения UCP крайне низкой, несмотря на высокие степени уверенности экспертов в оценках и итоговое значение аргумента колеблющегося нечеткого числа, который равен результату расчетов по четкой модели (72 UCP).

Выводы и результаты по главе

Для рассмотренных моделей (FPA , $COCOMO II$, UCP) наибольшее количество информации об оценках стейкхолдеров позволяют сохранить нечеткие трапециевидные числа (треугольные нечеткие числа являются их частным случаем), с помощью которых можно отразить степень уверенности в оценках экспертов или параметрах модели, которые присваиваются по результатам этих оценок. При использовании интервальных нечетких трапециевидных чисел 2-го типа рассматривается только "положительная" информация о величине оцениваемого параметра (что оценка имеет именно такое выражение), а верхняя и нижняя функции принадлежности позволяют моделировать степень неопределенности в выборе самой функции принадлежности.

Интервальные интуиционистские нечеткие множества 2-го типа по алгоритму использования идентичны интервальным нечетким множествам 2-го типа, но они

описывают степень принадлежности и непринадлежности элемента данному множеству, то есть моделируют независимое рассмотрение данной информации об оценке. Разностью между единицей и суммой функций принадлежности и непринадлежности является степень сомнения, что данные оценки именно такие [15].

Методы дефаззификации позволяют свести нечеткие результаты к четким, «точечным» ответам на вопрос о размере затрат, причем степень точности результата сопоставима с четкими моделями, а отклонение одного значения от другого не является погрешностью, а также содержит в себе дополнительную порцию экспертной информации. Обратное же действие (расширение четких итогов моделирования до развернутого заключения на основе мнения стейкхолдеров) технически невозможно, что дает преимущество нечетким методам моделирования перед стандартными четкими моделями виде дополнительной «информационный наполненности» без потери общности, сохраняя следование основным шагам реализации моделей.

Применение нечетких множеств, основанных на сомнениях, позволяет получить в качестве результата моделирования аргумент колеблющегося НЧ, совпадающего с результатами четкой модели, с дополнительной информацией в виде нескольких степеней принадлежности, отражающих сомнения стейкхолдеров в своих суждениях (что, также как и в моделях с применением трапециевидных НЧ, является преимуществом перед стандартной моделью). Данный тип НМ лучше подойдет для моделей оценки затрат на разработку ПО с меньшим количеством параметров, где предметом обсуждения является не величина отдельно взятого показателя (особенно когда их в модели достаточно много), а оценка проекта в целом, например, методом экспертных оценок «сверху вниз», «по аналогии», методом параметрических оценок, по модели *SLIM* или методом *PERT*. Обусловлено это тем, что в данном типе нечетких множеств нечеткой является степень принадлежности определенного элемента данному множеству (то есть колебания относительно того, какая степень принадлежности будет у данного нечеткого числа). Помимо этого, данный тип нечетких множеств может быть рассмотрен в дальнейших исследованиях как математический аппарат методов коллективного принятия решений (нечеткий метод Дельфи, методы ранжировки, покер-планирование и др.)

или принятия решений группой лиц о начале разработки продукта, формирования портфеля проектов. Кроме того, как показала практика, данный тип нечетких множеств очень чувствителен к размеру констант (четких коэффициентов моделей), когда на них происходит умножение НЧ, или они используются в качестве показателя степени, а также многократному суммированию или произведению нечетких параметров (более 3 слагаемых или множителей): при степенях принадлежности слагаемых выше 0.5, степени принадлежности результата стремятся к 0 или 1 и информативность модели снижается, так как результирующий аргумент нечеткого колеблющегося числа повторяет результат четкой модели, а величина колеблющегося нечеткого элемента, близкая к нулю, будет означать, что сомнения по поводу его принадлежности к данному множеству очень велики. В обратной ситуации, при стремлении итоговой степени принадлежности к 1, получаем константу (то есть четкое число) без дополнительной информации.

Заключение

В ходе исследования были **выполнены следующие этапы работы:**

- в предметной области проанализированы существующие способы оценки затрат на разработку ПО, выделена группа методов для дальнейшего нечеткого моделирования - **метод функциональных точек, модель COCOMO II, метод Use Case Points**;
- в качестве математического аппарата изучены основные виды нечетких множеств, выявлены особенности их применения, виды математических операций над нечеткими множествами;
- выполнен обзор научных публикаций по теме работы, подтверждена ее актуальность;
- предложены методические подходы к расчетам затрат на разработку программного обеспечения с использованием интервальных нечетких множеств 2-го типа, интервальных интуиционистских нечетких множеств 2-го типа, нечетких множеств, основанных на сомнениях, позволяющие учесть в параметрах модели дополнительную информацию, содержащуюся в оценках, переданную в виде экспертных суждений.

При **выборе типа нечеткого множества для моделирования одним из определяющих факторов является лингвистическая конструкция**, в форме которой эксперт дает оценку параметров модели. Если оценка представляет собой не одно значение, а интервал, то целесообразно использовать трапециевидные нечеткие числа. Более того, если есть неопределенность в границах нечеткости, то функций принадлежности будет две, тогда наибольшую информативность модели дадут нечеткие трапециевидные числа 2-го типа. Интуиционистские трапециевидные нечеткие числа используются для моделирования неопределенности, когда речь идет о степени принадлежности и не принадлежности оценки данному нечеткому множеству, а также когда степень сомнения в данных оценках является ненулевой. Нечеткие множества, основанные на сомнениях, применяются в тех случаях, когда предметом неопределенности является само значение функции принадлежности экспертной оценки, причем данных степеней принадлежности будет несколько.

Применение более сложных типов нечетких множеств для моделирования неизбежно влечет усложнение вычислительного процесса. Несмотря на то, что все

расчетные операции выполняются при помощи компьютерных технологий, возрастающая сложность расчетов должна сопровождаться соответствующим приростом информативности полученных нечетких моделей. Выбранные для моделирования типы нечетких множеств являются адекватными и содержательными расчетными инструментами для данного типа задач.

В результате проделанной работы получен следующий **ответ на поставленный в начале исследования вопрос**: нечеткие множества позволяют сохранить больше информации из оценок, получаемых от стейкхолдеров в виде оценочных суждений, причем без потери точности. Нечеткие результаты можно преобразовать в точные методами дефаззификации, в то время как четкий выход по базовой модели расширить практически невозможно.

Следует отметить, что использованные в исследовании трапециевидные и колеблющиеся нечеткие числа не являются итоговыми оценками в рамках соответствующей модели, а представляют собой только инструмент, позволяющий сохранять и преобразовывать информацию из входных данных, для дальнейшей интерпретации стейкхолдерами полученных результатов, так как ни одна модель не может рассматриваться как прямое указание к действию. При помощи нечетких множеств экспертные суждения преобразуются в пригодную для использования в том или ином алгоритме форму. В результате, выполняются необходимые вычисления, после чего полученные результаты моделирования представляются в виде итоговых оценок. Однако, в отличие от четких вычислений, каждое из нечетких множеств позволяет сформировать более содержательную (богатую) «информационную гранулу», то есть сохранить больше исходной информации, оказывающей, в конце концов, влияние на принятие решений.

Можно рассматривать различные подходы к дефаззификации результатов нечетких вычислений. Параметры α -срезов являются вариативными и отражают степень уверенности эксперта в своих оценках. Динамика результатов моделирования в зависимости от его величины дает дополнительную информацию для анализа, в то время как четкие модели не имеют такой возможности.

По теме данной работы могут быть **продолжены исследования в следующих направлениях:**

- разработка нечетких моделей принятия коллективных решений (методы Дельфи [4], «мозговой атаки», простой ранжировки, задания весовых коэффициентов, последовательных сравнений, парных сравнений [2], SCRUM-подход [13], покер-планирование [71]);
- применение нечетких множеств, основанных на сомнениях (*HFS*), в других методах оценки затрат на разработку программного обеспечения, например, в методе экспертных оценок «сверху вниз», «по аналогии», методе параметрических оценок, модели *SLIM* или методе *PERT*;
- использование колеблющихся нечетких множеств для принятия коллективных решений. Примером может быть решение о начале разработки цифрового продукта, когда требуется обсудить две возможности, а именно: взять в разработку или отклонить проект. Также данный тип нечетких множеств может быть применен при формировании инвестиционной программы, когда необходимо определить итоговое количество проектов к реализации и дать оценку сочетаниям (выборкам) из предложенных вариантов;
- рассмотрение детальной модели *COCOMO II* при многокомпонентной разработке расчета затрат на разработку программного обеспечения для применения нечетких подходов [7];
- использование моделей машинного обучения и нейро-моделей для оптимального подбора параметров при оценке затрат на разработку программного обеспечения с нечеткими входными данными [60, 61, 63, 72];
- применение для нечеткого моделирования других типов нечетких множеств: *GT2FS*, *GT3FS*, *IT3FS*, *ITnFS*, *GTnFS* [54, 55, 56], нейтрософских, нестационарных, пифагорейских, сферических, интервальных сферических нечетких множеств, пяти-, шести- и семиугольных нечетких чисел [19], *IVHFS*, *DHFS* [52], обобщенных нечетких множеств, основанных на сомнениях (англ. *Generalized Hesitant Fuzzy Sets*, аббр. *GHFS*), колеблющихся нечетких множества 2-го типа (англ. *Hesitant Fuzzy Sets of Type-2*, аббр. *T2HFS*) и интервальных колеблющихся нечетких множества 2-го типа (англ. *Interval Hesitant Fuzzy Sets of Type-2*, аббр. *IT2HFS*) [53];

- оценка затрат на разработку программного обеспечения с применением нескольких типов нечетких множеств в одной модели [73];
- разработка цифрового продукта на основе аппарата нечетких множеств (интервальные нечеткие множества 2-го типа, интервальные интуиционистские нечеткие множества 2-го типа, нечеткие множества, основанные на сомнениях) для расчета затрат на разработку программного обеспечения;
- дополнение разработанного программного обеспечения (предыдущий пункт) возможностью интерпретации полученного результата в виде лингвистической конструкции (формирование текстового управленческого отчета).

Список литературы

- [1] L. A. Zadeh, «Fuzzy Sets,» *Information and Control*, № 8, pp. 338-353, 1965.
- [2] А. Н. Коротаев и Д. В. Марчев, Экономика программной инженерии: учебник, М: КУРС (Высшее образование), 2025, р. 128.
- [3] С. Архипенков, Лекции по управлению программными проектами, М: Самиздат, 2009, р. 127.
- [4] А. М. Вендров, Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем: учебник, Изд. 2-е, перераб. и доп. ред., М: Финансы и статистика, 2006, р. 544.
- [5] Е. В. Этингф, «Оценка затрат на информационные системы,» 2013. [В Интернете]. Available: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-zatrat-na-informatsionnye-sistemy>. [Дата обращения: 02 05 2025].
- [6] Б. У. Бозм, Инженерное проектирование программного обеспечения: Пер. с англ., М: Радио и связь, 1985, pp. 544, ил.
- [7] «COCOMO II. Model Definition Manual. Version 2.1. 1995 – 2000 Center for Software Engineering, USC,» [В Интернете]. [Дата обращения: 02 05 2025].
- [8] П. И. Карцан и И. Н. Карцан , «Применение неалгоритмических моделей оценки стоимости программного обеспечения,» *Решетневские чтения: Материалы XXIV Международной научно-практической конференции, посвященной памяти генерального конструктора ракетно-космических систем академика М. Ф. Решетнева: в 2 частях*, т. 2, pp. 651-653, 2020.
- [9] Д. А. Шеенок, «Анализ существующих моделей оценки стоимости разработки программного обеспечения,» *Экономика и социум*, № 5, pp. 931-939, 2012.
- [10] A. J. Albrecht, «Measuring application development productivity,» *In Proc. joint share, guide, and IBM application development symposium*, pp. 83-92, 1979.
- [11] «International Function Point Users Group (IFPUG),» [В Интернете]. Available: <https://ifpug.org/>. [Дата обращения: 02 05 2025].
- [12] Н. А. Стефанова и Д. Курбангелдыев, «Оценка стоимости разработки программного обеспечения,» *Актуальные вопросы современной экономики*, № 1, pp. 67-72, 2020.
- [13] Х. Р. Алиев, С. О. Андржеевский и М. Б. Борисов, «Модели оценки стоимости информационных систем в методологиях разработки программного обеспечения,» *Прикладная информатика*, № 5(23), pp. 33-43, 2001.
- [14] V. Torra, «Hesitant Fuzzy Sets,» *International Journal of Intelligent Systems*, № 25, pp. 529-539, 2010.
- [15] А. Г. Броневиц и А. Е. Лепский, Нечеткие модели анализа данных и принятия решений: учебное пособие, М: Изд. дом Высшей школы экономики, 2022, р. 264.
- [16] С. Д. Штовба, «Введение в теорию нечетких множеств и нечеткую логику,» [В Интернете]. Available: <http://matlab.exponenta.ru/fuzzylogic/index.php>. [Дата обращения: 02 05 2025].
- [17] Е. М. Ремезова, «Нечеткие множества второго порядка: понятие, анализ и особенности применения,» *Современные проблемы науки и образования*, № 5, р. 435, 2013.
- [18] В. М. Аньшин, И. В. Демкин, И. Н. Царьков и И. М. Никонов , «Применение теории нечетких множеств к задаче формирования портфеля проектов,» *Проблемы анализа риска*, № 3, 2008.
- [19] A. K. Mukherjee, K. H. Gazi, S. Salahshour, A. Ghosh и S. P. Mondal, «A brief analysis and interpretation on arithmetic operations of fuzzy numbers,» № 13, p. 100312, 2023.

- [20] S. Chakraverty, D. M. Sahoo и N. R. Mahato, «Fuzzy Numbers,» в *Concepts of soft computing: Fuzzy and ANN with programming*, Springer, 2019, pp. 53-69.
- [21] А. В. Леоненков, Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH, СПб: БХВ - Петербург, 2005, pp. 736, ил.
- [22] А. П. Ротштейн и С. Д. Штовба, «Влияние методов дефаззификации на скорость настройки нечеткой модели,» *Кибернетика и системный анализ*, № 5, pp. 169-176, 2002.
- [23] В. Г. Чернов, Основы теории нечетких множеств: учеб. пособие, Владимир: Изд-во Владими. гос. ун-та, 2010, p. 96.
- [24] «Документация MATLAB по методам дефаззификации,» [В Интернете]. Available: <https://docs.exponenta.ru/fuzzy/defuzzification-methods.html>. [Дата обращения: 02 05 2025].
- [25] S. Chakraverty, D. M. Sahoo и N. R. Mahato, «Defuzzification,» в *Concepts of soft computing: Fuzzy and ANN with programming*, Springer, 2019, pp. 117-127.
- [26] P. S. Kumar, «Algorithms for solving the optimization problems using fuzzy and intuitionistic fuzzy set,» *Int J Syst Assur Eng Manag*, № 11, pp. 189-222, 2020.
- [27] В. А. Ибрагимов, «Элементы нечеткой математики (электронная книга),» [В Интернете]. Available: https://anl.az/el_ru/i/iv_enm.pdf. [Дата обращения: 02 05 2025].
- [28] М. Г. Матвеев и Я. А. Воронцов, «Методы параметризованного сравнения нечетких треугольных и трапециевидных чисел,» *Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Системный анализ и информационные технологии*, № 2, pp. 90-97, 2014.
- [29] J. M. Mendel, «Type-2 Fuzzy Sets and Systems: An Overview,» *IEEE Computational Intelligence Magazine*, № 2(1), pp. 20-29, 2007.
- [30] J. M. Mendel, «Type-2 Fuzzy Sets as Well as Computing with Words,» *IEEE Computational Intelligence Magazine*, № 14(1), pp. 82-95, 2019.
- [31] R. I. John, J. M. Mendel и F. Liu, «Interval Type-2 Fuzzy Logic Systems Made Simple,» *IEEE Transactions on Fuzzy Systems*, № 14(6), pp. 808-821, 2006.
- [32] L. A. Zade, «The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning-1,» *Information sciences*, № 8 (3), pp. 199-249, 1975.
- [33] О. В. Басков и В. Д. Ногин, «Нечеткие множества второго порядка и их применение в принятии решений. Общие понятия,» *Искусственный интеллект и принятие решений*, № 1, pp. 3-14, 2021.
- [34] А. С. Шведов, «О нечетких множествах типа 2 и нечетких системах типа 2,» *Итоги науки и техники. Современная математика и ее приложения. Тематический обзор*, т. 165, pp. 114-122, 2019.
- [35] I. Grattan-Guinness, «Fuzzy membership mapped onto interval and many-valued quantities,» *Z. Math. Logik. Grundlehren Math*, № 22, pp. 149-160, 1975.
- [36] K. U. Jahn, «Intervall-wertige Mengen,» *Math. Nachr.*, № 68, pp. 115-132, 1975.
- [37] R. Sambuc, «Fonctions j-floues. Application l'aide au diagnostic en pathologie thyroïdienne,» *Ph.D. Thesis Univ. Marseille, France*, 1975.
- [38] C. Lynch, H. Nagra и V. Callaghan, «Parallel type-2 fuzzy logic co-processors for engine management,» *IEEE International Fuzzy Systems Conference*, pp. 1-6, July 2007.
- [39] N. Baklouti и A. M. Alimi, «Motion planning in dynamic and unknown environment using an interval type-2 TSK fuzzy logic controller,» *IEEE International Fuzzy Systems Conference*, pp. 1-6, July 2007.

- [40] O. Castillo и P. Melin, «A new hybrid approach for plant monitoring and diagnostics using type-2 fuzzy logic and fractal theory,» *The 12th IEEE International Conference on Fuzzy System*, т. 1, pp. 102-107, 2003.
- [41] M. F. Zarandi, E. Neshat, I. B. Turksen и B. Rezaee, «A type-2 fuzzy model for stock market analysis,» *IEEE International Fuzzy Systems Conference*, pp. 1-6, July 2007.
- [42] F. Doctor, H. Hagrass, D. Roberts и V. Callaghan, «A type-2 fuzzy based system for handling the uncertainties in group decisions for ranking job applicants within human resources systems,» *IEEE International Conference on Fuzzy System*, pp. 481-488, June 2008.
- [43] O. Mendoza, P. Melin и O. Castillo, «Interval type-2 fuzzy logic and modular neural networks for face recognition applications,» *Applied Soft Computing*, № 9(4), pp. 1377-1387, 2009.
- [44] A. Shahi, R. B. Atan и N. Sulaiman, «An Effective Fuzzy C-mean and Type-2 Fuzzy Logic for Weather Forecasting,» *Journal of Theoretical & Applied Information Technology*, № 5(5), 2009.
- [45] T. Dereli, A. Baykasogly, K. Altun, A. Durmusoglu и I. B. Türksen, «Industrial applications of type-2 fuzzy sets and systems: A concise review,» *Computers in industry*, № 62(2), pp. 125-137, 1 Feb 2011.
- [46] K. Atanassov, «Intuitionistic Fuzzy Sets,» *Fuzzy Sets and System*, № 20(1), pp. 87-96, 1986.
- [47] E. Szmidi и J. F. Baldwin, «Intuitionistic Fuzzy Set Functions, Mass Assignment Theory, Possibility Theory and Histograms,» *IEEE International Conference on Fuzzy System*, pp. 35-41, 2006.
- [48] P. Grzegorzewski, «The coefficient of concordance for vague data,» *Computational Statistics & Data Analysis*, № 51, pp. 314-322, 2006.
- [49] V. Torra и Y. Narukawa, «On hesitant fuzzy sets and decision,» *IEEE international conference on fuzzy systems*, pp. 1378-1382, 20 08 2009.
- [50] R. M. Rodriguez, L. Martinez, V. Torra, Z. S. Xu и F. Herrera, «Hesitant fuzzy sets: state of the art and future directions,» *International journal of intelligent systems*, № 29(6), pp. 495-524, 2014.
- [51] H. Liao и Z. Xu, «Hesitant fuzzy sets,» *Hesitant Fuzzy Decision Making Methodologies and Applications*, pp. 1-36, 2017.
- [52] Z. Xu, «Hesitant fuzzy sets theory,» *Springer International Publishing*, 30 01 2014.
- [53] A. Keikha, «Generalized hesitant fuzzy numbers: introducing, arithmetic operations, aggregation operators, and an application,» *International Journal of intelligent System*, № 36(12), pp. 7709-7730, 12 2021.
- [54] O. Castillo, J. R. Castro и P. Melin, «Interval Type-3 Fuzzy Systems: Theory and Design,» *Studies in Fuzziness and Soft Computing*, № 418.
- [55] A. Mohammadzadeh, M. H. Sabzalian и W. Zhang, «An Interval Type-3 Fuzzy System and a New Online Fractional-Order Learning Algorithm: Theory and Practice,» *IEEE Transactions on Fuzzy Systems*, № 28 (9), September 2020.
- [56] J. T. Rickard, J. Aisbett и G. Gibbon, «Fuzzy Subsethood for Fuzzy Sets of Type-2 and Generalized Type-n,» *IEEE Nransaction on Fuzzy Systems*, № 17 (1), February 2009.
- [57] В. А. Судаков и Ю. П. Титов, «Решение задачи определения времени выполнения работы группой сотрудников с помощью нечетких множеств,» *Открытое образование*, т. 23, № 5, pp. 74-82, 2019.

- [58] Ю. А. Мануйлова, «Оценка риска превышения сроков выполнения проекта методами PERT и СРМ на основе нечетких лингвистических переменных,» *Научные исследования XXI века*, № 1(3), pp. 151-158, 2020.
- [59] Н. В. Куликов, «Использование аппарата нечеткой логики для оценки затрат на разработку программного обеспечения,» *Актуальные проблемы современной науки и производства. Материалы VII Всероссийской научно-технической конференции. Рязань*, pp. 218-224, 2022.
- [60] M. S. Irajі и H. Motameni, «Object Oriented Software Effort Estimate with Adaptive Neuro Fuzzy use Case Size Point (ANFUSP),» *I.J. Intelligent Systems and Applications*, № 6, pp. 14-24, 2012.
- [61] M. Azzeh и A. B. Nassif, «A hybrid model for estimating software project effort from Use CasePoints,» *Applied Soft Computing*, № 49, pp. 981-989, 2016.
- [62] A. Kaushik, A. K. Soni и R. Soni, «A Type-2 Fuzzy Logic Based Framework for Function Points,» *I.J. Intelligent Systems and Applications*, № 03, pp. 74-82, 2013.
- [63] M. A. Ahmed и Z. Muzzafar, «Handling imprecision and uncertainty in software development effort prediction: A type-2 fuzzy logic based framework,» *Information and Software Technology*, № 51, pp. 640-654, 2009.
- [64] M. A. Ahmed, M. O. Saliu и J. AlGhamdi, «Adaptive fuzzy logic-based framework for software development effort prediction,» *Information and Software Technology*, № 47, pp. 31-48, 2005.
- [65] V. Sharma и H. K. Verma, «Optimized Fuzzy Logic Based Framework for Effort Estimation in Software Development,» *IJCSI International Journal of Computer Science Issues*, т. 7, № 2 (2), pp. 30-38, March 2010.
- [66] I. Attarzadeh и S. H. Ow, «Improving Estimation Accuracy of the COCOMO II Using an Adaptive Fuzzy Logic Model,» *IEEE International Conference on Fuzzy Systems*, pp. 2458-2464, 27-30 June 2011.
- [67] I. Attarzadeh и S. H. Ow, «Improving the Accuracy of Software Cost Estimation Model Based on a New Fuzzy Logic Model,» *World Applied Sciences Journal*, т. 8, № 2, pp. 177-184, 2009.
- [68] C. S. Reddy, «Improving the Accuracy of Effort Estimation through Fuzzy Set Representation of Size,» *Journal of Computer Science*, т. 5, № 6, pp. 451-455, 2009.
- [69] В. И. Ухоботов и Михайлова Е.С., «Об одном подходе к сравнению нечетких чисел в задачах принятия решений,» *Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Математика. Механика. Физика*, № 7(1), pp. 32-37, 2015.
- [70] N. N. Karnik и J. M. Mendel, «Centroid of a type-2 fuzzy set,» *information Sciences*, № 132(1-4), pp. 192-220, 2001.
- [71] Б. Вольфсон, «Гибкие методологии разработки (интернет-версия),» [В Интернете]. Available: <https://www.itru.ru/wp-content/uploads/2019/04/>. [Дата обращения: 03 04 2025].
- [72] Л. В. Глухова и А. А. Гудков, «Нейро-нечеткая система метрической оценки затрат на проектную деятельность ИТ-компаний,» *Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики. Материалы XVII Международной научно-практической конференции: в 3 томах*, т. 3, pp. 30-36, 2020.
- [73] J. Peng, J. Wang, J. Wang и X. Chen, «Multicriteria Decision-Making Approach with Hesitant Interval-Valued Intuitionistic Fuzzy Sets,» *The scientific world Journal*, pp. 1-22, 27 March 2014.

Приложение А. Программная реализация на языке Python

Программная реализация расчетов на языке *Python* выполнена в файле с именем "2025.05.19_курсовой проект_FS.ipynb" и размещена на сайте <https://github.com/>, в репозитории «*Fuzzy Sets*». Просмотр и скачивание файла возможно по ссылке: <https://github.com/inna531/Fuzzy-Sets>.

Алгоритмы расчета моделей приведены в том же порядке, что и в практической части данной работы под соответствующим заголовком, содержащим указание на вид модели оценки затрат, а также используемый математический аппарат (четкая модель или примененный тип нечетких множеств).

Реализация каждой модели представляет собой автономный и завершенный алгоритм, не требующий для исполнения и получения итогового результата запуска кода других методов оценки затрат (или если предполагается выполнить расчеты только с одним из типов нечетких множеств).

Программа разделена на отдельные ячейки с кодом, представляющие собой этапы расчета по каждой из моделей, а также текстовые ячейки с комментариями и выводами. Для открытия файла и выполнения кода необходимо использовать приложение *Jupyter Notebook* или онлайн-сервисы (например, *Google Colab*).

Приложение В. Примеры расчетов в электронных таблицах Excel

Алгоритмы расчетов, изложенных в практической части работы, представлены в виде электронных таблиц *Excel* с входными данными и результатами расчетов в файле с именем "2025.05.19_нечеткие модели.xlsx", в котором каждая модель оформлена на отдельном листе книги с соответствующим названием.

Файл размещен на сайте <https://github.com/>, в репозитории «*Fuzzy Sets*», просмотр и скачивание возможно по ссылке: <https://github.com/inna531/Fuzzy-Sets>.

Дополнительная распаковка или обработка данных не требуется.